

ENSAYO PEDAGÓGICO SITUADO

COLECCIÓN MILC

TOMO I

*Porque la escuela pública
aún puede formar sujetos libres.*

El Mercado de la Atención

*Cómo se disputa la atención de los jóvenes y cómo educar
el criterio en la era onlife*

LA MIRADA

MILC

Modelo de Investigación
Liberadora y Científica

Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR MARÍA JULIANA

con respaldo del proyecto transversal ConectaTE · Cartago, Valle del Cauca · 2026

Página legal

IDENTIFICACIÓN

Título: El Mercado de la Atención

Colección: MILC — Tomo I

Subtítulo: Cómo se disputa la atención de los jóvenes y cómo educar el criterio en la era onlife

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

ORCID: 0000-0003-1820-301X

Obra matriz: *Educación en la Era Onlife* (MILC, 2026)

DOI de la obra matriz: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20517708>

Institución: Institución Educativa Sor María Juliana — Cartago, Valle del Cauca, Colombia

Sello editorial: Sor María Juliana Ediciones

Edición: Primera edición, 2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20644820>

Fecha de corte editorial: 2026

CITA Y ACCESO ABIERTO

Cárdenas Orozco, Á. (2026). *El Mercado de la Atención* (Colección MILC, Tomo I). Cartago, Valle del Cauca: Sor María Juliana Ediciones. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20644820>

Obra académica de acceso abierto, que el autor distribuye de forma gratuita. Su finalidad es el reconocimiento pedagógico y la contribución a la educación pública. Se identifica mediante DOI y se deposita en un repositorio de acceso abierto.

LICENCIA Y CUIDADO

Licencia: esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución–CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

Nota de cuidado: el uso de nombres, imágenes o relatos de estudiantes menores de edad se rige por el protocolo ético de la obra matriz: autorización previa, anonimización cuando corresponde y reserva de datos sensibles (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013).

*A las y los estudiantes de la Sor María Juliana,
que me enseñaron que la mirada
también se educa.*



Índice general

Preliminares

Prólogo	vi
Introducción: del capítulo al tomo	vii
Cómo leer este tomo	ix

PARTE I · La máquina

1. La economía de la atención: cómo la mirada se volvió mercancía	2
2. La arquitectura de la captura	15

PARTE II · Los efectos, por dimensión

3. Atención y desarrollo cognitivo	25
4. Emoción y bienestar	31
5. Ego, identidad y reconocimiento	38
6. Conducta y hábito de consumo	45

PARTE III · Educar el criterio

7. La soberanía atencional como competencia	52
8. De consumidor a autor: el semillero y CosmoTEC	58
9. Evaluar sin pánico: evidencia honesta en el aula	64
10. La política de la mirada en la escuela pública	69

PARTE IV · Manual metodológico

11. El cerebro que atiende: neurociencia de la atención	75
12. Qué funciona para desarrollar la atención (y qué no)	83

13. Cómo formar la atención en el aula	88
14. Un programa por etapas	93
15. Las mejores prácticas del mundo, situadas	98

Cierre

Conclusión: recuperar la mirada	102
Referencias	104

El despertar de la mirada



«Un joven que aprende a mirar su propia mirada empieza a ganar libertad.»

— MILC

Hay un instante, cada mañana, que casi nadie observa. Ocurre antes de que suene el timbre: en el bus, en la fila, en la penumbra del cuarto. Es el instante en que la mirada de un joven, todavía dormida, es despertada por una luz que no eligió. Antes de decidir nada, ya ha sido convocada —un video breve, una notificación, una imagen que parece casual y no lo es—. Cuando ese joven llega al aula, su atención no está disponible: está repartida.

Durante años creí que mi tarea como maestro era llenar esa atención de contenidos. Hoy sé que la tarea es anterior y más delicada: ayudar a que el joven advierta que su mirada está siendo disputada, y que puede recuperarla. Hemos enseñado a leer la palabra; nos falta enseñar a leer la propia mirada —a notar qué la captura, qué la fragmenta y qué le devuelve presencia.

No escribo este libro contra las pantallas. Sería injusto, y sería falso. He visto a esas mismas pantallas convertirse en telescopio, en laboratorio, en imprenta de una revista escolar. He visto a un estudiante que solo consumía videos terminar explicándole el cielo a un compañero más pequeño, con una paciencia que yo no tenía. La diferencia no estaba en el aparato; estaba en si la mirada se dispersaba o se posaba, en si miraba para huir o para crear.

Porque la atención no es solo rendimiento. Es la forma más humilde de la libertad. Quien no logra sostener la mirada ante algo difícil queda a merced de quien sí sabe capturarla. Por eso la disputa por la atención no es un asunto meramente técnico ni un reproche a una generación: es una cuestión de dignidad. Y la escuela, que parece llegar tarde a esta guerra, es en realidad el único lugar donde todavía puede librarse espacio —entre personas, sin recompensa inmediata, con la lentitud que el pensamiento necesita—.

Este tomo es un intento de despertar esa mirada sin asustarla. De nombrar la máquina sin demonizar a quien quedó atrapado en ella. De mirar la evidencia con honestidad, sin convertir el miedo en pedagogía. Y, sobre todo, de devolverle al estudiante una pregunta que ninguna plataforma le hará jamás: ¿hacia dónde quieres mirar?

Si al final de estas páginas un solo joven aprende a mirar su propia mirada, el libro habrá cumplido. Porque ahí, en ese gesto mínimo y enorme, empieza todo lo demás.

Del capítulo al tomo



«La disputa por la atención pronto se convierte en disputa por la biografía.»

— MILC

En *Educación en la Era Onlife* (Cárdenas Orozco, 2026), el mercado de la atención fue apenas un umbral. El primer capítulo, «El Mercado de la Mirada», nombraba la fuerza que hoy organiza la experiencia de nuestros estudiantes antes de que ellos alcancen a preguntarse hacia dónde quieren mirar. Aquel capítulo cumplió su tarea —situar el problema dentro de una pedagogía—, pero dejó una deuda: lo que allí cabía en unas páginas reclamaba un libro entero. Este tomo paga esa deuda.

No lo hace por seguir una moda. Lo hace porque lo que está en juego no es el «tiempo de pantalla», esa cifra cómoda con la que solemos tranquilizarnos, sino algo más hondo y más difícil de medir: la formación de la mirada. Cada mañana, antes de que suene el timbre, muchas miradas ya han sido convocadas —en el bus, en la fila, en la penumbra del cuarto— por una arquitectura que aprendió a convertir la dispersión en negocio (Wu, 2016). Cuando el estudiante entra al aula, no llega neutro: llega disputado.

Conviene decir desde ahora qué defiende este libro y qué se niega a hacer.

Defiende una tesis. La soberanía atencional no es un rasgo privado que se tenga o no se tenga, ni un hábito que se corrija prohibiendo dispositivos. Es una *competencia* que la escuela puede formar, y que se forma —como toda competencia liberadora— investigando, creando y devolviendo conocimiento a la comunidad. Por eso el antídoto del mercado de la atención es más autoría con sentido, no menos tecnología. La diferencia entre un joven que consume y uno que crea no está en cuántas horas mira una pantalla, sino en si esa pantalla es para él un lugar de dispersión o un instrumento de investigación.

Y se niega a una cosa: al pánico. Sobre los jóvenes y las pantallas circula hoy una mezcla peligrosa de alarma legítima y exageración rentable. Hay quienes proclaman que la causalidad está demostrada y exigen medidas urgentes; hay quienes responden que todo es correlación y que nada está probado. Este libro no se instala en ninguno de los dos extremos. Toma como brújula el examen más cuidadoso disponible —el informe de consenso de las National Academies (2024), que tras revisar la literatura llegó a conclusiones deliberadamente medidas— y adopta una regla simple pero exigente: distinguir, en cada afirmación, lo que está *robustamente* establecido de lo que aún está *en disputa*. No todo lo que se dice sobre la atención adolescente es cierto, y decir cuál es cuál es, en sí mismo, un acto pedagógico.

Esa honestidad no debilita el argumento; lo vuelve confiable. Sabemos, por ejemplo, que el entorno digital fragmenta el foco de manera medible (Mark, 2023), y que la condición onlife ha borrado la vieja

frontera entre lo conectado y lo presente (Floridi, 2014). Pero no sabemos, con la certeza que el discurso público pretende, que las pantallas «destruyan» la capacidad de atención de una generación entera. Entre lo que sabemos y lo que tememos hay un espacio, y ese espacio es, precisamente, donde la escuela puede trabajar.

Este libro se escribe, además, desde un lugar. No desde un laboratorio del Norte ni desde la abstracción, sino desde una institución educativa pública de Cartago, en el Valle del Cauca, donde la teoría se topa todos los días con estudiantes de carne y hueso. Sus afirmaciones se apoyan en experiencias verificables —los semilleros de ConectaTE, la revista estudiantil CosmoTEC— porque una pedagogía de la atención que no pueda mostrarse en un aula concreta no es más que otra conferencia sobre los peligros de internet.

El recorrido va del diagnóstico a la formación. La primera parte examina la máquina: cómo la mirada se volvió mercancía y con qué arquitectura se la captura. La segunda recorre los efectos por dimensión —atención y cognición, emoción y bienestar, ego e identidad, conducta y consumo—, ponderando en cada caso la fuerza real de la evidencia. La tercera, que es el corazón del libro, propone cómo educar el criterio: la soberanía atencional como competencia, el semillero como antídoto, la evaluación honesta como práctica y la justicia atencional como horizonte. Y una cuarta parte —el manual metodológico— lleva esa propuesta al aula: del cerebro que atiende hasta las mejores prácticas del mundo, situadas, ofreciendo al docente herramientas concretas para formar la atención día a día.

Una escuela que aprende a cuidar la atención, a proteger la biografía y a orientar la tecnología hacia la autoría empieza a disputar el futuro en el lugar exacto donde el futuro se decide: la mirada de sus estudiantes. De eso trata este tomo.

Cómo leer este tomo



Este tomo puede leerse de corrido, pero está pensado para usarse. Su recorrido va del diagnóstico a la formación: primero comprende la máquina que disputa la atención, luego examina sus efectos sin caer en el pánico, y propone cómo educar el criterio en el aula. Una cuarta parte —el manual metodológico— lleva todo eso a la práctica, y puede leerse también por separado, como recurso de consulta docente. Tres claves para acompañar la lectura:

- ⦿ **La evidencia tiene estados.** En la Parte II, cada dimensión distingue lo *robusto* de lo *aún en disputa*. No todo lo que circula sobre pantallas y jóvenes está demostrado; este tomo dice qué lo está y qué no.
- ⦿ **La escuela es el ancla.** Las afirmaciones se sostienen en experiencias reales de ConectaTE y en la revista estudiantil CosmoTEC, no solo en teoría.
- ⦿ **El destino es la práctica.** La Parte III ofrece la respuesta pedagógica del MILC: la soberanía atencional como competencia que se forma, no como hábito privado que se exige.

Y, según quién lee, tres rutas posibles:

- ⦿ **Docente de aula.** Capítulos 1 y 2 (la máquina), directo al manual de la Parte IV (Caps. 11–15), y de regreso a la Parte III para el sentido de fondo.
- ⦿ **Directivo y orientación escolar.** Capítulos 4 (bienestar), 9 y 10 (evaluación honesta y política institucional), y el Capítulo 14 para articular la escuela entera.
- ⦿ **Familias.** El Prólogo, los Capítulos 1, 4 y 6, y la conversación sobre *sharenting* y datos del Capítulo 10.

PARTE I

La máquina

*Cómo la mirada se volvió mercancía y con qué
arquitectura se la captura.*



La economía de la atención

cómo la mirada se volvió mercancía



«Donde todo abunda, mirar se vuelve lo más caro; y lo que es caro, alguien querrá venderlo.»

— MILC

Empecemos por una escena de aula. Cuando pido a un grupo que guarde el celular durante diez minutos y se limite a observar algo —una hoja, un circuito, el cielo—, suele ocurrir lo mismo: a los pocos segundos, varias manos buscan el bolsillo por reflejo, aunque no haya sonado ni vibrado nada. No es indisciplina. Es la huella de un entrenamiento. Alguien, en algún lugar, ha trabajado durante años para que ese reflejo exista, y lo ha logrado con una eficacia que ninguna campaña educativa ha igualado jamás.

Vale la pena detenerse en ese gesto, porque lo damos por natural y no lo es. Hace apenas dos generaciones, la mirada de un adolescente aburrido se posaba en la ventana, en un cuaderno, en el techo; hoy tiene un destino casi automático. La diferencia no está en los jóvenes —no son menos capaces ni más débiles que sus abuelos—, sino en que su entorno fue rediseñado para ofrecerles, en todo momento, algo más atractivo que el aburrimiento. Y el aburrimiento, conviene recordarlo, es el suelo del que brotan la imaginación, la pregunta y el pensamiento propio. Quitarle a un joven todos sus vacíos no es un favor: es retirarle el espacio donde podría haberse encontrado consigo mismo.

Detrás de ese reflejo hay una economía. La atención humana es escasa: cada persona dispone de pocas horas despiertas y, dentro de ellas, de una capacidad de concentración aún más limitada. En una época en la que casi todo lo demás se volvió abundante —la información, las imágenes, el entretenimiento—, lo único verdaderamente escaso es la mirada que se posa sobre ellos. Y en toda economía, lo escaso es lo que adquiere valor. Si hay infinitos contenidos compitiendo por una cantidad fija de atención, entonces la atención —y no el contenido— es el bien que se disputa. Esa es la idea fundadora de lo que llamamos, con precisión, una economía de la atención.

Para un maestro, esto no es un dato curioso: es el centro de su oficio. Educar es, en buena medida, una disputa por la atención. Siempre lo fue —también competíamos con la ventana y con el recreo—, pero hoy competimos con las mejores mentes del mundo dedicadas, con presupuestos enormes, a que esa atención no se quede con nosotros. Reconocer al adversario no es rendirse ante él; es la condición para no pelear a ciegas.

Este capítulo describe ese mercado: de dónde viene, cómo funciona y por qué, a diferencia de los que conocíamos, se alimenta de algo que creíamos íntimo. No es un capítulo técnico sobre aplicaciones, sino

el mapa de la fuerza que recibe a nuestros estudiantes cada mañana, antes que nosotros. Lo recorreremos despacio —desde la idea misma de una economía de la atención, pasando por su historia, su mecanismo de negocio y su terreno, hasta por qué todo esto le importa a la educación— y luego lo aterrizaremos en las cifras y las desigualdades de nuestro país, porque ninguna teoría importada sustituye el conocimiento del lugar donde enseñamos.

La idea de una economía de la atención

Antes de contar la historia del negocio, conviene detenerse en la idea, porque tiene una genealogía intelectual más seria de lo que su uso publicitario sugiere. La intuición de fondo es vieja. Ya en 1890, el psicólogo William James abría su tratado sobre la atención con una frase que parece escrita para nuestra época: todo el mundo sabe qué es la atención —decía—, es la toma de posesión por la mente, de forma clara y vívida, de uno entre varios objetos posibles; y advertía que su esencia es la *focalización*, la concentración de la conciencia, lo que implica, necesariamente, dejar de lado otras cosas para tratar con unas pocas. Atender, en otras palabras, es siempre elegir; y elegir cuesta. Esa definición, que tiene más de un siglo, encierra ya el problema entero: si atender es elegir y la capacidad de elegir es limitada, entonces la atención es un recurso finito que se puede agotar, dirigir y —como veremos— disputar.

El salto de esa intuición psicológica a una idea económica lo dio, con una lucidez asombrosa, el economista y premio Nobel Herbert Simon. En 1971, cuando internet no existía para el público y el teléfono inteligente era ciencia ficción, Simon formuló lo que hoy parece una profecía. Razonaba así: en un mundo donde la información se vuelve abundante, esa misma abundancia consume algo; y lo que la información consume es bastante obvio: consume la atención de quienes la reciben. De ahí su conclusión, que conviene grabar: una riqueza de información crea una pobreza de atención. Dicho de otro modo, cuanto más crece lo que podemos ver, leer y escuchar, más escasa —y por tanto más valiosa— se vuelve la mirada capaz de posarse sobre ello. Simon describió, medio siglo antes, la ley económica que gobierna el mundo de nuestros estudiantes.

A partir de los años noventa, cuando la red empezó a inundar de información la vida cotidiana, varios autores recogieron esa intuición y le pusieron nombre. Michael Goldhaber, en un ensayo de 1997, popularizó la expresión «economía de la atención» y sostuvo, con cierta exageración profética, que la atención —y no el dinero— se estaba convirtiendo en la verdadera moneda de la era de la información. Pocos años después, Thomas Davenport y John Beck publicaron un libro entero, *La economía de la atención* (2001), pensado para empresas que ya intuían que el recurso escaso por el que debían competir era la mirada de las personas, no el capital ni la tecnología. La idea, que había nacido como observación filosófica y científica, se convertía en estrategia de negocio.

Conviene retener una distinción que será útil en todo el libro. La atención no es una sola cosa. Hay una atención voluntaria, costosa, que dirigimos a propósito hacia lo que elegimos —resolver un problema, seguir un argumento, escuchar a alguien— y que se cansa como un músculo. Y hay una atención involuntaria, automática, que un ruido, un movimiento o una luz capturan sin pedirnos permiso, herencia de un cerebro

que debía detectar al depredador en la maleza. El mercado de la atención prospera, sobre todo, explotando la segunda para arrebatarle terreno a la primera: usa el destello, la sorpresa y la novedad —que secuestran la atención involuntaria— para apartarnos, una y otra vez, de aquello que habíamos elegido atender. Educar la atención será, en buena parte, fortalecer la voluntaria frente a los asaltos de la involuntaria.

Hay, por último, una manera de mirar todo esto que el filósofo Matthew Crawford (2015) propuso y que a una escuela le resulta especialmente fértil: pensar la atención como un *bien común*, parecido al aire o al silencio. Así como una ciudad puede llenarse de ruido hasta que ya no quede un solo lugar tranquilo, el entorno informacional puede saturarse de estímulos que reclaman nuestra mirada hasta que ya no quede un solo espacio para el pensamiento sin interrupciones. Vista así, la atención no es solo un asunto privado de cada quien; es un ambiente compartido que se puede cuidar o degradar colectivamente. Esa idea —la de un patrimonio atencional que la escuela puede proteger— reaparecerá, con fuerza, en la última parte del libro.

Una breve historia del negocio de la atención

La idea de vender la atención humana no nació con el teléfono inteligente; es casi dos siglos más vieja. Tim Wu (2016) la rastrea hasta la prensa barata neoyorquina de la década de 1830. En 1833, Benjamin Day lanzó *The Sun*, un periódico que costaba un centavo —una fracción de lo que valían los diarios serios— y que, por tanto, perdía dinero con cada ejemplar vendido. El truco, revolucionario, consistía en recuperar esa pérdida con un segundo comprador: el anunciante. El lector creía pagar por noticias; en realidad, lo que se vendía era su atención, empaquetada y revendida a quien quisiera alcanzarla. Por primera vez, la mirada de mucha gente común se convirtió, en sí misma, en una mercancía.

Pronto, captar esa mirada se volvió un oficio con sus propias técnicas. El siglo XIX vio nacer el cartel publicitario que asaltaba al transeúnte en las calles de París, el espectáculo que figuras como P. T. Barnum montaban para reunir multitudes asombradas, y los primeros titulares sensacionalistas pensados para detener el ojo, no para informar mejor. La atención, que hasta entonces cada quien dirigía a su antojo, empezó a ser objeto de una ingeniería: había que entender qué la atrae, qué la retiene y cómo conducirla hacia un producto.

A finales de ese siglo, la pugna por la mirada alcanzó una intensidad que hoy reconoceríamos sin esfuerzo. En el Nueva York de la década de 1890, los imperios periodísticos de Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst libraron una guerra de titulares cada vez más estridentes para arrebatarse lectores; de aquella competencia nació la expresión «prensa amarilla», sinónimo de sensacionalismo. La lección es incómoda y actual: cuando el negocio premia capturar la mirada por encima de todo, la exactitud y la medida tienden a perder frente al escándalo. No es un defecto moral de quienes lo hacen: es una consecuencia previsible de los incentivos. Volveremos sobre ella en la Parte II, cuando hablemos de cómo el algoritmo premia lo indignante por encima de lo cierto.

El hallazgo era demasiado rentable para quedarse en el papel, y el siglo XX lo industrializó. La radio lo llevó al interior del hogar en los años veinte y treinta: programas «gratuitos» financiados por marcas que los patrocinaban —de ahí que a ciertos dramas los llamemos todavía «culebrones» o, en inglés, *soap operas*,

porque los pagaban los fabricantes de jabón—. La televisión llevó el arte a su cumbre: inventó el «horario estelar», la franja en que más miradas podían reunirse frente a un mismo aparato, y desarrolló toda una ciencia para medirlas. A mediados de siglo, las mediciones de audiencia —en Estados Unidos, las famosas cifras de Nielsen— se volvieron una moneda: no se vendía el programa, se vendía la cantidad y el tipo de personas que lo estaban viendo. Por primera vez, la mirada no solo se capturaba: se contaba, se clasificaba y se cotizaba.

Aquel poder no pasó inadvertido para los críticos. Ya en 1957, Vance Packard alarmaba al público con *Las formas ocultas de la propaganda*, denunciando cómo la publicidad estudiaba la psicología para moldear deseos sin que el consumidor lo notara. La preocupación por que alguien manipule nuestra atención, entonces, no es un invento de la era digital ni una novedad de la que culpar a los jóvenes de hoy: es tan vieja como el negocio mismo. Lo que ha cambiado es su escala y su finura.

Internet pareció, al comienzo, romper esa lógica con su promesa de abundancia y gratuidad sin anunciantes. Pero pronto la confirmó y la radicalizó. El primer aviso en forma de *banner* apareció en la web en 1994; en el año 2000, un buscador entonces joven lanzó un sistema de publicidad ligada a las búsquedas que resultó tan rentable que financiaría, él solo, un imperio: por primera vez, el anuncio podía ajustarse a lo que la persona buscaba en ese instante. Poco después, las redes sociales dieron el paso siguiente. Hacia 2006 apareció el «muro» de noticias que organizaba, en una sola corriente descendente, todo lo que publicaban los contactos de una persona; y en 2009 se popularizó un pequeño botón —«me gusta»— que parecía inofensivo y que, en realidad, convertía cada reacción humana en un dato medible y cada publicación en una pequeña competencia por aprobación. La palabra «gratis», en todo este recorrido, escondía la vieja verdad de la prensa de a centavo: si no pagamos con dinero, pagamos con atención y con datos.

El verdadero salto, no obstante, llegó con el teléfono inteligente. A partir de 2007, la atención dejó de estar atada a un lugar y a una hora —el sofá, la noche— para volverse portátil, personal y permanente. El muro de contenidos en descenso infinito puso en cada bolsillo una fuente inagotable de estímulos, disponible en la fila del banco, en la cama y en el salón de clases. Lo que antes era un punto de encuentro al que la familia acudía se convirtió en una compañía individual que no se apaga nunca.

Conviene nombrar con precisión los tres rasgos que, juntos, hacen de este mercado algo distinto de todos los anteriores. El primero es la **ubicuidad**: la televisión competía por la familia reunida a ciertas horas; el muro compite por cada persona, en cada bolsillo, a toda hora del día y de la noche. El segundo es la **personalización**: ya no se emite lo mismo para todos, sino que se ajusta lo que cada quien ve según lo que mejor lo retiene a él en particular; dos estudiantes sentados lado a lado habitan, literalmente, mundos distintos. El tercero es la **medición continua**: cada reacción —un toque, una pausa, un segundo de más sobre una imagen— se registra al instante y sirve para afinar lo que vendrá después.

Y, por encima de los tres rasgos, hay una diferencia decisiva: desapareció el botón de apagado. El periódico se terminaba, el programa cerraba la emisión, la película acababa y encendían las luces. El flujo, en cambio, es infinito por diseño: no hay última página ni cierre que invite a levantarse. Conviene, eso sí, no idealizar el pasado. La publicidad masiva también persuadía, exageraba y moldeaba deseos; la

televisión también «robaba» horas a la conversación y al sueño, y generaciones enteras crecieron oyendo que «embrutecía». Lo inédito de hoy no es que exista un mercado de la atención: es la combinación de su alcance, su precisión y su permanencia. Lo que antes era una diferencia de grado —más avisos, más horas— se ha vuelto una diferencia de naturaleza.

Cómo funciona lo «gratis»: el mercado de dos lados

Detengámonos en una palabra que aparece en cada aplicación y que merece ser examinada: gratis. Conviene entender el mecanismo, porque es la llave de todo lo demás y porque enseñar a verlo es ya una lección de ciudadanía. La mayoría de las plataformas que usan nuestros estudiantes operan como un «mercado de dos lados». De un lado están los usuarios, que reciben un servicio sin pagar dinero; del otro, los anunciantes, que sí pagan. El servicio gratuito no es un regalo ni un acto de generosidad: es el cebo que reúne y retiene a las personas cuya atención se venderá del otro lado. De ahí la frase, ya famosa, que conviene matizar y conservar: si no estás pagando por el producto, es muy probable que el producto seas tú —o, más exactamente, que lo sea tu atención y la predicción de tu conducta.

El verdadero cliente, en este modelo, es el anunciante, no el usuario; y eso explica decisiones de diseño que de otro modo resultarían inexplicables. Si el objetivo fuera servir al usuario, la aplicación buscaría que resolviera pronto lo que vino a hacer y se marchara satisfecho. Pero como lo que se vende es su permanencia y sus datos, la aplicación busca lo contrario: que se quede el mayor tiempo posible, que vuelva con la mayor frecuencia posible y que deje el mayor rastro posible. La medida de éxito de estos productos no suele ser cuánto ayudaron a la persona, sino cuánta de su atención lograron retener —lo que en la industria se llama «interacción» o *engagement*—. Esa métrica, aparentemente técnica, es la que gobierna, en silencio, lo que millones de jóvenes ven cada día.

La maquinaria que conecta ambos lados es hoy de una sofisticación vertiginosa. Cuando una persona abre una página o una aplicación, en el lapso de un parpadeo se desata una subasta automática: distintos anunciantes puján, en tiempo real, por el derecho a mostrarle un anuncio a *esa* persona concreta, en *ese* instante, según lo que el sistema cree saber de ella. Todo ello ocurre en milésimas de segundo y sin que el usuario lo perciba. No hace falta dominar los detalles técnicos para captar la idea esencial, que es a la vez sencilla y desconcertante: existe un mercado mundial, instantáneo y casi invisible, donde lo que se compra y se vende, muchas veces al día, es el acceso a la mirada de cada uno de nosotros, incluidos nuestros estudiantes.

Decirlo con estas palabras es alfabetización, no alarmismo. Un estudiante que entiende que «gratis» significa «pagado con su atención y sus datos» mira la pantalla de otra manera: ya no como un servicio neutral que alguien le regala, sino como un trato del que él es una de las partes —y, casi siempre, la peor informada—. Esa simple comprensión, que cualquier adolescente puede alcanzar, es uno de los primeros y más valiosos frutos de educar la mirada.

De la atención al dato: el capitalismo de vigilancia

Hay, además, un giro que el modelo antiguo no conocía y que lo cambia todo. Capturar la mirada dejó de ser el final del negocio para convertirse en su materia prima. La socióloga Shoshana Zuboff (2019) lo nombró con una expresión incómoda y precisa: capitalismo de vigilancia. Su relato sitúa el origen a comienzos de los años dos mil, cuando una empresa de búsquedas descubrió que los rastros que dejaban los usuarios —mucho más allá de lo necesario para responder una consulta— podían usarse para algo más valioso que mejorar el servicio: para predecir comportamientos.

A ese rastro Zuboff lo llama «excedente conductual». No es solo lo que buscamos o publicamos, sino el *cómo* lo hacemos: cuánto nos detenemos en una imagen, a qué hora estamos activos, qué nos hace volver, qué nos hace abandonar, qué errores de tecleo cometemos cuando estamos cansados. Tomado de una persona, ese dato es trivial; agregado a escala de cientos de millones, permite construir modelos sorprendentemente finos de la conducta humana: qué haremos, qué compraremos, cuándo seremos más vulnerables a un mensaje.

Para refinar esos modelos, las plataformas realizan, sin que lo notemos, una cantidad inmensa de pequeños experimentos. Mostrar a un grupo el botón azul y a otro el verde; a unos, la notificación a las seis y a otros, a las ocho; medir cuál versión retiene más. Multiplicado por millones de usuarios y repetido sin descanso, este ensayo continuo convierte cada aplicación en un laboratorio permanente cuyo sujeto de estudio somos nosotros, casi siempre sin saberlo.

Y aquí está el punto que conviene entender despacio, porque lo cambia todo. Lo que esas empresas compran y venden no es exactamente nuestra atención, sino las *predicciones* sobre lo que haremos después. El anunciante no paga solo por mostrarnos un aviso; paga por una probabilidad calculada de que actuemos de cierto modo. Zuboff habla, por eso, de «mercados de futuros conductuales»: lugares donde se negocia con nuestro comportamiento venidero como antes se negociaba con cosechas que aún no existían. En esa lógica, como suele resumirse, el usuario no es el cliente del servicio: es la materia prima con la que se fabrica un producto, y ese producto se vende en otra parte, a otros.

Zuboff advierte incluso un paso más, que llama «economías de la acción»: a veces el objetivo no es solo predecir la conducta: es empujarla con suavidad hacia donde resulta rentable —una notificación en el momento justo, un contenido que enciende una emoción útil—. El objetivo no es obligar: es inclinar; y un sistema que conoce nuestros patrones puede inclinarnos con una eficacia que nosotros, desde dentro, apenas percibimos.

De todo esto se sigue una consecuencia para el diseño, que será el tema del próximo capítulo: para que las predicciones mejoren, conviene que permanezcamos más tiempo y dejemos más rastro. Por eso muchos de estos servicios no están contruidos, en primer lugar, para que aprendamos o nos relacionemos mejor, sino para que sigamos ahí. Cuanta más permanencia, más datos; cuantos más datos, mejores predicciones; cuanto mejores las predicciones, más valor. Es un círculo que se alimenta solo, y la atención del estudiante es su combustible.

Hay, además, una asimetría que conviene nombrar, porque es la raíz del problema ético. Estas empresas saben muchísimo sobre nosotros —cómo reaccionamos, cuándo flaqueamos, qué nos engancha— mientras

que nosotros sabemos muy poco sobre ellas: ignoramos qué datos guardan, cómo deciden qué mostrarnos o con quién los comparten. Zuboff llama a esto una «división del aprendizaje»: en toda sociedad, quien concentra el conocimiento concentra también el poder, y hoy una porción enorme de lo que se sabe sobre la conducta humana está en muy pocas manos privadas, que no rinden cuentas a quienes ese saber describe. El joven que abre una aplicación no se enfrenta a una herramienta neutral, sino a un sistema que en ciertos aspectos lo conoce mejor de lo que él se conoce a sí mismo, y que persigue un objetivo que no es, necesariamente, el suyo.

Importa, con todo, decirlo con cuidado, porque en este terreno es fácil resbalar hacia la teoría conspirativa. Describir un modelo de negocio y sus incentivos no equivale a afirmar que exista un plan perverso contra cada joven, ni que toda interacción digital sea dañina. Mucha gente trabaja en estas empresas con buenas intenciones, y muchas de sus herramientas son genuinamente útiles para estudiar, crear y mantener vínculos. Lo que afirmamos es más sobrio y, por eso mismo, más difícil de esquivar: existen incentivos estructurales que premian capturar, perfilar y predecir la atención, y esos incentivos moldean lo que millones de adolescentes ven cada día. Cuánto de eso afecta de verdad su bienestar es una pregunta empírica que la Parte II abordará sin dramatismo.

El terreno: la condición onlife

Falta una pieza para entender por qué este mercado resulta tan difícil de esquivar; no basta con conocer su historia y su mecanismo, hay que comprender el terreno en que opera. El filósofo Luciano Floridi (2014) lo nombra con una sola palabra: vivimos *onlife*. La vieja frontera entre estar «conectado» y estar «desconectado» se ha disuelto. Ya no entramos y salimos de la red como quien entra y sale de una habitación; permanecemos, casi siempre, a medio camino entre lo físico y lo digital, sin notar dónde termina uno y empieza el otro.

Floridi llama infoesfera al entorno hecho de información en el que transcurre cada vez más nuestra vida, y organismos informacionales —*inforgs*— a quienes lo habitamos. La idea, exigente en filosofía, se vuelve muy concreta para un maestro: lo digital no es un lugar al que el joven «va»: es el aire que respira. Sus amistades se sostienen en chats; su memoria vive en la galería de fotos; buena parte de su identidad se construye y se exhibe en perfiles; incluso sus tareas, sus mapas y su música están allí. No «usa» ese entorno de a ratos: existe, en buena medida, dentro de él.

Floridi sitúa este cambio en una larga historia de golpes a la soberbia humana, y la comparación ayuda a medir su hondura. Copérnico nos quitó del centro del universo; Darwin, del centro de la creación; Freud, del control absoluto de nuestra propia mente. La cuarta sacudida, sostiene Floridi, la trajo la revolución de la información: ya no somos los únicos agentes inteligentes ni los amos indiscutidos del entorno informacional, sino una clase de organismos que comparten ese espacio con sistemas artificiales que también procesan información, y a veces mejor que nosotros. No hace falta aceptar toda la filosofía de Floridi para quedarse con lo esencial: comprender el mundo digital no es aprender a usar unos aparatos, sino entender una mutación en la manera misma de existir, conocer y relacionarse.

Conviene no leer esto como una catástrofe ni como un progreso sin sombras; es, sencillamente, una mutación del medio en que se vive. Igual que la invención de la escritura o de la imprenta transformó lo que significaba pensar y recordar, la infoesfera transforma lo que significa estar presente, relacionarse y conocer. Lo nuevo no es necesariamente peor; pero exige de la escuela una comprensión que no podemos dar por supuesta.

De ahí una consecuencia que desconcierta a muchos adultos y que conviene que los docentes entendamos bien: apagar el teléfono no resuelve el problema de fondo. El aparato puede quedar oscuro sobre la mesa, pero el terreno sigue siendo onlife, porque las relaciones, los significados y las expectativas que se construyeron en él no se apagan con la pantalla. Pedirle a un adolescente que «se desconecte» puede resultarle tan extraño como pedirle que deje de respirar un rato: no percibe la conexión como una actividad de la que entra y sale, sino como el medio mismo en el que su vida ocurre. Esto no justifica la inmersión permanente, pero explica por qué las soluciones basadas solo en prohibir o apagar suelen fracasar.

Esa inmersión continua tiene un costo concreto para nuestra tarea, y la investigadora N. Katherine Hayles (2007) lo nombró con una distinción muy útil para un docente: la que hay entre la atención profunda y la hiperatención. La atención profunda es la que se concentra en un solo objeto durante largo rato, tolera la lentitud y la ambigüedad, y es la que exigen un texto difícil, una demostración o una conversación honda. La hiperatención, en cambio, salta veloz entre múltiples focos, prefiere los estímulos intensos y tolera mal el tedio; es muy eficaz para sobrevivir en un entorno saturado de información, pero pésima para pensar en profundidad. Ninguna de las dos es buena o mala en abstracto: cada una sirve para cosas distintas. El problema es el desequilibrio. Nuestros estudiantes llegan con la hiperatención muy entrenada —el entorno la ejercita a toda hora— y la atención profunda casi sin cultivar, porque casi nada en su día la pide. La escuela queda, quizá sin proponérselo, como uno de los pocos lugares donde todavía se puede practicar el arte, hoy contracorriente, de mirar una sola cosa durante largo rato.

Y hay un matiz generacional decisivo. Para quienes nacieron dentro de la infoesfera —nuestros estudiantes— nada de esto se vive como una intrusión. No añoran un mundo previo que no conocieron; este es el único que han habitado. Lo que para un adulto es una novedad a veces incómoda, para ellos es, sencillamente, cómo son las cosas. Por eso la mirada no se captura de vez en cuando: está inmersa de manera continua, y el mercado de la atención no es para ellos un sitio que se visita, sino la condición misma del lugar donde transcurre su vida.

El libro matriz llamó a esta transformación la «re-ontologización del sujeto»: una expresión densa para una idea sencilla y profunda. El joven onlife no solo *usa* la tecnología; se constituye, en parte, *con* ella. Su manera de recordar, de relacionarse, de presentarse ante los demás y hasta de pensar está entrelazada con las herramientas que habita. Comprender esto es indispensable para no confundir el problema con una cuestión de mera fuerza de voluntad, ni al estudiante con un perezoso que «no sabe controlarse». Lo que está en juego es más hondo: es el entorno en el que aprende a ser quien es.

Por qué la atención importa para educar

Hemos hablado de mercado, de datos y de filosofía; conviene ahora decir, sin rodeos, por qué todo esto debería desvelar a un maestro. La razón es que la atención no es un recurso más entre otros: es la puerta de entrada de todo aprendizaje y, más aún, una de las raíces de la vida interior. Aquello a lo que prestamos atención, de forma sostenida, termina por formarnos. No aprendemos lo que pasa ante nuestros ojos; aprendemos aquello en lo que logramos detenernos; no nos volvemos quienes somos por lo que vemos de pasada, sino por aquello que elegimos contemplar una y otra vez.

La filósofa Simone Weil (1951/2009) lo dijo de un modo que ningún educador debería olvidar: sostenía que el verdadero objeto, y casi el único, de los estudios escolares es desarrollar la capacidad de atención, y que esa capacidad —aprender a mirar de verdad, con paciencia y entrega— es valiosa mucho más allá de la escuela, porque es la misma facultad que nos permite comprender a otra persona, contemplar la belleza o buscar la verdad. Para Weil, enseñar a un niño a concentrarse en un problema de geometría no es solo enseñarle geometría: es ejercitar la atención misma, esa que un día le permitirá amar bien, juzgar con justicia y no dejarse arrastrar. Si tenía razón, entonces lo que está en juego en la disputa por la atención de nuestros estudiantes no es solo su rendimiento académico: es algo mucho mayor: su capacidad de habitar el mundo con hondura en lugar de resbalar sobre su superficie.

De ahí que la fragmentación de la atención no sea un problema meramente escolar. Un joven entrenado para saltar cada pocos segundos, para no tolerar el tedio y para buscar siempre el siguiente estímulo, no solo tendrá más dificultad para resolver una ecuación: tendrá más dificultad para escuchar a un amigo que sufre, para sostener un proyecto largo, para perseverar cuando algo se pone difícil, para estar a solas consigo mismo sin angustia. La atención profunda es, en este sentido, una condición de la libertad interior: quien no puede dirigir su propia mirada termina siendo dirigido por quien la captura. Por eso este libro sostiene, sin exageración, que educar la atención es una de las tareas más políticas y más humanas que una escuela puede asumir.

Esto no significa demonizar la rapidez ni romantizar la lentitud. La hiperatención tiene su lugar y sus virtudes; el mundo onlife exige, también, saber moverse ágilmente entre muchas fuentes. Lo que un educador busca no es abolir una en favor de la otra, sino restituir el equilibrio: devolverle a la atención profunda el espacio que el entorno le arrebató, para que el estudiante pueda elegir, según la tarea, entre nadar veloz por la superficie o sumergirse hasta el fondo. Formar esa capacidad de elegir el modo de atender —y no quedar atrapado en uno solo— es el corazón de lo que en la tercera parte llamaremos soberanía atencional.

El mercado de la atención en Colombia: cifras y realidades locales

Hasta aquí, el mercado de la atención puede sonar a teoría importada del Norte. Conviene aterrizarlo en cifras propias, con una advertencia previa que es, en sí misma, una lección de método: los números varían según quién mida y cómo, de modo que importan menos los decimales que los órdenes de magnitud y, sobre todo, las desigualdades que revelan. Un libro que enseña a mirar con criterio debe empezar por mirar sus propias cifras con criterio. Lo robusto —aquello en lo que todas las fuentes coinciden— es el orden de

magnitud, muchas horas diarias frente a la pantalla, y la desigualdad que lo atraviesa; lo que permanece en disputa son los decimales exactos, que conviene leer como aproximaciones y no como verdades de precisión.

Colombia es hoy un país intensamente conectado. A comienzos de 2025 había 41,1 millones de usuarios de internet —el 77,3 % de la población— y 36,8 millones de cuentas de redes sociales (DataReportal, 2025). El colombiano promedio pasa cerca de 8 horas y 44 minutos diarios conectado, y lo hace sobre todo desde el celular, que concentra más de la mitad de ese tiempo; casi la totalidad del acceso ocurre por dispositivos móviles, no por computadores. Es decir: la puerta de entrada al mercado de la atención, para la inmensa mayoría, cabe en un bolsillo.

Entre los más jóvenes, las cifras son aún más altas, aunque conviene leerlas con prudencia. El estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones halló que niñas, niños y adolescentes usan el celular un promedio cercano a 8,9 horas diarias entre semana (CRC, 2024). Otras mediciones, como la de la Fundación CIVIX en 111 colegios públicos y privados, reportan picos de hasta 10 horas diarias en plataformas —sobre todo redes y *streaming*—, con TikTok y WhatsApp a la cabeza (CIVIX, 2024). Que un estudio diga 8,9 y otro hasta 10 no es una contradicción que invalide ambos: refleja que «tiempo de pantalla» se mide de maneras distintas y que conviene desconfiar de cualquier cifra presentada como exacta. Lo robusto, en lo que coinciden, es el orden de magnitud: hablamos de buena parte de las horas despiertas.

El estudio *Contigo Conectados*, con más de 5.700 estudiantes de 19 departamentos, añade un dato que a un maestro le importa más que cualquier promedio: cerca del 62 % de los menores navega sin supervisión de un adulto (Tigo, 2024). Y la CRC apunta en la misma dirección: alrededor del 33 % de los menores de 10 a 13 años ya tiene cuenta en redes pese a las restricciones de edad (CRC, 2024). Estas cifras no deben leerse con alarma automática —un adolescente que pasa horas en línea puede estar estudiando, creando o sosteniendo amistades reales—, pero sí dibujan el tamaño del terreno: la atención de nuestros estudiantes transcurre, en buena parte, dentro de la maquinaria descrita en este capítulo, y mayoritariamente sin acompañamiento.

Y aquí aparece lo que ninguna estadística global captura: la realidad local. En Colombia el acceso es profundamente desigual. Según el DANE, los hogares con internet pasaron de cerca del 66 % en 2024 a casi el 74 % en 2025, pero la brecha entre las cabeceras urbanas (78,8 %) y los centros poblados y zonas rurales (56,9 %) sigue siendo de más de veinte puntos (DANE, 2025). El Valle del Cauca está entre los departamentos mejor conectados del país, por encima del 70 % de los hogares; aun así, la mayoría se conecta por celular —no por banda ancha fija— y el principal obstáculo para quienes no tienen servicio sigue siendo el costo. Tener un teléfono con datos limitados no es lo mismo que tener un computador con conexión estable: condiciona, y mucho, qué se puede crear y qué solo se puede consumir.

Esa diferencia no es un detalle técnico: define cómo llega el mercado de la atención a un aula de la Sor María Juliana. Muchos de nuestros estudiantes acceden desde un único celular, a veces compartido con hermanos o padres, con datos limitados y con poca mediación adulta en casa. Reciben, en otras palabras, la misma maquinaria de captura que un joven de un hogar acomodado, pero con menos amortiguadores: menos dispositivos alternativos, menos acompañamiento, menos margen para equivocarse y rectificar. La

CEPAL lo resume en una idea incómoda: tener conexión no garantiza aprovecharla (CEPAL, 2025). A la brecha de acceso se suma, así, una brecha de aprovechamiento, y es justamente ahí —en la distancia entre conectarse y aprovechar la conexión— donde la escuela pública tiene algo decisivo que hacer.

Esa distancia, sin embargo, no es un destino. En nuestra propia institución hemos visto el otro lado de la cifra: estudiantes que llegaron consumiendo videos sin pausa y que, a través de los semilleros de ConectaTE y de la revista *CosmoTEC*, empezaron a usar el mismo celular para investigar, escribir y divulgar. El aparato no cambió; cambió la relación con él. Ese giro —del consumo a la autoría— es la prueba, a escala de aula, de que la brecha de aprovechamiento puede cerrarse cuando la escuela se lo propone. Sobre cómo se logra trata la tercera parte de este libro.

Por eso este libro no puede limitarse a recomendar «menos pantalla» o «desintoxicación digital», consejos pensados para familias con recursos, tiempo y dispositivos de sobra. La respuesta pedagógica que propondremos parte de una realidad distinta: la de una escuela pública donde formar la atención no es un lujo de bienestar, sino, antes que nada, un asunto de equidad.

Llevar el mercado de la atención al aula

Todo lo anterior corre el riesgo de quedarse en diagnóstico para adultos si no se traduce en algo que ocurra con los estudiantes. Y aquí conviene una convicción que recorrerá el libro: la mejor defensa frente a una fuerza invisible es volverla visible. Un mercado que opera en silencio pierde buena parte de su poder cuando se nombra en voz alta, con datos, en un salón de clases. Por eso este capítulo no termina en la teoría: ofrece maneras concretas de poner el mercado de la atención sobre la mesa, al alcance de cualquier docente y sin necesidad de recursos especiales.

Una primera actividad es la **auditoría de la propia atención**. Casi todos los teléfonos registran hoy cuánto tiempo se pasa en cada aplicación; basta pedir a los estudiantes que miren ese dato y lo comenten. La regla de oro es hacerlo *sin culpa ni reproche*: no se trata de avergonzar a nadie por sus horas, sino de convertir una cifra privada en objeto de pensamiento. ¿Coincide el tiempo que creías usar con el que el teléfono registra? ¿En qué aplicación se va lo que no notabas? La sorpresa habitual —«no pensé que fuera tanto»— es, en sí misma, la primera grieta por donde entra la conciencia.

Una segunda actividad es preguntar, ante cualquier aplicación gratuita, «**¿quién paga y qué se vende aquí?**». Buscar los anuncios, identificar al cliente real, descubrir que el servicio gratuito se sostiene con la atención del usuario. Cuando un adolescente comprende, por sí mismo, que él no es el cliente sino la mercancía, algo cambia en su manera de deslizar el dedo. No deja de usar la aplicación —no se trata de eso—, pero la usa con los ojos un poco más abiertos.

Una tercera es **cazar el gancho**: invitar a cada estudiante a identificar una función concreta que lo haya retenido más de lo que quería —la reproducción automática, el desplazamiento sin fin, la notificación, la racha— y a ponerle nombre. Nombrar el mecanismo, como veremos en el próximo capítulo, es el primer acto de libertad frente a él; un gancho reconocido pierde parte de su fuerza, porque ya no opera a oscuras.

Una cuarta, más sutil y más valiosa, es **rehabilitar el aburrimiento**: reservar deliberadamente pequeños vacíos —diez minutos sin pantalla observando algo, una espera sin llenar— y conversar después sobre lo que ocurrió en la mente durante ese rato. La incomodidad inicial suele dar paso a algo inesperado: ideas, recuerdos, preguntas. Así el estudiante descubre, en carne propia, que el aburrimiento no es un enemigo a eliminar: es el suelo del pensamiento propio que el mercado de la atención le ha venido robando.

Ninguna de estas actividades requiere prohibir nada, y esa es justamente su fuerza pedagógica. No se enfrentan al mercado de la atención apagándolo —ya vimos por qué eso fracasa—, sino enseñando a verlo. Y ver es el comienzo de elegir. La cuarta, además, hace algo más que abrir los ojos: empieza a *entrenar* la atención. Conviene por eso practicarla de forma graduada —comenzar con dos o tres minutos de vacío deliberado e ir alargándolos semana a semana, como quien aumenta poco a poco la distancia de una caminata—, porque la capacidad de sostener la mirada crece con el uso paulatino y no con el esfuerzo heroico de un solo día. Estas prácticas son apenas un anticipo: la tercera parte del libro las retomará dentro de la soberanía atencional, y el manual metodológico de la Parte IV las convertirá en un programa por etapas, fundado en lo que la ciencia sabe sobre cómo se desarrolla la atención. Por ahora basta con retener el principio: comprender el mercado es su punto de partida, no el final del trabajo educativo.

La mirada llega disputada

Reunamos las piezas, porque juntas dicen más que por separado. Tenemos una idea con siglo y medio de historia —que la atención es escasa y, por tanto, valiosa (James, 1890; Simon, 1971)—; un negocio que la convierte en mercancía (Wu, 2016) y que opera como un mercado de dos lados donde lo «gratis» se paga con la mirada; un giro que transforma esa mirada en datos y predicciones para lucrar (Zuboff, 2019); y un terreno onlife donde todo ello ocurre sin pausa ni frontera (Floridi, 2014). En Colombia, además, esa maquinaria se despliega sobre un acceso tan extendido como desigual. El resultado, visto desde el aula, es sencillo de enunciar y difícil de enfrentar: el estudiante llega disputado. Cuando se sienta frente a nosotros, su atención ya pasó por manos que la entrenaron para moverse rápido y no detenerse, y lo hizo, en muchos casos, sin que ningún adulto estuviera mirando.

Comprender esto cambia la postura del maestro. Si creemos que el estudiante distraído simplemente «no quiere» concentrarse, lo trataremos con reproche y fracasaremos. Si entendemos que llega de un entorno diseñado para fragmentar su atención, podremos hacer algo más útil: enseñarle a reconocer esa fuerza y a ganarle terreno. El diagnóstico, bien hecho, no produce resignación; produce estrategia. Y nos libra, de paso, de un error frecuente y cruel: confundir una dificultad fabricada por el entorno con un defecto de carácter del estudiante.

Vale la pena ser muy preciso sobre qué afirma y qué no afirma este capítulo, porque de esa precisión depende la honestidad de todo el libro. Afirma que existe una maquinaria poderosa, con incentivos nítidos, diseñada para capturar, perfilar y predecir la atención de las personas —incluidos los más jóvenes— y que ese entorno es hoy la condición normal de su vida, no una excepción. No afirma —todavía— que esa maquinaria «destruya el cerebro» de una generación, ni que cada estudiante esté «enganchado» en

sentido clínico, ni que el remedio sea prohibir. Confundir el diagnóstico del terreno con la medida del daño es, precisamente, la trampa del pánico: el atajo que convierte una preocupación legítima en alarma indiscriminada. Este libro la evita con cuidado, no por tibieza, sino porque un diagnóstico exagerado conduce a remedios equivocados.

El primer libro de esta colección, *Educación en la Era Onlife*, llamó a todo esto «El Mercado de la Mirada» y lo dejó planteado como umbral del modelo MILC. Este capítulo le ha dado profundidad conceptual, histórica, económica y filosófica, y lo ha aterrizado en las cifras y las desigualdades de nuestro país, para que deje de ser una metáfora elegante y se vuelva un objeto que podamos examinar con los estudiantes y, después, enseñar a habitar.

Si la mirada es la mercancía, la pregunta siguiente es concreta y casi de ingeniería: ¿cómo se la captura en la práctica —con qué botones, qué colores, qué sonidos y qué recompensas— y por qué algunos quedan más expuestos que otros? A esa arquitectura de la captura, y a su desigualdad, dedicamos el próximo capítulo.

La arquitectura de la captura

con qué se atrapa la mirada, y a quién atrapa más



«Ningún botón es inocente: cada uno propone, en silencio, una manera de mirar.»

— MILC

El capítulo anterior explicó *por qué* existe el mercado de la atención. Este explica *cómo* opera, gesto a gesto. Y conviene insistir en algo que solemos olvidar: la captura de la mirada no es una abstracción económica que ocurre «en internet», sino el resultado de decisiones de diseño muy concretas. Un color, un sonido, la posición de un botón, el orden en que aparecen las cosas, el instante en que llega una notificación: nada de eso es casual. Detrás de cada detalle hay equipos de profesionales que han probado, con datos de millones de personas, qué versión retiene un poco más.

No se trata de demonizar a esos profesionales ni de suponer maldad en cada función. Se trata de reconocer una consecuencia de los incentivos que ya describimos: cuando el negocio premia el tiempo de permanencia, el diseño termina, casi inevitablemente, optimizado para retener. Un mismo objeto —digamos, un botón de «me gusta»— puede haberse creado con la intención amable de permitir el aprecio entre amigos y, a la vez, convertirse en un poderoso gancho de validación social. Las intenciones y los efectos no siempre coinciden, y a la escuela le corresponde mirar los efectos.

Conviene una imagen para todo el capítulo. Pensemos en una tienda diseñada por expertos: los productos básicos al fondo, para que crucemos toda la tienda; los dulces a la altura de los ojos de un niño, junto a la caja; la música, la temperatura y el aroma calculados para que permanezcamos. Nadie nos obliga a comprar nada; simplemente, el espacio está organizado para inclinarnos. Las aplicaciones que usan nuestros estudiantes son tiendas así, pero infinitamente más afinadas, porque pueden medir cada uno de nuestros pasos y rediseñar el pasillo en tiempo real. Este capítulo recorre esa tienda invisible y nombra sus mecanismos en varios planos —el diseño persuasivo, la ingeniería del hábito, los patrones oscuros y el algoritmo de recomendación—; luego propone llevarlos al aula y, al final, plantea la pregunta que más nos importa como escuela pública: ¿a quién atrapa con más fuerza? Porque, como veremos, la misma maquinaria no cae con el mismo peso sobre todos los hombros.

El diseño persuasivo: la ingeniería del «un rato más»

Existe un campo dedicado a esto. La «tecnología persuasiva», estudiada desde hace décadas en laboratorios como el de B. J. Fogg en Stanford (Fogg, 2003), investiga cómo el diseño puede influir en la conducta.

Fogg resumió su modelo en una fórmula sencilla: un comportamiento ocurre cuando coinciden, en un mismo instante, tres elementos —motivación suficiente, capacidad o facilidad para hacerlo, y un disparador que lo desencadene—. Si falta cualquiera de los tres, la acción no sucede. La consecuencia práctica es reveladora: para lograr que alguien haga algo una y otra vez no hace falta convencerlo, basta con volver la acción muy fácil y colocar el disparador en el momento oportuno. Buena parte de estos hallazgos, pensados en principio para fines benignos —ayudar a alguien a hacer ejercicio o a ahorrar—, fueron adoptados por la industria del entretenimiento con un objetivo más simple: que nos quedemos un rato más.

El mecanismo central proviene de la psicología del aprendizaje. B. F. Skinner (1953) mostró, con sus experimentos sobre el refuerzo, que una recompensa *intermitente e impredecible* engancha mucho más que una recompensa fija y previsible. A un animal que recibe comida cada vez que presiona una palanca, el comportamiento se le apaga en cuanto deja de haber comida; pero a uno que la recibe de forma aleatoria —a veces sí, a veces no— el comportamiento se le vuelve tenaz, casi compulsivo. Es el principio exacto de la máquina tragamonedas, y la antropóloga Natasha Dow Schüll (2012) lo documentó en el diseño de los casinos: las máquinas están calibradas para inducir lo que ella llama la «zona de máquina», un estado de absorción en el que se pierde la noción del tiempo y del entorno. No sabemos si al deslizar el dedo aparecerá algo interesante, y esa incertidumbre —no la recompensa en sí— es lo que nos empuja a deslizar otra vez. El muro de contenidos funciona, en este sentido, como una tragamonedas de bolsillo: cada gesto puede traer un premio, o no, y esa duda sostiene el movimiento durante horas.

Sobre ese principio se han construido funciones que cualquiera reconoce, aunque pocas veces se haya detenido a pensarlas. El desplazamiento infinito —cuyo propio creador, Aza Raskin, ha dicho lamentar— elimina las pausas naturales en las que uno decidiría parar: no hay final de página que invite a levantarse. La reproducción automática encadena un video con el siguiente sin pedir permiso, aprovechando que detenerse exige una decisión y seguir no exige ninguna. Las notificaciones fabrican urgencia donde no la había, y el pequeño punto rojo explota nuestra incomodidad ante lo pendiente. Los contadores de «me gusta» convierten la aprobación de los demás en una cifra que resulta irresistible revisar. Y las rachas —esos contadores de días seguidos— explotan nuestra aversión a perder lo acumulado, atándonos a volver cada día para no «romper» lo conseguido.

El emprendedor Nir Eyal, en su conocido libro *Hooked* (2014), describió con franqueza la fórmula para encadenar todo esto en un hábito: un disparador (externo o interno, como el aburrimiento o la ansiedad), una acción sencilla, una recompensa variable y una inversión del usuario que lo hace volver. Lo notable es que Eyal escribía un manual para diseñadores, no una denuncia. Conviene leer ese dato con atención: la formación de hábitos no es un efecto colateral imprevisto, sino, en muchos casos, el objetivo declarado del diseño.

No todos en la industria celebran esto. Algunos de sus propios arquitectos se han vuelto críticos: Tristan Harris (2016), que fue diseñador en una gran empresa tecnológica, denunció que la competencia por la atención se había convertido en una «carrera hacia el fondo del tronco cerebral» —una pugna por activar nuestros impulsos más básicos y automáticos—, y promovió la idea de un diseño que respete el «tiempo bien empleado» de las personas. Que voces de dentro digan esto importa, porque desmiente de antemano la

acusación de que todo esto es alarmismo de tecnófobos: son los propios ingenieros quienes describen la maquinaria que ayudaron a construir.

El punto, entonces, no es que estas funciones sean diabólicas, sino que no son accidentes. Son el producto de equipos que miden y optimizan para el tiempo de uso, con recursos y conocimientos enormes. Por eso, frente a esa ingeniería, apelar solo a la fuerza de voluntad del estudiante —«es que no se controla»— es como pedirle que le gane al casino confiando en su suerte. La voluntad existe y se puede educar, pero ponerla a competir, sola y sin herramientas, contra un sistema diseñado para vencerla es, además de ineficaz, injusto. Educar la atención, como veremos, consiste en parte en cambiar esa pelea desigual por una más justa: darle al estudiante el conocimiento del mecanismo para que no entre desarmado.

El cuerpo entrenado: gatillo, acción, recompensa, inversión

Vale la pena desarmar el ciclo del hábito pieza por pieza, porque verlo en cámara lenta es la mejor manera de desactivarlo. Empieza por un **disparador**. Al comienzo suele ser externo —una notificación, un sonido, un punto rojo—; pero el diseño aspira a algo más duradero: que el disparador se vuelva interno, que sea la propia emoción del usuario la que dispare el gesto. Así, con el tiempo, ya no hace falta que el teléfono avise: basta un instante de aburrimiento, de ansiedad o de soledad para que la mano busque el aparato por sí sola. Cuando eso ocurre, el hábito está formado, porque la persona se ha convertido en su propio disparador.

Sigue una **acción** deliberadamente fácil —deslizar, tocar, abrir—, porque, según el modelo de Fogg, cuanto más sencilla es la conducta, menos motivación se necesita para repetirla. Luego viene la **recompensa variable**, el corazón del mecanismo: a veces el muro trae algo gracioso, interesante o halagador, y a veces no, y es justamente esa incertidumbre la que mantiene el dedo en movimiento. Y, por último, una **inversión**: el usuario deja algo de sí en la aplicación —una publicación, una lista de seguidores, una racha, un historial— que aumenta el valor del servicio para él y, de paso, la dificultad de abandonarlo. Cada vuelta del ciclo deja al usuario un poco más enganchado que la anterior.

Conviene aquí una advertencia de honestidad, porque sobre este punto circula mucha mala ciencia. Es común explicar todo esto hablando de «descargas de dopamina», como si cada notificación inyectara una droga en el cerebro. La realidad es más matizada: la dopamina interviene sobre todo en la *anticipación* de la recompensa y en el aprendizaje a partir de lo inesperado, más que en el placer mismo, y reducir una conducta tan compleja a un solo neurotransmisor es una simplificación que la propia neurociencia rechaza. Lo decimos porque este libro prefiere una verdad modesta a una metáfora impactante: no necesitamos exagerar la biología para reconocer que un diseño que explota la recompensa impredecible es difícil de resistir. La idea de que el adolescente está «químicamente secuestrado» es tan falsa como tranquilizadora la de que basta con que «ponga de su parte»; la verdad, más útil, está en medio, y es la que conviene enseñar.

Anatomía de un minuto

Para ver cómo encajan todas estas piezas, sigamos en cámara lenta un minuto cualquiera, el que vive

un adolescente —o cualquiera de nosotros— al sacar el teléfono en una pausa. Suena, o cree que suena, una notificación: ahí está el *disparador*, que en realidad ya no necesita sonar, porque el aburrimiento de la fila o del descanso basta para encenderlo desde dentro. La mano abre la aplicación con un gesto mínimo: la *acción* fácil. Aparece el muro, y el pulgar empieza a deslizar: cada deslizamiento es una palanca de tragamonedas que puede traer algo gracioso, indignante o halagador, o nada —la *recompensa variable*—, y esa duda sostiene el dedo en movimiento sin que medie decisión alguna.

Sin pausa que invite a parar —el desplazamiento es infinito—, un video arranca solo y encadena con el siguiente —reproducción automática—, y un punto rojo en otra esquina recuerda que hay algo «pendiente». El minuto que iba a durar un minuto dura quince, y al terminar queda una sensación difusa de tiempo perdido que el diseño, paradójicamente, alivia ofreciendo más de lo mismo. Antes de cerrar, la persona deja un «me gusta», sube una historia o gana un día más de racha: la *inversión* que la atará a volver. Nada de esto ocurrió por casualidad ni por debilidad del usuario; ocurrió porque cada uno de esos instantes fue diseñado, probado y afinado para que ocurriera. Verlo así, descompuesto, es empezar a recobrar el minuto.

Patrones oscuros: cuando el diseño juega en contra

Hay una frontera que el diseño persuasivo cruza a menudo. El investigador Harry Brignull (2010) acuñó el término «patrones oscuros» (*dark patterns*) para nombrar diseños que empujan al usuario a hacer cosas que no quería —en contra de su interés y a favor del servicio—. No se trata ya de hacer atractivo lo propio, sino de dificultar deliberadamente las decisiones que nos convienen.

Son fáciles de reconocer una vez que se nombran, y nombrarlos es ya media defensa. Está el del «motel de cucarachas»: es muy sencillo entrar —un clic para suscribirse— y muy difícil salir, con cancelaciones escondidas tras laberintos de menús. Está la culpabilización: el botón para rechazar dice «No, prefiero seguir sin mejorar». Están las casillas que ceden nuestros datos marcadas por defecto, confiando en que no las revisaremos. Está el contraste tramposo: el botón de aceptar, grande y colorido; el de rechazar, gris y diminuto. Está el «producto colado» en el carrito de compra que aparece sin que lo pidiéramos; la «continuidad forzada» que empieza a cobrar en silencio cuando termina una prueba gratuita; el acoso de las ventanas que vuelven a preguntar lo mismo hasta que cedemos por cansancio. Y está la publicidad disfrazada de contenido, que un adulto distingue con esfuerzo y un niño, casi nunca.

Lo decisivo es la asimetría, y por eso este punto es ético antes que técnico. Del lado del diseño hay equipos expertos, pruebas con millones de personas y todo el tiempo del mundo para perfeccionar cada detalle. Del lado del usuario hay una sola persona —a veces de doce años— decidiendo en un segundo, distraída, entre otras mil cosas. No es un encuentro entre iguales. Por eso, hablar de «responsabilidad individual» como única respuesta resulta, además de ineficaz, un poco injusto: equivale a culpar al peatón por no esquivar un sistema diseñado para atropellarlo amablemente.

El asunto se agrava cuando el usuario es menor de edad. Un patrón oscuro supone un usuario que, en principio, podría defenderse; un niño o un adolescente temprano no cuenta aún con el juicio para hacerlo, y la ley de muchos países —incluida Colombia— reconoce esa vulnerabilidad. No por casualidad, varios

sistemas jurídicos han empezado a regular estos diseños: la Unión Europea los restringe expresamente en su normativa de servicios digitales, y algunos países han adoptado códigos de «diseño apropiado para la edad» que obligan a las plataformas a tratar con especial cuidado a los menores. Que el derecho empiece a intervenir confirma que hablamos de un problema reconocido, no de una exageración pedagógica. Pero la ley va siempre por detrás de la técnica; mientras tanto, a la escuela y a la familia les corresponde asumir un papel que el mercado no va a asumir por sí mismo: el de enseñar a ver la trampa.

El algoritmo: el editor invisible

Más allá de cada botón, hay una fuerza que gobierna lo que vemos: el algoritmo de recomendación. Es él quien decide, para cada persona y en cada instante, qué aparece primero y qué no aparece nunca. En la práctica, funciona como un editor —elige y jerarquiza la realidad—, pero sin el rostro, el nombre ni la responsabilidad pública de un editor humano, y de manera distinta para cada usuario.

Su criterio suele ser la «interacción»: clics, tiempo de visualización, comentarios, veces que algo se comparte. Y aquí aparece un sesgo bien conocido y conviene entenderlo, porque explica mucho de lo que vemos: lo que más interacción genera no es necesariamente lo más cierto ni lo más valioso, sino lo más novedoso, lo más emotivo, lo más indignante. La calma y el matiz no producen clics; la sorpresa y la rabia, sí. De modo que el algoritmo, sin proponérselo y sin malicia, tiende a amplificar lo intenso por encima de lo verdadero. No miente: simplemente premia aquello que nos retiene, y lo que nos retiene no siempre nos conviene. Aquella vieja lección de la prensa amarilla del siglo XIX —que el escándalo vende más que la verdad— reaparece hoy, automatizada y a escala planetaria.

Hay investigaciones que iluminan este sesgo con precisión. Se ha observado, por ejemplo, que los mensajes cargados de emoción moral —indignación, reproche, alarma— tienden a difundirse más y más rápido que los mensajes serenos o matizados (Brady y cols., 2017). No porque alguien lo decida, sino porque encajan a la perfección con una métrica que premia la reacción inmediata. El resultado es un entorno informativo con una inclinación estructural hacia la rabia y el conflicto, donde la voz calmada de un experto que dice «es complicado, aún no lo sabemos» casi siempre pierde frente al titular que promete una certeza indignante. Para una escuela que quiere formar criterio, comprender este sesgo es decisivo: no basta con enseñar a verificar datos; hay que enseñar a desconfiar, también, de la propia emoción que un contenido despierta, porque esa emoción puede ser, ella misma, el producto de un diseño.

Con el tiempo, esa dieta informativa inclinada hacia la alarma puede moldear la percepción misma de la realidad. Los estudios de medios lo describieron hace décadas con la teoría del cultivo y el llamado **síndrome del mundo cruel** (Gerbner y Gross, 1976): quien consume sin pausa contenidos de violencia, amenaza y catástrofe tiende a percibir el mundo como más peligroso de lo que las cifras justifican. La idea nació estudiando la televisión, pero el muro la potencia, porque entrega a cada persona una corriente continua de lo más alarmante, ajustada a lo que mejor la retiene. Como tendencia, el efecto está razonablemente establecido, aunque su magnitud varía y depende de muchos factores. Y tiene una consecuencia educativa directa: ayudar a los estudiantes a calibrar sus miedos contra los datos —a notar la diferencia entre la

frecuencia con que algo aparece en la pantalla y la frecuencia con que ocurre en la vida— es, a la vez, una forma de cuidado emocional y un ejercicio de pensamiento crítico.

Hay además un efecto de personalización que conviene comprender. Como cada feed se ajusta a cada quien, dos estudiantes de un mismo salón pueden recibir versiones tan distintas del mundo que les cueste creer que el otro vea lo que ve. El activista Eli Pariser popularizó en 2011 la expresión «burbuja de filtros» para nombrar este encierro de cada persona en un universo informativo a su medida. La experiencia compartida —todos vimos el mismo noticiero, leímos el mismo periódico— se fragmenta en millones de realidades personalizadas. Esto tiene consecuencias para la convivencia y para la formación del criterio que retomaremos más adelante.

Muy emparentada con la burbuja de filtros, pero distinta, está la llamada **cámara de eco**. Si la burbuja es algo que el algoritmo nos *hace* —filtrar por nosotros lo que vemos—, la cámara de eco es algo más social y en parte nuestro: la tendencia a rodearnos de quienes piensan igual, de modo que nuestras propias ideas nos vuelven repetidas y amplificadas, mientras las voces discrepantes quedan fuera por omisión. Se alimenta de tres fuerzas que conviene distinguir: la vieja inclinación humana a juntarnos con los semejantes, la búsqueda de información que nos da la razón, y el algoritmo que, al premiar lo que nos retiene, refuerza ambas. El riesgo que se le atribuye es un público fragmentado en grupos que ya no comparten ni los hechos ni la conversación —con todo lo que eso implica para la convivencia y la democracia, asunto que retomaremos en el Capítulo 10—.

Conviene, eso sí, evitar la exageración, porque aquí el discurso público suele ir más lejos que la evidencia. La idea de que estos sistemas encierran a cada persona en una burbuja inevitable, o de que la arrastran sin remedio por una «madriguera» de radicalización, es intuitiva y a veces real, pero la evidencia empírica es mixta y está en discusión (Bakshy y cols., 2015; Cinelli y cols., 2021). De hecho, investigaciones influyentes han llegado a sostener que «la cámara de eco está sobredimensionada»: muchos usuarios siguen expuestos a información diversa, y la elección personal pesa tanto como el algoritmo a la hora de explicar lo que cada quien termina viendo (Dubois y Blank, 2018). Más aún, unos experimentos de gran escala realizados con datos de una gran red social hallaron que alterar deliberadamente el algoritmo —quitar lo recompartido, mostrar el contenido en orden cronológico— cambiaba lo que la gente veía, pero apenas movía sus actitudes o su polarización en el corto plazo (Guess y cols., 2023; Nyhan y cols., 2023). Todo ello sugiere que el algoritmo *refleja y amplifica* tendencias humanas previas más que crearlas de la nada. Lo prudente —y lo honesto— es afirmar que el algoritmo moldea poderosamente la atención, sin pretender que determina por completo lo que cada quien piensa. Distinguir lo uno de lo otro no es un tecnicismo: es la diferencia entre enseñar a los estudiantes a cuidarse de una influencia real y asustarlos con un destino inevitable que la evidencia no respalda. Y es, además, una distinción esperanzadora, porque si la elección personal todavía pesa, entonces educarla tiene sentido.

Quién queda más expuesto: el gradiente socioeconómico

Hasta aquí la arquitectura podría parecer igual para todos, y este es el punto que más le importa a una

escuela pública. La misma maquinaria llega a todos, pero su impacto se reparte de forma desigual, y tiende a caer con más fuerza sobre quienes menos pueden amortiguarla.

La investigación sobre infancia y medios sugiere que los niños y niñas de hogares con menos recursos están *más* expuestos a diseños manipulativos y a entornos saturados de publicidad —porque usan más las versiones gratuitas y financiadas con anuncios, que son justamente las más agresivas en su diseño— y, al mismo tiempo, cuentan con *menos* amortiguadores: menos mediación adulta, menos dispositivos y actividades alternativas, menos acompañamiento para desarrollar la autorregulación (Radesky y cols., 2022; Mallawaarachchi y cols., 2025). La arquitectura de la captura, así, no solo aprovecha la desigualdad existente: la profundiza, porque entrega las herramientas de defensa —el tiempo, el acompañamiento, las alternativas— precisamente a quienes ya tenían más de todo lo demás.

Conviene detenerse en por qué esto es así, porque la lógica es nítida. Las versiones de pago de muchos servicios eliminan los anuncios y, con ellos, buena parte de los mecanismos más agresivos; quien puede pagarlas compra, literalmente, un entorno menos hostil. Las familias con más tiempo pueden acompañar, conversar, poner límites comprensivos y ofrecer alternativas atractivas —un deporte, un instrumento, una salida—; el aburrimiento de sus hijos tiene dónde posarse además de la pantalla. Y el capital cultural del hogar —los libros, las conversaciones, los ejemplos— entrena de fondo la atención profunda. Nada de eso está igualmente repartido. La maquinaria es la misma para todos; los escudos, no.

Hay aquí un fenómeno con nombre propio que conviene introducir, porque ilumina el lado adulto del problema: la **technoferencia** —las pequeñas interrupciones que los dispositivos meten, a cada rato, en la relación entre adultos y niños—. El asunto no es solo cuánto usa la pantalla el menor, sino cuánto la usa el adulto que debería acompañarlo: el padre que responde un mensaje en mitad de una conversación, la madre agotada que se refugia en el teléfono tras una jornada larga. La investigación asocia esa technoferencia con una mediación más pobre y con más fricción en el vínculo, y aquí la desigualdad reaparece con crudeza: en hogares con jornadas extenuantes y menos margen, las interrupciones se acumulan, de modo que el niño recibe a la vez más exposición y menos acompañamiento. La evidencia es, sobre todo, de asociación —la causalidad es más matizada—, pero el fenómeno es real y nombra algo que cualquier docente reconoce en las familias que atiende. Conviene decirlo sin culpar: la technoferencia es una consecuencia previsible de poner en cada bolsillo un dispositivo diseñado para capturar la atención de quien lo lleve, tenga la edad que tenga; no un defecto moral de padres distraídos.

En un aula de la Sor María Juliana esto deja de ser estadística y se vuelve rostro. Muchos de nuestros estudiantes navegan en un único celular, a veces compartido, con aplicaciones gratuitas llenas de anuncios y con poca mediación en casa, porque sus padres trabajan largas jornadas o no conocen estas dinámicas. El mismo diseño que una familia con recursos puede amortiguar golpea a nuestros estudiantes sin filtros. La desigualdad, que creíamos dejar afuera del salón, entra con ellos en el bolsillo.

Por eso la respuesta no puede ser «usa menos» ni descansar en la voluntad individual, que es justamente el recurso más desigualmente repartido. Tiene que ser colectiva, pública y educativa: algo que la escuela ofrezca a todos por igual, como ofrece la lectura o las matemáticas. Formar la soberanía atencional en la

escuela pública no es, entonces, un añadido de bienestar para tiempos de bonanza: es una forma concreta de justicia, y a esa convicción dedicaremos la tercera parte del libro.

Llevar la arquitectura al aula

Como en el capítulo anterior, conviene bajar todo esto al salón, porque el conocimiento que no se practica se evapora. Y aquí la buena noticia es que la arquitectura de la captura, una vez nombrada, se vuelve un material didáctico extraordinario: visible, cotidiano y al alcance de cualquier estudiante en su propio teléfono.

Una primera actividad es la **disección de una aplicación**: tomar entre todos una app que usen a diario y desmontar su diseño como quien abre un reloj. ¿Dónde está el desplazamiento infinito? ¿Qué se reproduce solo? ¿Qué notificaciones llegan y cuándo? ¿Qué pasa si intento cerrar sesión o borrar la cuenta? Poner nombre a cada mecanismo —«esto es recompensa variable», «esto es un motel de cucarachas»— transforma al estudiante de presa en analista, y esa sola mudanza de posición ya devuelve algo de poder.

Una segunda es la **caza de patrones oscuros**: a lo largo de una semana, pedir a los estudiantes que fotografíen o anoten cada vez que detecten un diseño que los empuja a algo que no querían —una cancelación imposible, un botón tramposo, una casilla premarcada— y traer su «colección» a clase. El efecto suele ser revelador: descubren que estaban rodeados de estos trucos sin verlos, y que verlos no requiere ser experto, solo prestar atención.

Una tercera, más creativa, es el **rediseño humano**: proponer que, en grupos, rediseñen una función para que respete al usuario en vez de explotarlo. ¿Cómo sería un muro que ayudara a parar a tiempo? ¿Una pantalla de inicio que no fabricara urgencia? Al imaginar la alternativa, los estudiantes comprenden, mejor que con cualquier explicación, que el diseño actual es una *elección*, no una ley de la naturaleza; y que, si pudo diseñarse para capturar, también podría diseñarse para cuidar.

Una cuarta, más íntima, entrena directamente la atención: el **minuto consciente**. Se pide al estudiante que abra una de sus aplicaciones habituales durante sesenta segundos con una sola consigna —observar su propia mente mientras la usa— y que después nombre lo que notó: en qué instante sintió el impulso de tocar, qué lo invitó a seguir, cuándo se le fue el tiempo sin darse cuenta. No se trata de medir la aplicación, sino de *verse atendiendo*, porque el primer paso para gobernar la atención es advertir cómo se nos escapa. Repetido a lo largo de las semanas, este breve ejercicio de metacognición afina una destreza que el manual de la Parte IV desarrollará en profundidad: la de observar la propia atención para, poco a poco, aprender a dirigirla.

Ninguna de estas actividades exige tecnología especial ni prohíbe nada. Su poder está en convertir un entorno que opera a oscuras en un objeto de estudio a plena luz. Y, una vez más, el principio que las une es el mismo de todo el libro: lo que se nombra se puede gobernar.

El diseño no es destino

Cierro con una doble advertencia, una de lenguaje y otra de esperanza, porque ambas sostienen la honestidad del libro. La de lenguaje: conviene ser muy cuidadosos con la palabra «adicción». Es un término clínico, fuerte, con criterios diagnósticos precisos, que el debate público usa a la ligera para describir cualquier uso intenso. Muchos investigadores prefieren hablar de «uso problemático», y aun ese concepto se discute y se mide de maneras distintas. El diseño está hecho para resultar atractivo, sí, pero «atractivo» no es lo mismo que «adictivo» en sentido médico para la mayoría de las personas, y tratar a todo adolescente que usa mucho el teléfono como un enfermo no solo es inexacto: puede ser dañino, porque le cuelga una etiqueta que no le corresponde y desvía la atención de los pocos casos que sí requieren ayuda profesional.

A esa prudencia apunta una de las hipótesis más citadas en el campo, la llamada hipótesis «Ricitos de Oro» (Przybylski y Weinstein, 2017), que sugiere que el problema no está en el uso en sí: está en los extremos: ni la abstinencia total ni el exceso, sino un punto intermedio, parecen asociarse al mayor bienestar. La cifra exacta de ese punto se discute, y seguramente varía de persona a persona; pero la idea de fondo es liberadora para un maestro, porque desplaza la pregunta de «cuánto» a «cómo y para qué». No es lo mismo una hora pasada consumiendo videos sin pausa que una hora dedicada a editar un proyecto, conversar con un amigo o aprender algo: el reloj cuenta lo mismo, pero la experiencia y sus efectos son distintos.

La de esperanza es la más importante: el diseño no es destino. Comprender la arquitectura es el primer paso para no quedar simplemente sometido a ella. Un estudiante que reconoce la lógica de tragamonedas de su muro, que identifica un patrón oscuro al cancelar una suscripción o que entiende por qué cierto video lo «atrapó» durante una hora, ya ha empezado a recuperar algo de agencia. No deja de sentir la atracción —nadie es inmune—, pero deja de sufrirla a ciegas. Nombrar el mecanismo es, en sí mismo, un acto pedagógico, y es el cimiento de la soberanía atencional que construiremos en la Parte III.

Con esto cerramos la Parte I. Hemos levantado el mapa de la máquina: por qué existe (Capítulo 1) y cómo está construida (Capítulo 2). La Parte II hará la pregunta más difícil y más honesta de todo el libro: ¿qué hace todo esto, de verdad, en la atención, la emoción, la identidad y la conducta de los jóvenes? Y allí, más que en ningún otro lugar, tendremos que separar con cuidado lo que está demostrado de lo que apenas tememos, porque de esa distinción depende que ayudemos de verdad o que solo sumemos ruido al pánico.

PARTE II

Los efectos, por dimensión

Qué le hace, de verdad, esta máquina a la atención, la emoción, la identidad y la conducta —separando lo demostrado de lo que apenas tememos.



Atención y desarrollo cognitivo

qué le pasa al foco cuando todo compite por él



«No es que la mente de los jóvenes se haya encogido: es que casi nadie le ofrece ya razones para quedarse.»

— MILC

Con esta segunda parte cambia el tono del libro. La primera describió la máquina —por qué existe y cómo está construida—; esta pregunta por sus efectos. Y aquí debemos ser más prudentes que nunca, porque es el terreno donde más fácil resulta exagerar en cualquiera de las dos direcciones: la del pánico, que da por demostrado todo daño, y la del negacionismo, que lo niega todo. Ninguna de las dos ayuda a un maestro que tiene, mañana, treinta estudiantes enfrente.

Por eso cada capítulo de esta parte usará una misma brújula, que aquí estrenamos: distinguir, en cada afirmación, lo que está *robustamente* establecido de lo que aún está *en disputa*. No es una cautela cobarde; es la condición para enseñar con honestidad. Decirles a los estudiantes «esto lo sabemos, esto no» es, en sí mismo, una lección de pensamiento científico, y vale más que cualquier alarma.

Empecemos por la dimensión más visible en el aula: la atención y la cognición. La pregunta de fondo es sencilla de formular y difícil de responder: ¿qué le ocurre a la capacidad de concentrarse, recordar y comprender de un joven que crece en el entorno descrito en la Parte I? Veámoslo con la brújula encendida.

La evidencia, en dos colores

● Robusto (bien establecido)

- Cambiamos de foco mucho más que antes: el tiempo medio frente a una pantalla antes de cambiar pasó de unos 2,5 minutos en 2004 a unos 47 segundos en años recientes (Mark, 2023).
- Las interrupciones son frecuentes y costosas: retomar una tarea tras una interrupción puede tardar varios minutos.
- El uso simultáneo de varias pantallas (multitarea de medios) se asocia de forma pequeña pero consistente con mayor distractibilidad y peor filtrado de lo irrelevante.

● En disputa (aún no concluyente)

- Que exista una «capacidad de atención» innata que las pantallas estén destruyendo: el dato

de los 47 segundos mide conducta de cambio, no una facultad fija.

- La dirección causal: casi toda la evidencia es correlacional, y es plausible la causa inversa (quien ya tiene dificultades de foco tiende a multitarear más).
- Que la multitarea cause déficits cognitivos duraderos o un daño neto al rendimiento académico: los hallazgos son mixtos y heterogéneos.

El foco fragmentado: lo que sí sabemos

Lo más sólido que podemos afirmar no es sobre el «cerebro», sino sobre la *conducta*: hoy cambiamos de foco con una frecuencia que hace dos décadas habría parecido patológica. La investigadora Gloria Mark, que estudia la atención desde hace casi veinte años, midió por primera vez en 2004 cuánto tiempo permanecía la gente en una misma pantalla antes de cambiar: unos dos minutos y medio. Repetida la medición a lo largo de los años, esa cifra cayó hasta rondar los 47 segundos (Mark, 2023). No es una opinión alarmista; es una observación sostenida y replicada.

Ese cambio incesante tiene un costo medible. Cada vez que abandonamos una tarea para atender una notificación y volvemos a ella, pagamos un peaje: reorientarse, recordar dónde íbamos, recuperar el hilo. La psicóloga Sophie Leroy (2009) describió un fenómeno que cualquier docente reconocerá: el «residuo de atención». Cuando saltamos de una tarea a otra, una parte de nuestra mente sigue enganchada en la anterior, de modo que llegamos a la nueva con los recursos mermados. No es que la interrupción nos cueste solo el instante que dura, sino que deja una estela que contamina lo que viene después. Mark ha mostrado, en la misma línea, que recuperar la concentración tras una interrupción puede tardar varios minutos, y que la frecuencia de los cambios se asocia con mayor estrés, medido incluso con monitores de ritmo cardíaco. Para un estudiante que intenta resolver un problema de matemáticas con el teléfono vibrando al lado, esto no es teoría: es la diferencia entre entender y rendirse.

A ello se suma la multitarea de medios —atender varias pantallas o aplicaciones a la vez—, hoy casi universal entre adolescentes. Conviene desmontar de paso un malentendido extendido: la mente humana no hace, en rigor, varias tareas cognitivas exigentes «a la vez»; lo que hace es alternar velozmente entre ellas, pagando un pequeño peaje en cada salto. Lo que llamamos multitarea es, casi siempre, una sucesión rapidísima de monotareas con sus costos de transición. Diversas síntesis de la investigación encuentran que quienes más multitarean tienden a mostrar mayor distractibilidad y más dificultad para filtrar lo irrelevante. El hallazgo es pequeño pero consistente, y conviene subrayar las dos palabras: «pequeño», porque no estamos ante una catástrofe cognitiva; «consistente», porque aparece una y otra vez. Algunos estudios sugieren, incluso, que la sola presencia del teléfono sobre la mesa —aunque no lo usemos— reduce un poco los recursos atencionales disponibles, como si una parte de la mente quedara montando guardia esperando la próxima notificación.

Conviene distinguir todo esto de un estado más sutil que la tecnóloga Linda Stone (1998) bautizó como

atención parcial continua. No es lo mismo que la multitarea, que al menos busca ser productiva haciendo varias cosas a la vez; la atención parcial continua es un estado crónico de *estar pendiente de todo*, escaneando el entorno sin descanso por miedo a perderse algo, sin entregarse del todo a nada. Es el modo en que muchos jóvenes —y no pocos adultos— habitan el día: a medias presentes en la clase, a medias en el chat, a medias en sus propios pensamientos. Stone lo describió como una alerta de baja intensidad pero permanente, que cansa y que rara vez deja espacio para la concentración profunda o, simplemente, para el reposo. Nombrarlo ayuda a los estudiantes a reconocer una diferencia decisiva: no es lo mismo elegir atender varias cosas que vivir incapaz de soltar la vigilancia sobre todas.

Reunido lo anterior, lo robusto se puede decir en una frase: el entorno digital fragmenta la atención de manera medible y entrena el hábito de cambiar. No necesitamos exagerar para que esto preocupe a un maestro; basta con tomarlo en serio.

El mito del pez dorado: cuidado con las cifras

Antes de avanzar, conviene detenerse en una cifra que circula por todas partes y que es, justamente, lo contrario de lo que este libro defiende. Tal vez la haya oído: que la capacidad de atención humana habría caído a unos ocho segundos, menos que la de un pez dorado. Suena demoledora, se repite en charlas y titulares, y es, hasta donde se ha podido rastrear, falsa. No proviene de ningún estudio científico verificable; la atribución al pez dorado carece de fundamento, y los propios divulgadores que la popularizaron no han podido señalar su fuente. Es un dato huérfano que sobrevive porque confirma lo que ya temíamos.

Cuento esto como una lección de método en plena acción, no como una curiosidad. El mito del pez dorado es atractivo por las mismas razones que lo hacen sospechoso: es simple, alarmante y halagador para el adulto que quiere creer que «los jóvenes de hoy ya no se concentran». Un libro que pide distinguir lo robusto de lo dudoso tiene que empezar dando ejemplo, y este es perfecto: una cifra que todos repiten y que nadie puede sostener. Enseñar a los estudiantes a pedir la fuente de una cifra tan citada —y a descubrir que no la tiene— vale más que mil advertencias sobre el pensamiento crítico. La verdad sobre la atención, como vimos, es más modesta y más interesante que cualquier pez: no se ha «encogido» a ocho segundos; se ha vuelto, eso sí, mucho más difícil de sostener en un entorno diseñado para fragmentarla. Desmontado el mito, queda en pie la pregunta seria que su estruendo eclipsaba: si la cifra famosa es falsa, ¿qué es exactamente lo que sí está en duda?

¿Se está «encogiéndose» la atención? Lo que aún no sabemos

Aquí conviene frenar, porque es donde el discurso público corre más que la evidencia. De los datos anteriores suele saltarse a una conclusión mucho más fuerte: que las pantallas están «destruyendo la capacidad de atención» de una generación. Esa frase, repetida hasta el cansancio, dice más de lo que la ciencia respalda.

Primero, por lo que mide el famoso dato de los 47 segundos. No es una medida de una «capacidad de

atención» innata, como quien mide la estatura, sino del tiempo que una persona permanece voluntariamente en una pantalla en un entorno lleno de incentivos para cambiar. La misma persona que salta cada 47 segundos entre aplicaciones puede sumergirse durante horas en un videojuego difícil, en un libro que la atrapa o en un proyecto que le importa. Lo que cambió no es necesariamente la facultad: es el entorno y el hábito. Confundir conducta con capacidad es un error de lectura, y un maestro que lo comete termina creyendo que sus estudiantes «ya no pueden» concentrarse, cuando lo cierto es que casi nada los invita a hacerlo.

Segundo, por la dirección de la causa. Casi toda la evidencia disponible es correlacional: observa que quienes multitareaan más tienden a distraerse más, pero no demuestra que lo uno cause lo otro. Es perfectamente plausible la explicación inversa —que quienes ya tienen más dificultad para concentrarse busquen más la multitarea— o que un tercer factor explique ambas cosas. El informe de consenso de las National Academies (2024), tras revisar con cuidado la literatura, fue justamente prudente en este punto: la mayoría de los estudios establece asociaciones, no relaciones causales, y el estándar para afirmar causalidad es alto.

Tercero, por lo mixto de los resultados. En el laboratorio, los grandes multitareadores no siempre rinden peor; a veces no se halla diferencia, y los efectos sobre el rendimiento académico varían de estudio en estudio. Nada de esto significa que «no pase nada»; significa que la honestidad nos obliga a decir «todavía no lo sabemos con certeza» en lugar de rellenar el vacío con miedo. Y enseñar a tolerar ese «no lo sabemos» es, otra vez, una de las lecciones más valiosas que la escuela puede dar en la era de las certezas instantáneas.

Memoria y el «efecto Google»: pensar con muletas

Hay otra inquietud frecuente que merece la misma prudencia: la idea de que, al tener todo a un buscador de distancia, los jóvenes «ya no recuerdan nada». Aquí la investigación ofrece un matiz fino. Un estudio muy citado mostró que, cuando esperamos poder consultar un dato más tarde, tendemos a recordar peor el dato en sí, pero mejor *dónde* encontrarlo (Sparrow y cols., 2011). A este fenómeno se lo ha llamado el «efecto Google»: la mente, sensata, descarga en una memoria externa aquello que sabe que podrá recuperar, y reserva sus recursos para otra cosa.

Lo interesante es que esto no es nuevo ni necesariamente malo. Los seres humanos siempre hemos repartido la memoria fuera del cráneo: en libretas, agendas, libros, y en las personas que nos rodean —cada uno recuerda una parte y entre todos completamos el saber, lo que los psicólogos llaman memoria «transactiva»—. El buscador es una memoria externa más, gigantesca y siempre disponible. Descargar información en ella libera la mente para razonar, conectar y crear, igual que una calculadora libera al matemático del cálculo tedioso para que piense en el problema de fondo.

El riesgo no está en descargar: está en descargar lo que no debíamos. Hay conocimientos que conviene tener *dentro*, porque son la materia con la que pensamos: no se puede razonar bien en historia sin un mapa mental de las épocas, ni comprender un texto difícil sin un vocabulario propio, ni tener una intuición matemática sin haber automatizado ciertas operaciones. La memoria interna no es un disco duro anticuado;

es el taller donde ocurre el pensamiento. Por eso la pregunta pedagógica no es «memorizar o buscar», sino *qué* merece habitar la mente y qué puede vivir afuera. Formar ese criterio —saber cuándo apoyarse en la muleta y cuándo caminar sin ella— es una tarea nueva y delicada que la escuela apenas empieza a asumir.

Leer en pantalla: entre la superficie y la profundidad

Hay un terreno intermedio donde la evidencia, sin ser concluyente, sí orienta: la lectura. Leer en pantalla y leer en papel no son exactamente lo mismo. La pantalla invita a un modo de lectura veloz, en zigzag, de barrido —ideal para escanear, decidir y descartar—, mientras que la lectura profunda y sostenida, la que exige seguir un argumento largo o habitar una novela, encuentra en ella más obstáculos: el enlace que tienta, la notificación que interrumpe, la costumbre de avanzar rápido.

Algunos metaanálisis (por ejemplo, Delgado y cols., 2018) han encontrado una pequeña ventaja del papel sobre la pantalla en la comprensión, sobre todo de textos informativos y cuando se lee bajo presión de tiempo. La diferencia no es enorme y depende mucho de cómo se lea; investigadores como Anne Mangen (2013) han sugerido que incluso el gesto físico de pasar páginas y percibir el grosor de lo leído puede ayudar a construir un mapa mental del texto que el desplazamiento continuo no ofrece. Todo esto apunta a algo que la investigadora Maryanne Wolf (2018) ha advertido con insistencia: el «cerebro lector» no viene de fábrica, se construye, y los hábitos de lectura superficial pueden, con el tiempo, dificultar el acceso a la lectura profunda. Wolf propone, por eso, cultivar un cerebro «biletado», capaz de moverse con soltura tanto en la lectura rápida de la pantalla como en la lectura honda del texto exigente, eligiendo cada modo según convenga. No se trata de demonizar la pantalla —en ella también se puede leer con hondura—, sino de reconocer que la lectura profunda es una habilidad frágil que hay que cultivar deliberadamente, porque el entorno por defecto empuja hacia lo contrario.

Para la escuela, esto tiene una consecuencia práctica y esperanzadora: la comprensión lectora profunda es una capacidad que se entrena, no un don que se tiene o no se tiene. Y entrenarla —con textos exigentes, tiempo protegido y sin interrupciones— es algo que el aula puede ofrecer a todos, también a quienes en casa solo tienen una pantalla pequeña y mil distracciones.

El aula como gimnasio de la atención

De todo lo anterior se sigue una idea que recorrerá el resto del libro y conviene adelantar. Si el entorno digital entrena el hábito de cambiar de foco, la escuela puede —y quizá debe— convertirse en el lugar donde se entrena el hábito contrario: el de sostener la mirada en una sola cosa durante largo rato. No como un castigo nostálgico, sino como un ejercicio tan formativo como el deporte para el cuerpo.

La metáfora del gimnasio es útil y honesta a la vez. Gloria Mark recuerda que la atención no es infinita: se agota como un músculo y necesita descanso, y que pretender concentrarse sin pausa durante horas es tan irreal como levantar pesas todo el día. La meta, entonces, no es una atención perfecta y permanente —eso sería otro mito—, sino la capacidad de elegir cuándo enfocar, durante cuánto y en qué, y de recuperar el

foco cuando se pierde. Esa capacidad de gobernar la propia atención, y no la mera abstinencia de pantallas, es lo que llamaremos soberanía atencional y desarrollaremos en la Parte III.

Conviene que el gimnasio tenga ejercicios concretos, porque la atención profunda se entrena con la práctica, no con sermones. Un primer ejercicio es el **bloque de foco protegido**: reservar tramos de la clase —al principio cortos, luego más largos— en los que se trabaja una sola cosa, sin teléfonos a la vista, con un comienzo y un final claros, de modo que el estudiante experimente la rara satisfacción de terminar algo sin interrupciones. Un segundo es la **monotarea deliberada**: nombrar en voz alta que ahora se hace una sola cosa, y notar el impulso de saltar a otra sin obedecerlo, como quien observa una picazón sin rascarse. Un tercero son las **pausas honestas**: en lugar de exigir una concentración imposible de horas, alternar tramos de foco con descansos reales —no con pantallas—, respetando el ritmo del músculo atencional. Y un cuarto, quizá el más valioso, es la **metacognición**: conversar con los estudiantes sobre su propia atención —cuándo se les escapa, qué la dispersa, qué la sostiene—, porque quien aprende a observar su atención da el primer paso para gobernarla.

Ninguno de estos ejercicios requiere tecnología ni prohibiciones drásticas; requieren, sobre todo, intención y constancia. Y tienen una virtud de equidad que conviene subrayar: ofrecen a todos los estudiantes, por igual, el entrenamiento de una capacidad que el entorno reparte de forma muy desigual. En un hogar con muchos libros, silencio y acompañamiento, la atención profunda se cultiva casi sin querer; en uno saturado de pantallas y ruido, casi nunca. El aula puede igualar, al menos en parte, esa diferencia. En una institución como la nuestra, en el norte de Cartago, donde no pocos estudiantes comparten un único teléfono y carecen de un rincón silencioso para estudiar, ese gimnasio de la atención no es un refinamiento pedagógico: es una de las formas más concretas de justicia que el aula puede ofrecer.

Conviene cerrar repitiendo la advertencia con la que abrimos, porque es el alma de esta parte. Lo que sabemos con solidez —que el entorno fragmenta la atención y entrena el cambio— basta para actuar. Lo que no sabemos con certeza —que las pantallas «dañen el cerebro» de una generación— no debemos afirmarlo, por más que circule. Entre ambos extremos hay un trabajo pedagógico enorme y posible, y a él nos dedicaremos. La próxima dimensión, sin embargo, es más delicada todavía y exige un cuidado especial: la emoción y el bienestar. La abordaremos con la misma brújula y con la prudencia que el tema de la salud mental de los jóvenes merece.

Emoción y bienestar

lo que sabemos, lo que tememos y lo que conviene hacer



«Antes de preguntar cuánto usa la pantalla, conviene preguntar cómo se siente cuando la suelta.»

— MILC

Este es el capítulo que conviene leer más despacio, porque toca lo más delicado: el ánimo de los jóvenes. Es también el terreno donde el ruido público es más ensordecedor —titulares que anuncian una «generación destruida», y respuestas que lo niegan todo— y donde, por lo mismo, un maestro necesita más que nunca una brújula serena. La usaremos con especial cuidado.

Nota de cuidado. Este capítulo ofrece un panorama de la evidencia; **no es una guía clínica ni un instrumento de diagnóstico**. Ningún docente debería diagnosticar a un estudiante. Si notas señales de que alguien está sufriendo, el camino es acompañar sin alarmar y **activar la ruta de atención**: hablar con orientación escolar, informar a la familia y remitir a profesionales de salud mental. La escuela cuida y conecta; no reemplaza al especialista.

Hecha esta advertencia, entremos con la misma honestidad de siempre, distinguiendo lo robusto de lo que aún está en disputa.

La evidencia, en dos colores

● Robusto (bien establecido)

- Hay un aumento real de problemas de salud mental adolescente —ansiedad, depresión—, más marcado en las niñas, en varios países desde alrededor de 2012. La preocupación es legítima.
- Algunos mecanismos tienen respaldo razonable para *algunos* jóvenes: el desplazamiento del sueño, el ciberacoso y la comparación social en quienes ya son vulnerables.
- Los efectos no son uniformes: ciertas funciones dañan a ciertos jóvenes; otras les sirven (National Academies, 2024).

● En disputa (aún no concluyente)

- Que las redes sean *la* causa de esa crisis o que «recableen el cerebro»: no está demostrado.

La mayoría de la evidencia es correlacional y los tamaños de efecto son pequeños (del orden de $r \approx 0,1-0,2$ en niñas, más débiles e inconsistentes en niños).

- La dirección de la causa: es plausible que quienes ya sufren usen las plataformas de otro modo (causa inversa).
- Cuánto del aumento se debe a mejor reporte, menor estigma o cambios en la forma de medir.

Una crisis real, y una pregunta difícil

Empecemos por lo que casi nadie discute: en la última década, los indicadores de salud mental de los adolescentes empeoraron en varios países. Las encuestas reportan más ansiedad y más síntomas depresivos, y el deterioro fue más pronunciado entre las niñas, con un punto de quiebre que muchos sitúan alrededor de 2012. Incluso indicadores graves, como las atenciones de urgencia por crisis emocionales en adolescentes mujeres, aumentaron. Sobre la existencia de un problema serio hay, hoy, un acuerdo amplio: no estamos inventando una alarma.

Es importante decirlo así, sin rodeos, porque a veces el afán de no caer en el pánico lleva al extremo contrario —minimizar el sufrimiento real de los jóvenes—. Un maestro que ha visto a un estudiante apagarse sabe que esto no es una estadística abstracta. La pregunta, entonces, no es *si* hay un problema, sino *qué* lo causa y *qué papel*, dentro de muchos otros, juega la tecnología.

Y ahí empieza la dificultad. Porque la misma década trajo muchas otras cosas: crisis económicas y sus secuelas en las familias, mayor conciencia y menor estigma para hablar de salud mental (lo que hace que se reporte más), presiones académicas, soledad creciente, una pandemia. Atribuirlo todo a las pantallas sería tan apresurado como descartarlas. La honestidad obliga a sostener dos ideas a la vez: la crisis es real, y su causa es casi con certeza múltiple.

¿Causa o coincidencia? El debate de fondo

El corazón de la discusión actual se puede personificar en dos posturas. De un lado, el psicólogo Jonathan Haidt sostiene, en *La generación ansiosa* (2024), que el paso a una infancia basada en el teléfono «recableó» el desarrollo y es una causa principal de la crisis, sobre todo en las niñas. Del otro, investigadoras como Candice Odgers (2024) replican que esa es una historia atractiva pero no probada: que la evidencia muestra, en su mayoría, asociaciones pequeñas, nulas o mixtas, y que confundir correlación con causa puede, además, distraernos de las causas reales.

¿Quién tiene razón? La respuesta honesta es incómoda: hoy, la balanza de la evidencia se inclina más hacia la prudencia de Odgers que hacia la certeza de Haidt, aunque el debate sigue vivo. Cuando se reúnen los estudios en metaanálisis, las asociaciones entre uso de redes y malestar resultan pequeñas —del orden de correlaciones de 0,1 a 0,2 en las niñas, y más débiles e inconsistentes en los niños—, y revisiones recientes

(por ejemplo, Ferguson, 2025) refuerzan esa lectura modesta. El informe de consenso de las National Academies (2024) llegó a una conclusión afín: hay asociaciones, no pruebas de causa, y el estándar para afirmar causalidad es alto.

Esto no significa «no pasa nada». Significa tres cosas más finas. Primero, que el efecto promedio es pequeño, pero un efecto pequeño repartido entre millones de personas puede importar mucho a escala social. Segundo, que el promedio esconde a los más vulnerables: lo que para la mayoría es inocuo, para algunos jóvenes —según su historia, su entorno y su salud previa— puede ser dañino. Y tercero, que es muy posible que la flecha apunte también en sentido contrario: que un adolescente que ya la está pasando mal use las redes de manera distinta, más solitaria y comparativa, de modo que el malestar alimente el uso y no solo al revés.

Para un maestro, esta conclusión matizada es, en realidad, una buena noticia. Nos libera de la tarea imposible de «salvar a una generación» de un único enemigo, y nos devuelve una tarea concreta y a nuestro alcance: acompañar a los jóvenes reales que tenemos enfrente, atendiendo a los más frágiles y a los mecanismos sobre los que sí podemos actuar.

Conviene una imagen para dimensionar el tamaño de estos efectos, porque las cifras abstractas engañan. En un análisis muy citado, los investigadores Amy Orben y Andrew Przybylski (2019) mostraron que la asociación entre el uso de pantallas y el bienestar adolescente, una vez bien medida, era tan pequeña que resultaba comparable a la de cosas tan inocuas como usar gafas o comer papas con regularidad. La comparación es deliberadamente desconcertante, y por eso útil: no niega que exista una relación, pero pone en su sitio su magnitud. Quien escucha que «las pantallas se asocian con la depresión» imagina un vínculo fuerte; los datos, en promedio, describen un hilo muy fino. Esto no clausura el debate —un hilo fino multiplicado por millones puede tejer un problema real, y los promedios ocultan a los vulnerables—, pero sí desautoriza los titulares que hablan de causa demostrada y catástrofe segura.

Por dónde sí parece pasar el daño: mecanismos concretos

Más útil que preguntar «¿hacen daño las redes?» es preguntar «¿por dónde, cuándo y a quién?». Aquí la evidencia, aunque modesta, sí ofrece pistas accionables.

La más clara es el **sueño**. Usar el teléfono hasta tarde desplaza horas de descanso, retrasa el momento de dormir y fragmenta el sueño; y dormir poco y mal afecta directamente el ánimo, la concentración y la regulación emocional. Conviene precisar dónde está el daño, porque también aquí circula un mito: lo decisivo no parece ser tanto la «luz azul» de la pantalla —cuyo efecto suele exagerarse— como el simple hecho de que la actividad sea estimulante y robe horas al sueño, justo en una edad en que el reloj biológico ya empuja a los adolescentes a dormirse más tarde. Este es, quizá, el mecanismo mejor sostenido y, por fortuna, uno sobre el que la escuela y la familia pueden actuar sin grandes teorías: proteger el sueño es proteger el bienestar. Una norma sencilla —el teléfono fuera del cuarto en la noche— hace más, probablemente, que muchos discursos.

El segundo es la **comparación social**. Las plataformas exhiben, sin descanso, versiones editadas y favorecedoras de la vida de los demás. Para un adolescente que está construyendo su autoimagen, compararse a toda hora con un desfile de aparentes perfecciones puede erosionar la satisfacción con el propio cuerpo y la propia vida, especialmente en quienes ya tienen baja autoestima. No le ocurre a todos por igual, pero a los vulnerables les ocurre más.

El tercero es el **ciberacoso**. Aquí la evidencia de daño es de las más firmes: el hostigamiento en línea —que no termina al salir del colegio, sino que persigue al joven hasta su cuarto— se asocia de manera consistente con malestar emocional. A diferencia de los efectos difusos del «uso» en general, este es un riesgo nítido, identificable y sobre el que la escuela tiene competencia y deber de actuar. Para comprenderlo ayuda un concepto clásico, el **efecto de desinhibición en línea** descrito por John Suler (2004): a través de una pantalla, sin el rostro del otro delante y a veces al amparo del anonimato, las personas se sueltan y dicen cosas que jamás dirían cara a cara. Esa desinhibición tiene una cara amable —hay quien se atreve a pedir ayuda o a abrirse como no podría en persona— y una cara tóxica, que alimenta el insulto, la crueldad y el hostigamiento. Entenderlo no excusa al agresor, pero ayuda a la escuela a abordar el ciberacoso por su raíz: no como una maldad inexplicable, sino como una conducta que el medio facilita y que, por tanto, también se puede desactivar enseñando a habitarlo de otro modo.

Y el cuarto es el **desplazamiento**: cada hora absorta en la pantalla es una hora que no se pasó jugando, conversando cara a cara, durmiendo o moviéndose. No es que la pantalla sea veneno, sino que puede ocupar el lugar de aquello que sí nutre el ánimo. El problema, visto así, no es tanto lo que la pantalla *añade* como lo que a veces *quita*.

A estos mecanismos conviene añadir un patrón que la pandemia volvió célebre y que tiene nombre propio: el **doomscrolling**, el hábito de deslizar sin parar tragando malas noticias, una tras otra, sin poder soltar. Encaja como un guante con lo que vimos en la Parte I: el algoritmo premia lo alarmante, y el cerebro humano, que evolucionó para vigilar la amenaza, muerde el anzuelo. El problema es que esa vigilancia, útil ante un peligro concreto, se vuelve corrosiva cuando se ejerce durante horas sobre catástrofes lejanas e inabarcables. La conducta está bien documentada y se asocia con más ansiedad y peor ánimo (Sharma y cols., 2022); la dirección de la causa, como casi siempre, está en disputa —quien ya está angustiado puede buscar más malas noticias—. Para la escuela, a veces basta con nombrarlo: que un estudiante reconozca que está haciendo *doomscrolling* es ya el primer paso para cerrar la pantalla.

Otro patrón con nombre propio ilustra el desplazamiento en su forma más íntima: el **phubbing** —del inglés *phone* y *snubbing*, algo así como «desairar con el teléfono»—, esto es, ignorar a quien tenemos enfrente por atender la pantalla. Ocurre en la mesa familiar, entre amigos y, lo más delicado, entre madres, padres e hijos. La investigación lo asocia (Chotpitayasunondh y Douglas, 2016) con relaciones menos satisfactorias y con la sensación de no ser prioridad para el otro; los efectos medidos suelen ser de pequeños a moderados, pero el fenómeno es reconocible para cualquiera. Conviene señalarlo sin hipocresía: los adultos lo practicamos tanto o más que los jóvenes, y por eso enseñar a evitarlo empieza, inevitablemente, por el ejemplo.

La otra cara: la pantalla también sostiene

Sería deshonesto —y mala pedagogía— pintar solo el lado oscuro. Para muchos adolescentes, las mismas plataformas son una fuente de pertenencia, apoyo y compañía. Un joven que se siente distinto, que vive en un lugar aislado o que atraviesa una soledad difícil de nombrar puede encontrar en línea una comunidad que lo entiende, información que lo ayuda o amigos que lo sostienen. Para algunos jóvenes vulnerables, esa conexión no es un lujo: es un salvavidas.

Por eso importa la distinción entre un uso *activo* —crear, conversar, participar, sostener vínculos reales— y uno *pasivo* —deslizar sin fin, consumir y compararse en silencio—. La investigación, con todas sus dudas, sugiere que no es lo mismo: el primero suele acompañarse de mayor bienestar; el segundo, de menos. Si esto es así, la consigna pedagógica no puede ser «menos pantalla» a secas, sino «más autoría y vínculo, menos consumo pasivo y comparación». Y esa, precisamente, es la dirección de todo este libro.

La atención, otra vez: el hilo que conecta

Vale la pena detenerse en por qué un libro sobre el mercado de la atención dedica un capítulo al bienestar, porque la conexión no es casual. La distinción entre uso activo y pasivo que acabamos de trazar es, mirada de cerca, una distinción atencional. El consumo pasivo —deslizar sin fin, mirar vidas ajenas, compararse en silencio— es exactamente el modo de atención que la máquina de la Parte I está diseñada para producir: disperso, involuntario, capturado. El uso activo —crear, conversar, sostener un vínculo— exige, en cambio, una atención dirigida y voluntaria, la misma que la escuela quiere cultivar. Dicho de otro modo: los patrones de atención que dañan la cognición y los que erosionan el ánimo no son dos problemas distintos: son dos caras del mismo.

Esto tiene una implicación esperanzadora. Si parte del malestar transita por una forma de atender —pasiva, comparativa, fragmentada—, entonces educar la atención no es solo un asunto académico: es, indirectamente, una forma de cuidado emocional. Un joven que aprende a gobernar su mirada, a elegir cuándo sumergirse y cuándo soltar, a crear en lugar de solo consumir, no únicamente aprende mejor: gana herramientas para no quedar a merced del desfile de comparaciones que lo entristece. No es una cura —no confundamos los planos—, pero sí un terreno donde la pedagogía y el bienestar se dan la mano. Por eso la respuesta de este libro al malestar no será un protocolo clínico, que no nos corresponde, sino lo que mejor sabe hacer una escuela: formar la atención y la autoría. A ello dedicaremos la tercera parte.

En nuestro contexto: cuidar y, sobre todo, no abandonar

Llevemos esto a una escuela pública colombiana. El malestar emocional de los adolescentes es, también aquí, una realidad cotidiana, agravada por desigualdades que el promedio global no ve: hogares con largas jornadas de trabajo, redes de apoyo frágiles y, sobre todo, un acceso muy desigual a la atención en salud mental. Donde una familia con recursos consigue un psicólogo, muchas de nuestras familias encuentran listas de espera o no encuentran nada.

Eso cambia el papel de la escuela. No nos convierte en clínicos —ya lo dijimos: no diagnosticamos—, pero sí nos vuelve, muchas veces, el primer y a veces único adulto que nota que algo anda mal. Esa responsabilidad se honra con tres gestos sencillos y enormes: *notar* (estar atentos a los cambios, sin etiquetar), *acompañar* (escuchar sin alarmar ni minimizar) y *conectar* (activar la ruta de atención hacia profesionales y familias). Cualquier herramienta digital que la escuela promueva en este campo —una iniciativa de escucha, un canal de orientación entre pares— debe entenderse como un recurso **preventivo y educativo**, nunca como un sustituto de la ayuda profesional, y con los debidos resguardos de privacidad y cuidado.

La justicia atencional, que venimos nombrando, tiene aquí su rostro más humano. Cuidar el bienestar de los estudiantes no es un añadido sentimental: en un país desigual, puede ser la diferencia entre un joven que encuentra una mano a tiempo y otro que no. Y eso, una escuela pública sí puede ofrecerlo a todos.

Llevar el cuidado al aula, sin hacer daño

Conviene traducir todo esto en prácticas, pero con una cautela que el tema impone: en el terreno del bienestar, la primera regla es no hacer daño. Las acciones que siguen no son intervenciones clínicas —la escuela no diagnostica ni trata— sino gestos educativos y preventivos, al alcance de cualquier docente, que actúan justo sobre los mecanismos que sí tienen respaldo.

El primero, y el de mayor rendimiento, es **proteger el sueño**: conversar con estudiantes y familias sobre la importancia de un descanso suficiente y de dejar el teléfono fuera del cuarto en la noche. Es una medida sencilla, barata y con uno de los respaldos más sólidos del capítulo; difícilmente exista un consejo con mejor relación entre esfuerzo y beneficio. El segundo es **tratar el ciberacoso con seriedad y rutas claras**, porque es el daño mejor establecido y el que más directamente compete a la escuela: protocolos conocidos, canales seguros para denunciar, y la convicción de que el hostigamiento que ocurre en las pantallas es asunto del colegio aunque no ocurra entre sus paredes.

El tercero es **enseñar a mirar las imágenes con criterio**: mostrar cómo se editan, se filtran y se seleccionan las fotos que pueblan las redes, de modo que el estudiante comprenda que se está comparando con una ficción cuidadosamente construida, no con la vida real de nadie. Saber que el desfile de perfecciones es, en buena parte, un montaje no elimina la comparación, pero le quita poder. Y el cuarto, transversal a todo el libro, es **favorecer el uso activo sobre el pasivo**: dar a los jóvenes razones y espacios para crear, publicar y vincularse —como hacen en los semilleros— en lugar de solo consumir, porque ya vimos que no es lo mismo para el ánimo deslizarse en silencio que construir algo con otros.

Y conviene añadir uno que entrena directamente la atención, con el que el bienestar y el foco vuelven a darse la mano: el **anclaje**. Antes de empezar una tarea —o cuando un estudiante note que la mente se le fue tras el desfile de comparaciones o tras una mala noticia— se le propone una práctica breve y sin solemnidad: detenerse un minuto, respirar con calma y llevar la atención, una y otra vez, a una sola cosa presente —el aire que entra y sale, los sonidos del aula, el contacto de los pies con el suelo—, devolviéndola con suavidad cada vez que se escape. No es una técnica terapéutica ni promete curar nada; es, sencillamente, un ejercicio

para reentrenar el gesto de *volver*: la capacidad de recuperar el foco cuando algo nos arrastra. Practicado con regularidad, enseña una destreza tan valiosa como discreta —elegir dónde posar la mirada en lugar de ser llevado—, que el manual de la Parte IV retomará con la debida progresión.

Hay, por último, algo que conviene *no* hacer. No conviertas el aula en un consultorio improvisado ni a los estudiantes en casos; no etiquetes; no busques síntomas con lupa, porque mirar a un adolescente esperando encontrar una enfermedad puede, en sí mismo, hacer daño. El papel del docente, ya lo dijimos, cabe en tres verbos: notar, acompañar y conectar. Lo demás —el diagnóstico, el tratamiento— pertenece a los profesionales, y nuestra mejor ayuda es tender el puente hacia ellos a tiempo.

Lo que podemos decir con la frente en alto

Cerremos recogiendo la brújula. Podemos afirmar que hay una crisis real de bienestar adolescente, que la tecnología juega *algún* papel —sobre todo a través del sueño, la comparación, el acoso y el desplazamiento—, y que ese papel es mayor en los más vulnerables. No podemos afirmar, con la evidencia actual, que las redes sean la causa única de la crisis ni que «dañen el cerebro» de toda una generación; quien lo proclame va más allá de lo que la ciencia sostiene.

Entre el pánico y la negación hay un lugar más incómodo, pero más útil y más honesto: el del cuidado atento y sin dramatismo. Desde ahí, la escuela no necesita esperar a que la ciencia resuelva el debate para hacer su parte —proteger el sueño, frenar el acoso, enseñar a mirarse sin compararse, y acompañar a quien sufre—. La próxima dimensión, la del ego y la identidad, nos llevará al corazón de por qué la comparación duele tanto en la adolescencia: a cómo la mirada ajena, multiplicada por la pantalla, moldea la imagen que el joven construye de sí mismo.

Ego, identidad y reconocimiento

construirse ante una audiencia que nunca se apaga



«El adolescente se pregunta quién es y, sobre todo, quién es ante los demás; la pantalla apenas subió el volumen de esa pregunta.»

— MILC

En el capítulo anterior dejamos una pregunta abierta: ¿por qué la comparación duele tanto en la adolescencia? La respuesta nos lleva al centro de esta dimensión. La adolescencia es, por definición, la edad en que una persona construye su identidad —decide, a tientas, quién es y quién quiere ser— y lo hace, inevitablemente, mirándose en los ojos de los demás. La pregunta de este capítulo es, entonces, qué le ocurre a esa construcción cuando sucede ante una audiencia permanente, pública y que, además, lleva la cuenta.

Conviene aclarar de entrada que aquí la base más firme viene de décadas de psicología del desarrollo, no de estudios recientes sobre pantallas. Por eso este capítulo se apoya, sobre todo, en teoría bien establecida, y reserva el recuadro de evidencia para la parte empírica —imagen corporal, validación—, donde, como siempre, conviene la prudencia.

La evidencia, en dos colores

● Robusto (bien establecido)

- La adolescencia es la etapa de construcción de la identidad, y esa construcción necesita del reconocimiento de los demás (consenso de la psicología del desarrollo: Erikson; Cooley).
- Las plataformas convierten ese reconocimiento en algo permanente, público y cuantificado (descripción del diseño, no discutida).
- La comparación centrada en la apariencia se asocia con mayor insatisfacción corporal, sobre todo en las niñas.

● En disputa (aún no concluyente)

- Que las redes causen una «epidemia de narcisismo» o un daño identitario duradero: no está demostrado.
- La magnitud y la dirección del efecto (quienes ya tienen baja autoestima pueden buscar más validación en línea).
- Si explorar la identidad en línea resulta, en neto, más dañino o más beneficioso: la evidencia

es mixta y depende del cómo.

El espejo de los demás: cómo se forma el yo

Mucho antes de las pantallas, los seres humanos ya nos construíamos mirándonos en los otros. El sociólogo Charles Cooley (1902) lo llamó, hace más de un siglo, el «yo espejo»: nos formamos una imagen de nosotros mismos a partir de cómo imaginamos que los demás nos ven y nos juzgan. No somos un yo aislado que luego sale al mundo; somos, en buena parte, el reflejo que nos devuelven las miradas ajenas. Esto no es una patología moderna: es el mecanismo normal por el que cualquiera llega a saber quién es.

El filósofo George Herbert Mead (1934) afinó la idea: el yo, decía, surge al aprender a vernos desde el punto de vista de los demás, hasta interiorizar la mirada de lo que llamó el «otro generalizado» —algo así como el conjunto de expectativas de la comunidad—. En esa lectura conviven dos caras: una espontánea, que actúa, y otra que observa esa actuación con los ojos de los demás y la ajusta. Crecer, en parte, es desarrollar esa segunda cara. La advertencia para nuestra época es sutil pero importante: cuando el «otro generalizado» deja de ser la comunidad cercana y conocida y pasa a ser una audiencia enorme, anónima y siempre presente, esa mirada interiorizada puede volverse desmesurada, un juez invisible que nunca descansa.

En la adolescencia, ese mecanismo se intensifica hasta volverse el asunto central de la vida. El psicólogo Erik Erikson (1968) describió esta etapa como la de la búsqueda de identidad frente a la confusión de roles: el joven ensaya formas de ser, las prueba ante los demás, observa la reacción y ajusta. Por eso la opinión de los pares pesa, en esos años, más que la de los padres o los maestros; no por rebeldía, sino porque el grupo es el espejo donde el adolescente está, literalmente, averiguando quién es. Reprochárselo es reprocharle que crezca.

Todo esto importa para no equivocar el diagnóstico. Cuando vemos a un adolescente pendiente de lo que piensan de él, no estamos ante una vanidad nueva inducida por el teléfono, sino ante una tarea evolutiva de siempre. Lo que cambió es el espejo en el que esa necesidad se mira, no la necesidad de reconocimiento en sí. Y ese espejo, hoy, tiene tres rasgos que ningún espejo anterior tuvo.

El espejo se volvió permanente, público y numérico

El primero es que el espejo dejó de apagarse. Antes, la mirada de los demás operaba en momentos y lugares concretos —el salón, el recreo, la fiesta— y luego el joven volvía a casa, a un espacio donde podía dejar de actuar. Hoy la audiencia viaja en el bolsillo y nunca cierra: el adolescente puede ser observado, comentado y juzgado a cualquier hora, también desde la soledad de su cuarto. La pausa que permitía descansar de la mirada ajena casi ha desaparecido.

El segundo es que el escenario se volvió público y curado. El sociólogo Erving Goffman (1959) mostró

que todos «actuamos» distintas versiones de nosotros según el público: hay un yo de cara a los demás y un yo de bastidores. Las plataformas amplifican esa actuación y borran los bastidores: el perfil es un escaparate donde se muestra la mejor versión —la foto elegida entre cuarenta, el momento feliz, el logro—, mientras lo ordinario y lo doloroso quedan fuera de cuadro. El problema no es actuar, que es humano, sino vivir sin descanso en el escenario, sin un lugar donde quitarse el maquillaje.

El tercero, y quizá el más novedoso, es que el reconocimiento se volvió un número. «Me gusta», seguidores, vistas, comentarios: la aprobación, que siempre fue difusa, ahora se cuenta. Y lo que se cuenta, se compara y se persigue. Para un adolescente que está averiguando cuánto vale, recibir el aprecio convertido en una cifra pública es una tentación poderosa y un riesgo sutil: empezar a confundir el número con el valor, y a sentir que se es alguien solo en la medida en que el marcador sube.

Reunidos los tres rasgos, se entiende la presión. No es que los jóvenes de hoy sean más vanidosos; es que están haciendo la tarea de siempre —averiguar quiénes son ante los demás— en un espejo que no se apaga, que solo muestra lo mejor de todos y que reduce el reconocimiento a una contabilidad. Cualquiera, a esa edad, lo pasaría mal.

El yo como perfil: la identidad informacional

Hay un cuarto rasgo que conviene añadir a los tres anteriores, porque cambia la naturaleza misma del espejo. En la era onlife, una parte creciente de la identidad no solo se *refleja* en la pantalla: se *deposita* en ella. El filósofo Luciano Floridi (2014) habla de una identidad informacional: cada vez más, somos también el conjunto de datos, fotos, publicaciones e historiales que dejamos, y que persisten cuando nosotros ya no estamos mirando. El perfil no es un retrato del yo; tiende a volverse una extensión del yo, un segundo cuerpo hecho de información que el adolescente debe alimentar y cuidar.

Esto trae una dificultad nueva, que las investigadoras danah boyd y Alice Marwick (2011) nombraron como «colapso de contextos». En la vida fuera de línea, mostramos versiones distintas de nosotros según el público: uno habla distinto con los amigos, con la abuela, con el profesor o con un desconocido, y eso es tacto, no hipocresía. En un perfil público, en cambio, todos esos públicos se mezclan en uno solo: la misma publicación la verán los compañeros, la familia, un futuro empleador y un extraño. El adolescente queda ante una tarea imposible —presentar un yo que funcione, a la vez, para todas las audiencias— y la resuelve, casi siempre, mostrando una versión cuidadosamente neutra y favorecedora, que le exige una vigilancia constante de sí mismo.

A esto se suma la permanencia. Lo que en otra época era un gesto pasajero —una tontería dicha en una fiesta, un peinado del que uno se arrepiente— hoy puede quedar registrado y reaparecer años después. El adolescente, que por naturaleza necesita ensayar, equivocarse y cambiar de piel, lo hace ahora sobre un material que no olvida. No conviene dramatizar —la mayoría de lo que se publica se diluye en el olvido del flujo—, pero sí reconocer la nueva exigencia: construir una identidad en un medio que conserva los borradores.

La comparación que desgasta: imagen y apariencia

De ese espejo numérico nace la comparación, y de la comparación, a veces, el desgaste. El psicólogo Leon Festinger (1954) describió hace décadas que tendemos a evaluarnos comparándonos con otros; el problema es que las plataformas nos ofrecen, para esa comparación, un material tramposo: un desfile interminable de las mejores versiones ajenas. El adolescente compara su vida entera —con sus inseguridades y sus días grises— contra los momentos cumbre, editados y filtrados, de cientos de personas. Es una competencia amañada de antemano, en la que casi siempre se pierde.

Donde esto se vuelve más concreto es en la imagen corporal. La comparación centrada en la apariencia, alimentada por filtros que «perfeccionan» los rostros y por una exposición constante a cuerpos idealizados, se asocia con mayor insatisfacción con el propio cuerpo, sobre todo en las niñas y adolescentes mujeres. Investigaciones internas de una conocida plataforma, filtradas en 2021, sugirieron incluso que una parte de las adolescentes sentía que su uso empeoraba la imagen que tenían de sí mismas. Conviene tomar ese dato con cuidado —era investigación interna, limitada, y su alcance se ha debatido—, pero apunta en la misma dirección que la literatura académica: para algunas jóvenes vulnerables, el espejo de la apariencia hace daño.

Como siempre, hay que marcar la frontera de lo que sabemos. Que exista esta asociación no significa que las redes «causen» por sí solas los trastornos de la imagen corporal, que son multifactoriales y anteriores a internet, ni que le ocurra a todas por igual. La honestidad pide decir: hay un riesgo real, concentrado en los más vulnerables y mediado por el tipo de uso, no un destino inevitable para toda una generación.

La comparación tiene, además, una variante temporal que conviene nombrar porque los jóvenes la sufren a diario: el miedo a perderse algo, que la literatura llama *FoMO* (Przybylski y cols., 2013). No es solo compararse con lo que otros *son*, sino con lo que otros parecen estar *viviendo* en este preciso instante —la fiesta a la que no fui, el plan del que quedé fuera—. Las plataformas exhiben sin cesar esos momentos y, al hacerlo, fabrican la sensación de estar siempre en el margen de una vida más plena que ocurre en otra parte. Esa inquietud empuja a revisar el teléfono una y otra vez, en un círculo que rara vez calma y casi siempre desgasta. Reconocerla por su nombre, con los estudiantes, ya alivia un poco: descubrir que esa punzada tiene nombre, causas y diseño la vuelve menos personal y más manejable.

El trabajo de sostener un yo

Hay un costo de todo esto que pocas veces se nombra y que un maestro atento percibe: sostener una identidad pública permanente es *trabajo*, y trabajo agotador. Detrás de un perfil que parece espontáneo suele haber una labor invisible: elegir la foto entre decenas, pensar el pie que suene natural sin parecer esforzado, calcular la hora de mayor visibilidad, vigilar la reacción, responder a tiempo, mantener la racha, cuidar la coherencia del personaje. Es una jornada laboral no remunerada que muchos adolescentes cumplen sin saber que la cumplen, y que consume energía y atención que podrían ir a otra parte. Es, en los términos de este libro, una fuga continua de atención: una parte de la mente queda montando guardia sobre la propia imagen

—como el teléfono apagado sobre la mesa del Capítulo 3—, y esa vigilancia silenciosa resta recursos a todo lo demás, también al estudio.

A ese esfuerzo se añade una paradoja cruel: el medio premia la «autenticidad», pero la autenticidad, una vez que se vuelve obligatoria y se exhibe ante una audiencia, deja de ser espontánea y se convierte en una actuación más, quizá la más exigente de todas. Se le pide al joven que sea «real», pero de un modo atractivo, constante y público; es decir, se le pide una espontaneidad cuidadosamente producida. No sorprende que tanta presentación de sí termine, en algunos, en cansancio, ansiedad o en la sensación incómoda de no saber ya cuál de todas sus versiones es la verdadera.

Conviene, eso sí, no caer en el lamento fácil. La investigadora danah boyd (2014), tras años estudiando a adolescentes en red, advierte contra el pánico adulto: para la mayoría de los jóvenes, estas plataformas son, ante todo, el lugar donde hacen lo que los adolescentes han hecho siempre —socializar, ensayar quiénes son, buscar autonomía— en una época en que el mundo físico les ofrece cada vez menos espacios propios para hacerlo. El problema, entonces, no es que los jóvenes habiten ese espacio, sino las condiciones —diseñadas, comerciales, vigiladas— en que lo habitan. Y esas condiciones sí podemos ayudarlos a comprender.

La otra cara: ensayar quién se es

Sería injusto, de nuevo, contar solo la sombra. El mismo escenario que presiona puede ser, para muchos jóvenes, un taller donde ensayar la identidad con una libertad que el mundo físico no siempre permite. Un adolescente que se siente distinto, que vive en un entorno hostil a lo que es, o que apenas se atreve a nombrar quién es, puede encontrar en línea espacios para explorar, para hallar referentes y para descubrir que no está solo. Para jóvenes de minorías, aislados o en búsqueda, esa posibilidad de probarse y de encontrar comunidad puede ser profundamente valiosa, incluso protectora.

Por eso la pregunta pedagógica no es si el espejo digital es bueno o malo —es ambas cosas—, sino cómo acompañar a los jóvenes para que se miren en él sin quedar atrapados. El objetivo no es que dejen de buscar reconocimiento —eso es pedirles que no crezcan—, sino ayudarles a no depender de un solo espejo, y menos del más tramposo. Y aquí la escuela tiene algo único que ofrecer.

Llevar la identidad al aula

¿Cómo se traduce todo esto en algo que un docente pueda hacer? No, desde luego, sermoneando sobre la vanidad ni prohibiendo los perfiles, sino ofreciendo herramientas para mirar el espejo con lucidez y, sobre todo, espejos alternativos donde mirarse.

Una práctica sencilla es **desarmar la foto perfecta**: analizar en clase, sin señalar a nadie, cómo se produce una imagen «espontánea» —los intentos descartados, el encuadre, el filtro, la edición—, para que los estudiantes comprendan que se comparan con un montaje, no con la realidad. Otra es **conversar sobre el número y el valor**: preguntar abiertamente qué se siente cuando una publicación recibe muchas o pocas reacciones, y por qué una cifra puede llegar a parecerse tanto a un veredicto sobre uno mismo. Nombrar el

mecanismo, una vez más, le quita poder.

Una tercera práctica entrena, a la vez, la atención y la libertad: **una intención antes de publicar**. Consiste en un hábito mínimo —una pausa de unos segundos antes de subir algo— en la que el estudiante se pregunta, sin censura, qué busca con esa publicación y a quién va dirigida. No se trata de inhibir la expresión, sino de interponer un instante de atención deliberada entre el impulso y el gesto: el mismo intervalo que, en el Capítulo 7, llamaremos el espacio entre el estímulo y la respuesta. Repetida, esta pequeña pausa convierte un acto automático en una decisión y entrena una destreza —tan necesaria fuera de las redes— la de elegir antes de reaccionar. El manual de la Parte IV la retoma dentro de un trabajo más amplio sobre la atención y la autorregulación.

Pero la contribución más honda de la escuela es constructiva, no defensiva: **diversificar las fuentes de reconocimiento**. Un joven cuyo único espejo es el muro queda a merced de su marcador; un joven que además se sabe reconocido por una investigación, por un texto publicado, por su papel en un equipo o por haber ayudado a otro tiene de dónde sostenerse cuando el muro lo defrauda. La tarea pedagógica consiste en multiplicar los espejos —y ofrecer mejores—, no en quebrar el único que el estudiante tiene. A eso se dedica, en el fondo, todo el trabajo del semillero y de la autoría que veremos en la tercera parte.

La escuela como un espejo distinto

Frente al espejo que cuenta «me gusta», la escuela puede ofrecer otro tipo de reflejo: uno que reconozca al estudiante no por su apariencia ni por su popularidad, sino por lo que piensa, crea y aporta. Cuando un joven recibe reconocimiento por una investigación bien hecha, por un artículo publicado en la revista escolar *CosmoTEC* o por haber ayudado a un compañero a entender algo, está experimentando una forma de valoración que ningún número puede dar: la de ser reconocido por su obra y su carácter, no por su imagen.

Aquí reaparece, con un sentido más hondo, el tránsito que recorre todo el libro: de consumidor a autor. Un estudiante que pasa de medir su valor en seguidores a encontrarlo en lo que es capaz de crear y compartir no solo aprende mejor; gana una fuente de identidad más sólida y menos frágil que el marcador del muro. El semillero, la divulgación científica escolar, los proyectos con sentido para la comunidad son, vistos así, mucho más que estrategias didácticas: son espejos alternativos donde el adolescente puede construir un yo que no dependa del aplauso instantáneo.

No se trata de competir con las plataformas en su terreno —ahí siempre ganarán—, sino de ofrecer lo que ellas no pueden: un reconocimiento lento, situado y verdadero, ligado a personas concretas que ven al joven entero y no a su perfil. En una escuela pública como la Sor María Juliana, donde no todos pueden costear la estética del momento ni comprar visibilidad, ofrecer ese espejo alternativo —el del valor por la obra— es, además de un cuidado, un acto de equidad. Esa es, quizá, una de las contribuciones más silenciosas y más decisivas que una escuela pública puede hacer a la salud de la identidad de sus estudiantes.

Lo que podemos decir con la frente en alto

Recogamos la brújula. Podemos afirmar que la adolescencia siempre se ha construido ante la mirada de los demás, y que las plataformas volvieron esa mirada permanente, pública y numérica, intensificando una presión que ya existía; y que la comparación de apariencia hace daño a algunos jóvenes, sobre todo a las niñas más vulnerables. No podemos afirmar que las redes fabriquen, por sí solas, una generación narcisista o identidades rotas: eso excede la evidencia y, además, ignora el lado luminoso de la exploración y la comunidad.

Entre el reproche y la celebración hay, otra vez, un trabajo pedagógico concreto: enseñar a habitar el espejo sin ser su prisionero, y ofrecer espejos mejores. La próxima dimensión nos sacará del yo para llevarnos a la acción: cómo todo esto —la captura, la comparación, la búsqueda de reconocimiento— se traduce en conductas y hábitos de consumo, y qué puede hacer la escuela para formar un consumidor crítico que también sepa ser autor.

Conducta y hábito de consumo

de la atención al deseo, y del deseo a la compra



«Del deseo al cargo hay once segundos; del criterio al deseo, una educación entera.»

— MILC

Hemos recorrido qué le hace la máquina a la atención, a la emoción y a la identidad. Falta la dimensión más concreta, la que se ve en los bolsillos y en las conductas cotidianas: qué *hacemos* y qué *queremos* cuando vivimos dentro de ese entorno. Porque el mercado de la atención, recordémoslo, no captura la mirada por deporte: la captura para convertirla en algo —un clic, un hábito, una compra—. Este capítulo, que cierra la Parte II, sigue esa última traducción: de la atención al deseo, y del deseo a la conducta.

La evidencia, en dos colores

● Robusto (bien establecido)

- Niños y adolescentes están aún desarrollando la «alfabetización publicitaria»: les cuesta reconocer la intención persuasiva, lo que los hace más influenciables (consenso del desarrollo).
- El marketing digital los expone de forma intensa y personalizada a productos (comida ultraprocesada, apuestas, vapeo), a menudo a través de *influencers* que difuminan la frontera entre contenido y anuncio.
- Las mecánicas tipo «caja de botín» (*loot boxes*) son estructuralmente similares al juego de azar y se asocian con conductas de juego problemático en adolescentes (Zendle y cols., 2019).

● En disputa (aún no concluyente)

- La dirección causal de ese vínculo (¿las cajas inducen el juego, o quienes ya son propensos compren más cajas?).
- La magnitud del efecto del marketing sobre la conducta de compra a largo plazo.
- Hasta qué punto el consumo digital «genera» materialismo o más bien amplifica uno preexistente.

Del diseño al hábito: la conducta en piloto automático

En el Capítulo 2 vimos la *arquitectura* de la captura; aquí vemos su resultado: el hábito. Un hábito es una conducta que se dispara casi sin decisión, ante una señal y a cambio de una pequeña recompensa. El diseño que estudiamos —la recompensa variable, la notificación, el desplazamiento sin fin— está pensado, justamente, para fabricar hábitos: revisar el teléfono al despertar, deslizar en cualquier pausa, mirar la pantalla apenas hay un segundo vacío. No es que el joven *decida* cada vez; es que la conducta se volvió automática, como atarse los zapatos.

Conviene, una vez más, ser precisos con el lenguaje. Llamar «adicción» a todo hábito digital es exagerar; la mayoría de los adolescentes no cumple los criterios clínicos de una adicción. Pero hábito tampoco es palabra inocente: un hábito instalado opera por debajo de la voluntad, y por eso pedirle a un estudiante que «simplemente no mire el teléfono» suele fracasar. No está desobedeciendo; está luchando contra un automatismo que alguien diseñó con esmero. Entender esto cambia la estrategia: los hábitos se vencen con nuevos hábitos y con entornos que los favorezcan, no con sermones.

Conviene ver el mecanismo por dentro, porque desarmarlo es la mejor forma de gobernarlo. Todo hábito tiene tres piezas: una señal que lo dispara, una rutina que se ejecuta casi sin pensar y una recompensa que lo refuerza. El teléfono está lleno de señales —un sonido, un vacío de aburrimiento, el simple gesto de sentarse en el bus— que disparan la rutina de desbloquear y deslizar, premiada con una recompensa variable. Lo importante para un educador es que la señal y la recompensa suelen estar atadas a un contexto: ciertos lugares, ciertas horas, ciertos estados de ánimo. De ahí que la manera realista de cambiar un hábito no sea «tener más fuerza de voluntad», sino *rediseñar el entorno y la rutina*: cambiar la señal (dejar el teléfono en otra habitación al estudiar), sustituir la rutina (tener a mano un libro o una libreta para el momento de aburrimiento) o modificar el contexto (acordar zonas y tiempos sin pantalla). Esto, que parece menor, es en realidad la base de toda la pedagogía de la atención que propondremos: quitarle al automatismo el terreno donde prospera, en vez de enfrentarlo a pura voluntad.

Hay, en el extremo de este hábito, un malestar que también recibió nombre: la **nomofobia** —contracción de la expresión inglesa «no-mobile-phone phobia»—, la ansiedad o la incomodidad que algunas personas sienten al quedarse sin teléfono, sin batería o sin señal (Yildirim y Correia, 2015). Existen incluso escalas para medirla. Conviene tratarla con la misma prudencia de lenguaje que pedimos para la palabra «adicción»: que exista un malestar real y medible no significa que estemos ante una «fobia» en sentido clínico, y la etiqueta se discute. Pero el fenómeno señala algo cierto y útil de conversar con los estudiantes: cuando la sola idea de pasar un rato sin el teléfono produce inquietud, el hábito ha dejado de ser una herramienta que usamos y ha empezado a ser una necesidad que nos usa. Notar esa inquietud —y comprobar que se puede tolerar, y que pasa— es, en sí mismo, un pequeño ejercicio de libertad.

La publicidad que no parece publicidad

La forma más eficaz de mover una conducta de consumo es que el consumidor no note que lo están moviendo. Aquí reside la novedad del marketing actual dirigido a los jóvenes: ya llega disfrazado de contenido, no como un comercial reconocible. El *influencer* que «recomienda» un producto, el video que

«por casualidad» muestra una marca, el reto que en realidad es una campaña: todo difumina la frontera entre lo que entretiene y lo que vende.

Esto importa porque la capacidad de reconocer la intención persuasiva —la «alfabetización publicitaria»— se desarrolla con la edad, y los más jóvenes apenas la están construyendo. A un niño le cuesta distinguir un consejo de un anuncio, sobre todo si viene de alguien a quien admira y siente cercano. Y el marketing lo sabe: los estudios muestran que niñas, niños y adolescentes están expuestos, de forma personalizada según sus datos, a una cantidad notable de promociones —incluidas las de productos francamente dañinos, como apuestas, vapeo o comida ultraprocesada—, presentadas de modo que parezcan normales y deseables. Cuando una conducta de riesgo se muestra mil veces como divertida y cotidiana, se normaliza; y normalizar es el primer paso para inducir.

Frente a esto, la escuela tiene una tarea clásica y más urgente que nunca: enseñar a ver el anzuelo. Preguntar ante cualquier contenido «¿quién gana si yo hago esto?» es una de las competencias críticas más valiosas que un joven puede llevarse del aula, y una que ninguna plataforma le enseñará.

El influencer y el deseo aspiracional

Conviene detenerse en la figura del *influencer*, porque concentra de manera ejemplar el poder del marketing actual. Para entenderlo hay que recurrir a dos ideas. La primera es la del «conocimiento de la persuasión»: los psicólogos Friestad y Wright (1994) mostraron que nos defendemos de un mensaje persuasivo *cuando lo reconocemos como tal*; al detectar «esto es publicidad», levantamos una guardia crítica. La segunda es la de la relación «parasocial» (Horton y Wohl, 1956), descrita hace décadas: el vínculo de una sola vía que un espectador forma con una figura mediática a la que siente que conoce, casi como a un amigo. El influencer combina ambas con eficacia devastadora: cultiva una intimidad aparente —habla a la cámara como a un confidente, comparte su día, su cuarto, sus emociones— de modo que su recomendación no se percibe como un anuncio: parece el consejo de alguien cercano. Y lo que no se reconoce como persuasión no activa la defensa.

Por eso el marketing de influencia es tan potente sobre los jóvenes, que apenas están construyendo su alfabetización publicitaria y que sienten esos vínculos con especial intensidad. La frontera entre contenido y anuncio, ya borrosa, se disuelve del todo: una marca colocada «al pasar», una reseña que parece espontánea, un reto que en realidad es una campaña. Aunque muchas legislaciones exigen avisar cuándo un contenido es pagado, el aviso suele ser tenue y, sobre todo, no cancela el efecto del vínculo. Para un adolescente, descubrir que su creador favorito le estaba vendiendo algo —y que la cercanía que sentía era, en parte, una técnica— puede ser revelador. Provocar ese descubrimiento, sin cinismo y sin destruir el disfrute legítimo, es una de las tareas finas de la educación mediática.

El deseo a un clic: impulso, juego y microcompras

El entorno digital no solo crea deseo: acorta hasta casi anularla la distancia entre el deseo y la compra.

Antes, querer algo implicaba ir a una tienda, lo que daba tiempo a pensarlo dos veces; hoy, el impulso y la compra caben en el mismo gesto, a un clic, con la tarjeta ya guardada. Ese acortamiento favorece la compra impulsiva, sobre todo en quienes todavía no han desarrollado el freno de la reflexión.

Conviene ver el mecanismo en cámara lenta, como hicimos con el minuto de *scroll* en el Capítulo 2. Son las nueve de la noche. El estudiante termina su partida y la pantalla anuncia, con música y destellos, una oferta «solo por hoy»: un cofre con aspecto de tesoro —la urgencia fabricada que ya conocemos—. El precio no aparece en pesos, sino en «gemas», esa moneda intermedia que nubla la aritmética: cuatrocientas ochenta gemas no duelen como duelen los miles de pesos que cuestan. Le faltan gemas, claro; pero el botón para comprarlas ya está ahí, y la tarjeta —de un adulto— quedó guardada hace meses. Un toque, sin escribir nada: la fricción ha sido lijada hasta desaparecer. Dentro del cofre no se sabe qué hay; puede ser el premio soñado o morralla, y esa incertidumbre —la recompensa variable de Skinner, otra vez— es exactamente lo que invita a repetir. Del deseo al cargo pasaron once segundos: no hubo caminata a la tienda, ni billete contado, ni tiempo para pensarlo dos veces. Nada en esa cadena es casual; cada eslabón fue diseñado, probado y optimizado. Y la defensa, como veremos al cierre del capítulo, empieza por devolverle a la cadena la pausa que le fue quitada.

El caso más delicado es el de las mecánicas de azar dentro de los videojuegos. Las llamadas «cajas de botín» se compran con dinero real y entregan un contenido aleatorio: estructuralmente, son muy parecidas a una apuesta. La investigación encuentra asociaciones entre comprarlas y desarrollar conductas de juego problemático en adolescentes (González-Cabrera y cols., 2024), y por eso reguladores de varios países empiezan a tratarlas como una forma de juego —Bélgica llegó a prohibirlas en 2018 al considerarlas azar ilegal, y otros países han debatido medidas similares—. Aquí, sin embargo, debemos encender la luz ámbar: no está claro el sentido de la flecha. Puede que las cajas empujen hacia el juego, o puede que los jóvenes ya propensos al juego sean quienes más las compren. Lo honesto es decir que hay una señal de alarma seria y un vínculo plausible, no una causa demostrada.

Para una escuela y unas familias con recursos limitados, este punto tiene un filo adicional: el dinero que un adolescente gasta en microcompras o en apuestas disfrazadas de juego no es abstracto. Enseñar a reconocer el azar disfrazado de diversión es, también, una forma de cuidado económico.

Tener para ser: consumo e identidad

El consumo no solo satisface deseos; promete identidad. El mensaje de fondo de buena parte del marketing es que somos lo que tenemos: que cierta ropa, cierto teléfono o cierta experiencia nos harán, por fin, suficientes. Para un adolescente que —como vimos en el capítulo anterior— está construyendo quién es ante los demás, esa promesa es especialmente poderosa, porque enlaza el consumo con la pertenencia y la autoestima. Comprar deja de ser adquirir un objeto y pasa a ser comprar un lugar en el grupo.

El problema es que esa promesa es una rueda sin fin: ningún objeto satisface por mucho tiempo, porque el sistema necesita que el deseo renazca. El adolescente que persigue el reconocimiento a través del consumo queda atrapado en una carrera que no puede ganar, y que además es profundamente injusta cuando se corre

desde la desigualdad. Aquí el consumo se entrelaza con la identidad del capítulo anterior: una y otra vez, el remedio que el mercado ofrece para la inseguridad —tener más— es el que la perpetúa.

La investigación sobre valores y bienestar apunta en la misma dirección y conviene tenerla a mano. Diversos estudios (Kasser, 2002) han hallado que las personas con valores más marcadamente materialistas —quienes cifran su valía y su felicidad en poseer y aparentar— tienden a reportar *menos* bienestar, no más. Es un hallazgo correlacional y, por tanto, prudente en sus conclusiones, pero coherente y repetido: perseguir la identidad a través de las cosas no solo es una carrera inalcanzable, sino que parece, en promedio, dejar a la persona algo peor de como estaba. No es un argumento moralista contra el disfrute ni contra tener cosas; es un dato que conviene compartir con los jóvenes, porque contradice de frente la promesa central del marketing que los rodea.

Consumir desde la desigualdad

Como en cada dimensión, la realidad local cambia el peso de las cosas. En una escuela pública, la presión de consumo no cae sobre jóvenes que pueden satisfacerla, sino, muchas veces, sobre quienes no pueden, y eso la vuelve más dolorosa. El mismo marketing que para un joven acomodado es una molestia, para otro es un recordatorio cotidiano de lo que no tiene, con el riesgo añadido de empujarlo hacia el endeudamiento, la frustración o conductas de riesgo para «alcanzar» lo que se le exhibe sin descanso.

Por eso formar un consumidor crítico no es, en nuestro contexto, una lección de buenas maneras: es una herramienta de justicia y de cuidado. Un estudiante que entiende cómo funciona el deseo fabricado, que reconoce un anuncio disfrazado y que sabe que su valor no depende de lo que posee, está mejor protegido —emocional y económicamente— que uno que no lo sabe. Y esa protección, de nuevo, la escuela pública sí puede repartirla por igual.

Llevar el consumo crítico al aula

Estas ideas se vuelven competencia cuando se practican. Una actividad central es **desmontar una publicación de influencer**: tomar entre todos un contenido real y rastrear las señales —¿hay una marca?, ¿está declarado el patrocinio?, ¿qué emoción busca despertar?, ¿quién gana si compro?—. Al hacerlo varias veces, los estudiantes empiezan a activar por sí solos el «conocimiento de la persuasión» que el diseño busca esquivar, y ya no vuelven a ver esos contenidos con la misma inocencia.

Una segunda es el **diario de anuncios**: pedir que, durante un día, anoten cuántas promociones encuentran y de qué tipo, y traerlo a clase. La sorpresa por la cantidad —y por lo personalizadas que resultan— enseña, mejor que cualquier discurso, hasta qué punto su atención es mercado. Una tercera, muy concreta y de gran valor en nuestro contexto, es la **pausa antes de comprar**: acordar una regla sencilla —esperar un día antes de una compra impulsiva o una microtransacción— y conversar sobre cuántas veces, pasada la espera, el deseo simplemente se desvaneció. Es educación financiera y educación de la atención a la vez. Conviene además una versión instantánea, para el momento mismo del impulso: **la pausa de diez segundos**. Antes de

tocar «comprar», «pagar» o incluso «publicar», el estudiante cuenta hasta diez y observa el impulso sin obedecerlo de inmediato, como quien mira una ola crecer y romper sin subirse a ella. Esos diez segundos no son una prohibición, sino la reintroducción de un instante de atención deliberada allí donde el diseño había suprimido toda pausa; y entrenar ese intervalo —el dominio de sí que los antiguos llamaban templanza— es, al tiempo, educación del consumo y entrenamiento de la atención y del autocontrol, el mismo que el manual de la Parte IV desarrollará con método.

Y la cuarta, que enlaza con todo el libro, es el **giro a la autoría**: invitar a los estudiantes a crear ellos mismos un contenido honesto —una reseña sincera, una pieza informativa, una campaña con causa real— y a notar la diferencia entre persuadir manipulando y comunicar con verdad. Quien ha estado del lado de quien produce entiende, desde dentro, los trucos de quien lo quiere manipular, y queda mejor armado para el resto de su vida. Analizar el anzuelo es defensa; aprender a crear sin anzuelos es ya el comienzo de la respuesta.

Del consumidor crítico al autor

Con este capítulo cerramos la Parte II. Hemos examinado, dimensión por dimensión y siempre con la brújula encendida, qué le hace la máquina a la atención, la emoción, la identidad y la conducta de los jóvenes. El balance honesto no es apocalíptico ni complaciente: hay riesgos reales, concentrados en los más vulnerables y mediados por el tipo de uso; y hay, también, posibilidades genuinas. En ningún caso el destino está escrito.

Pero detenerse en el diagnóstico sería traicionar el propósito del libro. Reconocer el anzuelo es apenas el primer paso; el segundo, más ambicioso, es pasar de la defensa al protagonismo: del consumidor crítico al autor. Un joven que aprende a analizar la publicidad está a un paso de aprender a producir contenido con sentido; uno que entiende cómo se fabrica el deseo está a un paso de investigar y crear en lugar de solo consumir. Esa es la apuesta de la tercera parte de este libro, donde dejaremos por fin el diagnóstico para construir la respuesta pedagógica del MILC: cómo la escuela forma la soberanía atencional y convierte a sus estudiantes, de mercancía disputada, en autores de su propia mirada.

PARTE III

Educación el criterio

*La respuesta pedagógica del MILC: de la mirada capturada
a la mirada soberana, y del consumidor al autor.*



La soberanía atencional como competencia

gobernar la propia mirada en un mundo que la disputa



«La libertad frente a la pantalla se mide en una pregunta: ¿cuándo la enciendo, y para qué?»

— MILC

Las dos primeras partes de este libro fueron, sobre todo, un diagnóstico: mostramos la máquina y medimos, con honestidad, sus efectos. Pero un diagnóstico que no conduce a una respuesta es solo una forma elegante de resignación. Esta tercera parte da vuelta a la página: deja de preguntar qué nos hace el mercado de la atención y empieza a preguntar qué podemos hacer nosotros, como escuela. Su palabra clave —el corazón propositivo de todo el libro— es *soberanía atencional*.

El término es deliberado. No hablamos de «desconexión» ni de «control del tiempo de pantalla», sino de soberanía: la capacidad de un sujeto de gobernarse a sí mismo. Es, en el fondo, una idea de libertad, y por eso entronca con el espíritu liberador del MILC. Antes de proponer cómo educarla, conviene ser honestos sobre lo que sabemos de enseñar estas cosas.

La evidencia, en dos colores

● Robusto (con apoyo empírico)

- La alfabetización mediática se puede enseñar y mejora de forma sustancial el conocimiento y el análisis crítico de los medios (metaanálisis de 51 intervenciones: efectos positivos consistentes, $d \approx 0,37$; Jeong y cols., 2012; National Academies, 2024).
- Programas escolares de alfabetización mediática muestran beneficios preventivos en distintos ámbitos.

● En disputa (prometedor, no concluyente)

- Que ese mayor criterio se traduzca en cambios duraderos de la conducta real: la evidencia es más limitada.
- El «entrenamiento de la atención» como ejercicio aislado: sus efectos suelen ser específicos y transferir poco a otras tareas.
- La receta exacta —dosis, formato— de una educación digital integral: todavía se investiga.

Qué es la soberanía atencional (y qué no es)

Llamamos soberanía atencional a la capacidad de gobernar la propia atención: decidir a qué prestarla, durante cuánto tiempo y con qué propósito, y poder recuperarla cuando se pierde. No es la ausencia de distracción —eso no existe—, sino la capacidad de volver, una y otra vez, a lo que uno ha elegido. Es, en una palabra, agencia: la diferencia entre una mirada que es arrastrada y una mirada que decide.

Conviene decir con claridad qué *no* es, porque las confusiones aquí son costosas. No es la «desintoxicación digital» ni la abstinencia de pantallas. Apagarlo todo puede ser un descanso útil, pero como meta educativa es, además de irreal, profundamente desigual: presupone que el estudiante tiene otras opciones —libros, deportes, espacios— a las que volver, y muchos de los nuestros no las tienen. La soberanía no consiste en huir del entorno digital, sino en aprender a habitarlo sin ser su súbdito.

Tampoco es, simplemente, fuerza de voluntad. Como vimos en la Parte I, el diseño está hecho por expertos para vencer la voluntad; pedirle a un adolescente que «se controle» a solas frente a esa maquinaria es, ya lo dijimos, mandarlo desarmado a una pelea amañada. La soberanía atencional incluye voluntad, pero la apoya en algo más fuerte: el conocimiento del mecanismo, las estrategias concretas y un entorno que ayude en lugar de sabotear.

Y es, sobre todo, una idea de libertad. En un mundo que convierte la mirada en mercancía, enseñar a un joven a gobernar su atención es devolverle la propiedad de algo que el mercado quería quedarse. Por eso hablamos de soberanía y no de mera «gestión»: lo que está en juego es la autonomía, no la productividad.

Una idea con raíces: el arte de gobernarse

La soberanía atencional puede sonar a concepto nuevo, pero descansa sobre una de las ideas más antiguas de la cultura: que ser libre no es vivir sin límites: es gobernarse a uno mismo. El esclavo de sus impulsos no es libre aunque nadie lo encadene; el dueño de sus actos lo es aunque viva con restricciones. Esa intuición —que la verdadera libertad es interior y se ejerce, ante todo, sobre uno mismo— atraviesa tradiciones muy distintas, y este libro la reclama para la atención: en una época que captura la mirada, gobernarla es la forma más concreta y cotidiana de ese viejo ideal de autonomía.

Hay, además, una raíz más cercana y más nuestra, que conviene nombrar porque late en todo el MILC: la pedagogía de Paulo Freire (1970). Freire distinguió entre el ser humano tratado como *objeto* —que recibe pasivamente lo que el mundo y los poderosos depositan en él— y el ser humano como *sujeto*, que toma conciencia de las fuerzas que lo condicionan y, por eso mismo, puede actuar sobre ellas en lugar de ser actuado. A esa toma de conciencia la llamó conciencia crítica. La soberanía atencional es, mirada así, una aplicación de esa idea a la era onlife: ayudar al estudiante a pasar de ser objeto de un mercado que captura su mirada a ser sujeto que la gobierna. No es casual; es el ADN liberador del modelo.

Esta genealogía se desplegará con calma en los tomos que siguen —la filosofía de la liberación, la ética de la información, el cuidado del carácter—, así que aquí basta con plantar la semilla y retener su consecuencia práctica: cuando enseñamos a un joven a gobernar su atención, no le estamos dando una

técnica de productividad, sino una porción de libertad. Y la libertad, a diferencia de las técnicas, no se gestiona: se ejerce.

Una competencia, no un rasgo: se enseña y se entrena

La buena noticia, y el supuesto sobre el que se levanta toda esta parte, es que la soberanía atencional es una competencia que se desarrolla, no un don con el que se nace. No es cierto que existan jóvenes «que se concentran» y jóvenes «que no»; existen jóvenes a quienes se les ha enseñado y acompañado a hacerlo, y jóvenes a quienes no. Esto cambia todo, porque convierte un lamento («ya no se concentran») en una tarea («enseñémosles»).

¿De qué se compone esa competencia? De al menos tres elementos. El primero es metacognitivo: comprender cómo funciona la máquina —exactamente lo que enseñaron las dos primeras partes de este libro—. Un estudiante que sabe qué es una recompensa variable o por qué cierto video lo «atrapó» ya no está del todo a merced de ellos; ha puesto una distancia, mínima pero real, entre el estímulo y su respuesta. El segundo es autorregulatorio: estrategias prácticas para dirigir y recuperar el foco, que se aprenden y se ensayan como cualquier destreza. El tercero es intencional: la costumbre de preguntarse «¿para qué estoy usando esto?», que reorienta la atención desde el impulso hacia el propósito.

Aquí la evidencia ofrece un apoyo prudente. Sabemos que la alfabetización mediática se enseña con buenos resultados en cuanto al criterio: los estudiantes que la reciben analizan los medios con mucha más lucidez. Sabemos también que conviene no prometer de más: que ese criterio se traduzca siempre en conducta, o que «entrenar la atención» en abstracto la mejore en todo, es más incierto. La lectura honesta es alentadora y modesta a la vez: enseñar a comprender y a mirar con criterio funciona; el resto es trabajo paciente, no varita mágica.

Cómo se entrena: el espacio entre el estímulo y la respuesta

Si es una competencia, cabe preguntar cómo se entrena en concreto. El núcleo de toda la destreza puede resumirse en una imagen: aprender a abrir un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Entre el impulso de tomar el teléfono y el gesto de tomarlo hay, siempre, un instante; el entrenamiento consiste en habitar ese instante en lugar de saltarlo. Notar el impulso —«quiero mirar el teléfono»—, reconocerlo sin obedecerlo de inmediato y dejarlo pasar como pasa una picazón que no se rasca: eso, repetido, es lo que poco a poco devuelve el gobierno de la mirada. No es misticismo; es la misma lógica de cualquier hábito, aplicada a la dirección contraria.

Sobre ese núcleo se montan estrategias concretas y enseñables, casi todas sencillas. Fijar una intención antes de actuar —preguntarse «¿para qué abro esto?» antes de desbloquear—, porque el propósito declarado compite mejor con el impulso. Hacer una sola cosa a la vez y nombrarlo en voz alta. Diseñar el entorno para que ayude: el teléfono fuera de la vista mientras se estudia, las notificaciones silenciadas, un horario para revisar en lugar de una vigilancia continua. Y, sobre todo, ensayar tramos de foco que empiecen cortos y se

alarguen, como quien aumenta poco a poco el peso en el gimnasio. Ninguna de estas estrategias es heroica; su fuerza está en la constancia, no en la intensidad. Lo pequeño y sostenido vence a lo grande y esporádico.

Hay, además, una mitad del entrenamiento que solemos olvidar: el descanso. La atención es un músculo y, como tal, no solo se ejercita: también se fatiga y necesita recuperarse. Pero no cualquier pausa restaura. Deslizar el muro «para descansar» de una tarea difícil es un falso reposo, porque mantiene el mismo régimen de estímulos rápidos que agotó la atención; la mente sale de ahí tan cansada como entró, o más. El verdadero descanso atencional se parece más a caminar, mirar por la ventana, conversar sin pantalla o, sencillamente, aburrirse. Conviene, por eso, rehabilitar el aburrimiento que el Capítulo 1 reivindicó: esos vacíos sin llenar no son tiempo perdido, sino el reposo del que la atención profunda vuelve a brotar. Enseñar a descansar de verdad es parte de enseñar a atender.

Soberanía no es lo mismo que mindfulness (ni que productividad)

Conviene deslindar la soberanía atencional de algunos vecinos con los que se la confunde, porque las confusiones traen falsas promesas. No es, en primer lugar, una técnica de *productividad*: su meta no es rendir más ni exprimir cada minuto, sino recuperar la autonomía; un estudiante soberano puede decidir, perfectamente, dedicar una tarde entera a no hacer nada útil, y eso también es ejercer el gobierno de su mirada. Confundir soberanía con productividad la traicionaría, porque la pondría de nuevo al servicio de un rendimiento, solo que con otro amo.

Tampoco se reduce a la *atención plena* o *mindfulness*, hoy tan de moda en las escuelas. Algunas prácticas de pausa y respiración consciente pueden ayudar a ciertos estudiantes a notar sus impulsos, y en esa medida son bienvenidas. Pero conviene una nota de honestidad, fiel a la brújula de este libro: la evidencia sobre los programas escolares de mindfulness es más modesta de lo que su popularidad sugiere. Un gran ensayo realizado en el Reino Unido con miles de adolescentes (el estudio MYRIAD; Kuyken y cols., 2022) no halló que enseñar mindfulness en el colegio mejorara, en promedio, la salud mental de los estudiantes frente a la práctica habitual, e incluso sugirió que para algunos podía no ser lo más indicado. La lección no es descartar estas prácticas, sino no venderlas como una cura ni como el corazón de la soberanía atencional. Esta es más amplia: incluye comprender la máquina, dominar estrategias, fijar intenciones y construir un entorno que ayude. Es una educación, no un ejercicio de relajación.

No es asunto de voluntad individual: por qué la respuesta es colectiva

Una tentación frecuente es descargar toda la solución sobre el individuo: que cada estudiante —o cada familia— se las arregle. Pero ya hemos visto por qué eso fracasa y por qué, además, es injusto. Fracasa porque la voluntad solitaria pierde contra un sistema diseñado para vencerla. Y es injusto porque los recursos para ejercer esa voluntad —el acompañamiento, el tiempo, las alternativas— están repartidos de manera profundamente desigual; descansar en ellos es premiar a quien ya tenía ventaja.

Por eso la soberanía atencional debe entenderse como una tarea *colectiva y pública*, no como una virtud

privada. Si depende de la fuerza de voluntad de cada quien, será un lujo de pocos; si la enseña la escuela, puede ser un derecho de todos. Esto implica, entre otras cosas, crear en el aula entornos que protejan la atención —tiempos de foco sin interrupciones, normas compartidas sobre los dispositivos, espacios para la lectura profunda— en lugar de limitarse a exigir concentración en medio del ruido. La escuela no puede pedir lo que no enseña ni cultivar lo que su propio entorno sabotea.

Vista así, la soberanía atencional es una forma concreta de justicia educativa. En un país desigual, la escuela pública que enseña a sus estudiantes a gobernar su atención está repartiendo una capacidad que, fuera de ella, solo compran algunos. No es un adorno del currículo: es, quizá, una de las alfabetizaciones decisivas de nuestro tiempo.

Principios para educarla

No corresponde a este capítulo el recetario detallado —los capítulos siguientes y los talleres del MILC lo desarrollan—, pero sí conviene dejar enunciados los principios que orientan cualquier práctica. Son cuatro, sencillos de nombrar y exigentes de sostener.

Primero, **nombrar el mecanismo**: hacer del funcionamiento de la máquina un contenido explícito de clase, porque comprender es el primer acto de libertad. Segundo, **proteger el foco profundo**: reservar y defender tiempos de trabajo y lectura sostenidos, sin interrupciones, tratando la atención como el músculo que se entrena en el gimnasio del aula. Tercero, **reflexionar sobre el propio uso**: ayudar a cada estudiante a observar sus hábitos digitales sin culpa y a decidir, sobre esa observación, qué quiere cambiar. Y cuarto, **modelar**: el adulto que revisa el teléfono cada minuto no puede enseñar soberanía atencional; los docentes y las familias enseñan, antes que con palabras, con su propia manera de mirar.

Ninguno de estos principios exige tecnología costosa ni grandes reformas; exige, sobre todo, intención y coherencia. Y todos están al alcance de una escuela pública que decida tomar la atención de sus estudiantes tan en serio como toma su lectura o sus matemáticas.

Prácticas para el aula

Los principios se vuelven reales cuando bajan a rutinas concretas, y conviene dejar algunas, listas para usar y sin coste material. Una es el **ritual de intención**: antes de un bloque de trabajo, cada estudiante escribe en una línea qué va a hacer y para qué; ese pequeño acto declara un propósito que después compite con la distracción. Otra son los **bloques de foco crecientes**, con un comienzo y un final claros y con descansos *reales* entre ellos —no de pantalla—, de modo que el estudiante experimente la satisfacción, hoy rara, de terminar algo sin interrupciones. Una tercera es la **auditoría sin culpa** que ya propusimos: mirar de tanto en tanto el propio tiempo de uso, para decidir con datos, no para castigarse.

Hay una práctica que merece subrayarse, porque cambia los resultados: **co-diseñar las normas** de uso de dispositivos *con* los estudiantes, en vez de imponerlas. Una regla que el grupo ha discutido y acordado —cuándo sí, cuándo no, por qué— se cumple mucho mejor que una prohibición dictada desde arriba, y

de paso enseña que gobernar la atención es también una decisión colectiva, no solo un mandato externo. Y, por encima de todas, está el **ejemplo**: ninguna de estas prácticas convence si el adulto que las propone revisa su propio teléfono cada minuto. En soberanía atencional, como en casi todo lo que de verdad importa, se enseña sobre todo con lo que se hace, no con lo que se dice. La coherencia del docente vale más que cualquier taller.

De la soberanía a la autoría

La soberanía atencional es el cimiento, pero no el techo. Recuperar el gobierno de la propia mirada sirve, en última instancia, para algo más alto que defenderse: para crear. El estudiante que ya no es solo arrastrado por la corriente puede, por fin, remar hacia donde quiere; y el destino que este libro propone para esa libertad reconquistada tiene un nombre que ya hemos anticipado muchas veces: pasar de consumidor a autor.

A ese tránsito —el más esperanzador de todos— dedicamos el próximo capítulo, donde la escuela deja de ser solo un escudo frente al mercado de la atención y se convierte en lo que el MILC sueña que sea: un lugar donde los jóvenes producen conocimiento. Allí, el semillero de investigación y la revista científica escolar CosmoTEC mostrarán, con rostros concretos, que la mejor respuesta a una mirada capturada no es una mirada apagada, sino una mirada que crea.

De consumidor a autor: el semillero y CosmoTEC

la escuela que produce, y no solo consume, conocimiento



«A una mirada capturada, la mejor respuesta es una mirada que crea.»

— MILC

El capítulo anterior terminó con una promesa: que la soberanía atencional no es un fin en sí misma, sino el cimiento de algo más alto. Recuperar el gobierno de la propia mirada sirve, en última instancia, para crear. Este capítulo muestra cómo, y lo hace del modo más convincente posible: con estudiantes reales de una escuela pública, no con teoría: jóvenes que dejaron de ser consumidores de tecnología para convertirse en autores de conocimiento.

Es, quizá, el capítulo más importante del tomo, porque traduce todo el diagnóstico en una apuesta concreta y comprobable. Frente a un mercado que quiere a los jóvenes mirando, la escuela les propone algo distinto: producir. Y frente a quien sospeche que esto es una ilusión pedagógica, la respuesta tiene nombres, fechas y publicaciones.

Nota de cuidado y de evidencia. Las trayectorias que siguen corresponden a estudiantes reales, en su mayoría menores de edad, y se presentan conforme a los protocolos éticos del libro (Anexo D): **uso nominal solo con autorización**, datos sensibles reservados o anonimizados, e imágenes biométricas (p. ej., manos o rostro) excluidas. Los logros se enuncian con redacción prudente mientras se completa su soporte documental (estado «en validación»). El caso de Tomás toca la salud mental de un menor y su iniciativa HopeLine se describe como **recurso educativo preventivo**, nunca clínico ni diagnóstico; su desarrollo pleno corresponde al Tomo 6 y aquí solo se referencia.

La escuela que produce conocimiento

La tesis es sencilla de enunciar y exigente de sostener: una escuela no debería limitarse a transmitir el conocimiento que otros producen; puede, ella misma, producirlo. Esto, que suena ambicioso, ocurre todos los días en los semilleros de investigación, esas pequeñas comunidades donde un grupo de estudiantes y un docente sostienen, con paciencia, una pregunta a lo largo del tiempo.

Lo que allí sucede tiene una estructura reconocible. Lave y Wenger (1991) la describieron como «participación periférica legítima»: el estudiante nuevo no domina la práctica, pero ya está dentro de ella

—sostiene un cable, copia un procedimiento, escucha cómo los mayores discuten un resultado—, y esa permanencia en el borde es justamente donde empieza el aprendizaje real. Con el tiempo, el periférico se vuelve participante pleno y, más tarde, sin nombramiento alguno, empieza a acoger a los que llegan. El semillero se sostiene porque ese movimiento del borde al centro, y del centro al acompañamiento, se repite una y otra vez.

Conviene notar lo que esto significa para el tema del libro. Un semillero es, entre otras cosas, una máquina de atención profunda: el reverso exacto de la fragmentación que describimos en la Parte II. Donde el muro premia el cambio incesante, el semillero premia la permanencia; donde la pantalla ofrece recompensa inmediata, el laboratorio enseña a esperar el resultado de un experimento. Por eso no es casual que la respuesta del MILC al mercado de la atención pase por aquí: enseñar a investigar es, también, enseñar a sostener la mirada.

Conviene contrastar esta idea con su opuesto, que Paulo Freire (1970) bautizó como «educación bancaria»: aquella en la que el docente «deposita» contenidos en un estudiante tratado como una cuenta vacía que solo recibe, archiva y repite. La escuela que produce conocimiento invierte esa lógica: el estudiante no es un depósito: es un productor; no almacena saber ajeno, sino que genera saber propio, por modesto que sea. Esa inversión es, en el fondo, la misma que recorre todo el libro —de objeto a sujeto, de consumidor a autor— y por eso el semillero es la encarnación pedagógica del MILC.

La comunidad que lo hace posible tiene, además, una anatomía que Etienne Wenger (1998) describió con precisión: toda «comunidad de práctica» se sostiene sobre tres patas —un dominio que importa (una pregunta, un oficio), una comunidad de personas que se acompañan, y una práctica compartida que se afina con el tiempo—. Un semillero sano tiene las tres: un tema que de verdad apasiona, un grupo que se cuida y un hacer concreto —medir, programar, escribir, publicar— que mejora año con año. Cuando falta alguna, el semillero languidece; cuando están las tres, se vuelve casi indestructible. Nombrarlas ayuda a un docente a diagnosticar por qué un grupo florece o se apaga, y a saber dónde intervenir.

CosmoTEC: cuando la tarea se vuelve obra

Si el semillero es la comunidad, CosmoTEC es su voz pública. Se trata de la revista escolar de divulgación científica de la institución, publicada en dos ediciones —Vol. 1 en 2023, con el lema «la revista de mañana, hoy», y Vol. 2 en 2024—, en la que estudiantes y docentes firman artículos sobre sus investigaciones y aprendizajes.

El detalle decisivo es la autoría. Una cosa es entregar una tarea que el docente lee y califica, y otra muy distinta es firmar un texto que queda publicado, con página legal, para ser leído, discutido y mejorado por una comunidad. Ese paso —de la tarea a la obra— transforma el sentido del trabajo escolar. El estudiante que se ve publicado recibe un mensaje que ninguna calificación transmite: que lo que piensa y hace merece quedar. A esa función la llamamos sostenibilidad simbólica del semillero, y es uno de los motores más poderosos y menos visibles de todo el ecosistema.

CosmoTEC importa, además, como evidencia. Es una publicación verificable —no una actividad suelta—, y por eso este libro la cita como fuente de divulgación científica escolar y como prueba de que la autoría estudiantil es real y trazable.¹ En los términos del tomo: es la huella documental del desplazamiento de consumidor a autor.

Por qué ser autor responde al mercado de la atención

Detengámonos en el porqué, porque conecta este capítulo con todo lo anterior. A lo largo del tomo vimos cómo el mercado captura la atención (Parte I) y cómo eso afecta la cognición, la emoción, la identidad y la conducta (Parte II). El reconocimiento convertido en número, en particular, apareció como una de las presiones más sutiles sobre el adolescente que construye su identidad.

La autoría ofrece, precisamente, un reconocimiento de otra naturaleza. El aprecio que recibe quien publica una investigación, lidera un taller o ayuda a un compañero a entender algo no se mide en «me gusta»: es lento, situado y ligado a personas concretas que ven a la persona entera. Un estudiante que aprende a encontrar su valor en lo que es capaz de crear gana una fuente de identidad mucho más sólida que el marcador del muro, y una atención mucho más profunda que la que el diseño persuasivo le ofrece. Por eso decimos que la autoría no compite con las plataformas en su terreno —ahí siempre ganarían—, sino que ofrece lo que ellas no pueden: la experiencia de crear algo que merece quedar.

Hay aquí, además, una explicación psicológica que conviene nombrar. La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 2000) sostiene que las personas florecen cuando se satisfacen tres necesidades básicas: sentirse autónomas —que lo que hacen nace de ellas—, competentes —que son capaces— y vinculadas —que pertenecen a algo junto a otros—. El muro ofrece sucedáneos rápidos y frágiles de las tres: una autonomía aparente, una competencia reducida a cifras, una pertenencia hecha de «me gusta». La autoría en un semillero ofrece las tres de verdad: el estudiante elige su pregunta, gana una destreza real y pertenece a una comunidad que lo reconoce por lo que hace, no por lo que aparenta. No es voluntarismo ni magia pedagógica: es que crear satisface, de manera honda y duradera, lo mismo que el muro promete y nunca termina de cumplir. Ahí reside la fuerza tranquila de esta apuesta.

Cómo nace una obra: el camino del consumidor al autor

Conviene mostrar que este tránsito no es un milagro ni un golpe de suerte, sino un proceso con etapas que cualquier docente puede acompañar. Empieza por una **pregunta genuina**: algo que al estudiante de verdad le importe, por pequeño que parezca, porque sin pregunta propia no hay autoría, solo tarea disfrazada. Sigue el **acompañamiento**: un adulto y unos pares que sostienen la pregunta cuando flaquea y que enseñan el oficio sin resolverlo por el aprendiz, dejándole el trabajo —y el mérito— de hacerlo. Viene luego la **iteración**: probar, fallar, corregir y volver a probar, ese corazón de toda investigación donde el error deja de

¹Cita sugerida: Institución Educativa Sor María Juliana. (2023). *CosmoTEC: la revista de mañana, hoy* (Vol. 1); (2024). *CosmoTEC* (Vol. 2). Cartago, Valle del Cauca.

ser una falta para convertirse en información valiosa. Y culmina en la **publicación**: hacer pública la obra, aunque sea modesta, porque es ahí —al firmarla ante otros— donde la tarea se vuelve obra y el estudiante se descubre, quizá por primera vez, autor.

Ninguna de esas etapas exige laboratorios costosos ni tecnología de punta; exige tiempo, constancia y un adulto que crea en la pregunta del joven. Por eso, aunque las trayectorias que siguen ocurrieron en un semillero ya maduro, el camino que describen no es privativo de él: está al alcance de cualquier escuela que decida recorrerlo, paso a paso, con paciencia. Visto desde la atención, ese camino es el entrenamiento más completo de todos: cada etapa —sostener una pregunta, iterar sin rendirse, llevar una obra hasta publicarla— exige y fortalece la atención profunda que el resto del libro persigue. Por eso el manual de la Parte IV no propondrá el semillero como una actividad más, sino como el entorno donde los ejercicios de atención de los capítulos anteriores encuentran, al fin, un propósito que los sostiene.

Trayectorias: voces del semillero

Lo dicho hasta aquí dejaría de ser teoría si lo encarnaran personas. Las siguientes son cinco trayectorias documentadas en CosmoTEC. No las presentamos como testimonios sueltos; son historias en evolución: lo que importa no es un logro aislado, sino el desplazamiento de quien, con los años, pasa de recibir a enseñar, publicar o representar. Se narran con nombres de pila, conforme al cuidado debido.

Sebastián — del artículo al liderazgo de la robótica

En la primera edición de CosmoTEC (2023), siendo estudiante de grado décimo, Sebastián firmó un artículo sobre robots colaborativos e inteligencia artificial en la manufactura: una mirada todavía de lector curioso del campo. Un año después, en la edición 2024, ya escribía desde otro lugar. Como líder del semillero de robótica, con varios años acumulados en el ecosistema institucional, relató cómo —junto a la comunidad del norte de Cartago— participó en el diseño de un sistema de monitoreo del nivel del río con alertas por colores para anticipar inundaciones, dentro de la convocatoria Solve for Tomorrow; cómo obtuvo certificación por participar en campañas de búsqueda de asteroides de la IASC, con datos de Pan-STARRS y la NASA como aliada; y cómo empezó a formar a otras instituciones. Su trayectoria ilustra el «tiempo del relevo»: quien un día fue lector del tema, hoy enseña el oficio.

Luisa — de la curiosidad astronómica a la voz pública

En 2023, en grado noveno, Luisa publicó «Los Telescopios: ventanas al universo», un texto de divulgación que dejaba ver su pasión temprana por el cielo. En 2024, como líder del semillero de astronomía, narró su paso por la convocatoria nacional She Is Astronauta —primero el rechazo, luego la noticia de haber sido seleccionada entre un centenar de niñas de todo el país— y el desarrollo de un prototipo de aprendizaje automático para reconocer el alfabeto en lengua de señas, nacido de su cercanía con una comunidad sorda de su barrio. Su historia muestra que la ciencia escolar también fortalece la voz pública de una joven y une, en un mismo proyecto, la tecnología con la inclusión.

David — el origen del legado

La edición 2023 se abrió con el testimonio de David, primer pupilo del semillero y creador del robot REBOT, con el que participó en programas de búsqueda de asteroides y ofreció charlas en la Universidad del Valle. Hoy egresado, su relato cerraba con un deseo explícito: que otros tomaran «la antorcha». No era una metáfora vacía. Años después, Sebastián fue quien la recibió. Por eso la historia de David no funciona como logro individual, sino como memoria histórica del ecosistema: el punto donde empieza una cadena.

Kevin — el formador que sostiene la cadena

Kevin es el formador original del semillero, el eje silencioso de la mentoría: formó a David, cuyo relevo llegó a Sebastián, quien a su vez forma a otros. No protagoniza un artículo —su lugar no es el escenario, sino la trama—, y precisamente por eso conviene reconocerlo. Un ecosistema formativo necesita figuras como la suya, que no reciben los premios visibles pero sin las cuales nada de lo demás ocurre. Incluirlo protege una idea central del libro: la sostenibilidad de un semillero debe apoyarse en una cadena de formación que deja huella, no en una sola persona.

Tomás — de pensar el problema a construir una respuesta

En 2024, en grado octavo, Tomás escribió en CosmoTEC un artículo sobre la importancia de pedir ayuda en la adolescencia, con una idea que recogía su espíritu: pedir ayuda es valentía, no debilidad. Al llegar a grado décimo, convirtió esa inquietud en proyecto y, a la vez, se consolidó como mentor de las campañas de búsqueda de asteroides, enseñando a otros estudiantes el uso del software de detección. Su iniciativa HopeLine —un recurso educativo preventivo, de ningún modo clínico, orientado a acompañar y a derivar hacia los adultos y las rutas de apoyo— se menciona aquí solo de pasada: el tratamiento del delicado nexo entre atención y bienestar corresponde al Tomo 6, con el marco de cuidado que el tema exige. Lo que sí pertenece a este tomo es el círculo que su historia cierra: quien un día formuló una pregunta la transformó en herramienta para sus compañeros.

Una cadena, no una vitrina

Leídas juntas, estas cinco trayectorias dicen más que la suma de sus partes. No describen estudiantes excepcionales y aislados, sino una cadena que aprendió a sostenerse: Kevin que forma a David, David que abre el camino, Sebastián que lo continúa, Luisa que amplía la voz, Tomás que convierte la experiencia en servicio. Esa continuidad —y no el brillo de un nombre— es la verdadera prueba de que el modelo funciona.

Conviene cerrar con la prudencia que el propio libro se exige. Estas historias son evidencia de impacto educativo, pero no trofeos: sus cifras se sostienen con soporte documental y se enuncian con cautela mientras se validan, y los proyectos se cuidan más que se exhiben. El criterio es claro: crece el estudiante, no la vitrina institucional. Cuando una convocatoria o una publicación sirve a ese crecimiento, es un aliado del aprendizaje; cuando se vuelve búsqueda de visibilidad a costa de los menores, lo traiciona.

Que no dependa de un héroe (y que se pueda empezar)

Dos objeciones suelen levantarse aquí, y conviene responderlas de frente. La primera: ¿no depende todo esto de un docente excepcional, de modo que se derrumba el día que esa persona se va? Es un riesgo real, y la respuesta está en la propia cadena que describimos: un semillero bien llevado no gira en torno a un héroe: forma a quienes lo continuarán, documenta lo que hace y reparte la mentoría, de manera que el relevo esté listo antes de que haga falta. La sostenibilidad no consiste en tener una estrella, sino en no necesitarla. Un ecosistema que se apaga cuando se va una persona estaba, en realidad, mal construido.

La segunda objeción: ¿no es esto un lujo de una escuela afortunada, irreplicable en contextos más pobres? Conviene responder con franqueza. Ayuda contar con recursos, por supuesto; pero lo esencial —una pregunta que importe, un adulto que acompañe, un grupo que persista y un lugar donde publicar— está al alcance de casi cualquier institución, porque depende más de la decisión y la constancia que del presupuesto. La «revista» puede ser una cartelera, un blog o un cuadernillo fotocopiado; el «laboratorio», un rincón del aula. Lo único que no se puede improvisar es la convicción de que los estudiantes son capaces de producir conocimiento. Esa convicción no cuesta dinero, y es el verdadero punto de partida de todo lo demás.

Con esto hemos mostrado el corazón propositivo del tomo: que de consumidor a autor no es un eslogan, sino un camino transitable y ya transitado en una escuela pública del Valle del Cauca. Queda una pregunta exigente, la del próximo capítulo: ¿cómo evaluamos todo esto sin caer ni en el triunfalismo ni en el pánico? Cómo llevar al aula —y a la conversación pública— una evidencia honesta sobre lo que la tecnología hace y sobre lo que la escuela logra. A esa disciplina de la honestidad dedicaremos el Capítulo 9.

Evaluar sin pánico: evidencia honesta en el aula

decir la verdad sin exagerarla ni empobrecerla



«Evaluar la atención no es vigilarla: es ofrecerle al estudiante un espejo donde pueda verla crecer.»

— MILC

Este capítulo es la conciencia metodológica de la tercera parte. Hemos propuesto formar la soberanía atencional y convertir a los estudiantes en autores; ahora toca preguntar cómo sabremos si funciona, y cómo hablamos de ello sin engañarnos ni engañar a otros. «Evaluar sin pánico» nombra una sola virtud aplicada en dos direcciones: honestidad sobre la tecnología y honestidad sobre nosotros mismos. Las dos enfrentan las mismas dos tentaciones —exagerar o negar— y las dos se vencen con la misma herramienta: decir la verdad con su grado de certeza.

A lo largo del tomo hemos usado, una y otra vez, un mismo gesto: distinguir lo robusto de lo que está en disputa. Ese gesto no era solo una cautela de autor; era ya una propuesta pedagógica. Aquí la hacemos explícita y la convertimos en método, primero como herramienta para leer el mundo y luego como herramienta para mirarnos a nosotros mismos.

El semáforo de la evidencia

Tres estados para clasificar cualquier afirmación o cifra, en clase o en la institución.

- **Verificado.** Hay soporte suficiente; puede afirmarse y publicarse.
- **En validación.** Proviene de la memoria o de un indicio, pero falta documento; se enuncia con *redacción prudente*.
- **Interno.** Útil para organizar el proceso, pero aún no debe publicarse.

Enseñar a evaluar la evidencia: el criterio como competencia

La primera dirección mira hacia afuera. Vivimos rodeados de afirmaciones rotundas sobre la tecnología —que «destruye el cerebro», que «no hace ningún daño»—, y la mayoría llega sin su grado de certeza, como si todas valieran lo mismo. Enseñar a un estudiante a detenerse ante cualquier afirmación y preguntar «¿qué evidencia la sostiene?» es darle una de las competencias más valiosas de la era onlife.

Esa competencia tiene piezas concretas, y todas se enseñan. Distinguir una correlación de una causa —que dos cosas ocurran juntas no significa que una produzca la otra—. Preguntar por el tamaño del efecto, no solo por su existencia, porque un efecto real puede ser, a la vez, pequeño. Reconocer el pánico moral, ese patrón antiguo por el cual cada tecnología nueva despierta el temor de que arruinará a la juventud. Y sostener la incomodidad de un «todavía no lo sabemos» en lugar de rellenarla con miedo o con negación.

El propio debate que recorrimos en la Parte II es un excelente material de clase. Que investigadores serios discrepen sobre si las redes dañan la salud mental adolescente, y que un comité como el de las National Academies (2024) concluya con prudencia que hay asociaciones pero no pruebas de causa, no es una debilidad de la ciencia: es la ciencia funcionando. Mostrar a los estudiantes ese desacuerdo honesto —y enseñarles a habitarlo sin angustia— vale más que cualquier conclusión cerrada. Les enseña que pensar bien no es tener una opinión fuerte: es saber cuánta confianza merece cada cosa que creemos.

Esa última pieza —reconocer el pánico moral— merece desarrollarse, porque tiene una historia larga y aleccionadora. Cada tecnología nueva ha despertado el temor de que arruinará a la juventud. Sócrates desconfiaba de la escritura, que a su juicio debilitaría la memoria; siglos después se temió que la novela corrompiera a las jóvenes lectoras, que la radio embruteciera, que la televisión idiotizara, que los cómics fomentaran la delincuencia, que los videojuegos engendraran violencia. Algunos de esos miedos tenían una pizca de verdad; casi todos resultaron, vistos con el tiempo, muy exagerados. Enseñar a los estudiantes esta historia es darles una vacuna: cuando reconozcan el patrón —«esto nuevo está destruyendo a los jóvenes»— sabrán pedir evidencia antes de unirse al coro. No para negar todo riesgo, sino para distinguir la alarma fundada del pánico recurrente.

Un taller del criterio: leer una afirmación, leer una cifra

Conviene convertir todo esto en ejercicios concretos, porque el pensamiento crítico se entrena con casos, no con consignas. Un primer ejercicio es **pedir la fuente**: ante cualquier afirmación rotunda —empezando por el mito del «pez dorado» que vimos en el Capítulo 3—, buscar de dónde sale y descubrir cuántas veces no sale de ninguna parte. Un segundo es **separar correlación de causa** con ejemplos cotidianos y hasta absurdos —los pueblos con más cigüeñas tienen más bebés: ¿las traen las cigüeñas, o es que los pueblos grandes tienen más de ambas cosas?—, hasta que el reflejo de preguntar «¿y si la causa es otra?» se vuelva automático.

Un tercer ejercicio es **leer el titular frente al estudio**: comparar cómo un medio anuncia un hallazgo y qué decía en realidad la investigación, casi siempre más modesta y más llena de matices. Y un cuarto, decisivo en un mundo lleno de cifras, es **aprender a leer un número**: preguntar por el tamaño del efecto, por el denominador («¿aumentó respecto a qué?») y por las cifras absolutas detrás de un porcentaje alarmante. Un estudiante que comprende que «se duplicó el riesgo» puede significar pasar de uno en un millón a dos en un millón ha ganado una defensa que le servirá toda la vida, dentro y fuera de la pantalla. Ninguno de estos talleres requiere más que ejemplos y conversación; su fruto es una mente más difícil de engañar.

Hay, por último, un ejercicio que es la raíz de todos los anteriores y que entrena de lleno la atención: **la**

lectura sostenida de un argumento. Consiste en tomar un texto entero —un artículo, un estudio divulgado, una columna— y leerlo despacio y completo, sin saltar al titular ni a los comentarios, siguiendo el hilo del razonamiento de principio a fin antes de emitir juicio. Aquí el criterio y la atención se revelan como una sola cosa: no se puede evaluar lo que no se ha logrado atender, y la prisa que el entorno premia es, justamente, la enemiga del buen juicio. Quien no sostiene la mirada sobre un argumento queda condenado a opinar sobre titulares. Por eso este ejercicio —que el manual de la Parte IV desarrolla con progresión— no es solo una técnica de pensamiento crítico: es su cimiento atencional: enseñar a pensar bien empieza por enseñar a leer entero.

Ni inflar ni borrar: los dos errores de la deshonestidad

La segunda dirección mira hacia adentro, hacia la propia escuela, y aquí el riesgo cambia de forma. Una institución que hace cosas valiosas siente la tentación de contarlas en grande; y, al mismo tiempo, corre el peligro contrario de perder logros reales por desorden. Son dos errores que parecen opuestos y son igual de graves.

El primero es **inflar**. Basta que una cifra exagerada se descubra para que toda la experiencia quede bajo sospecha, incluso en aquello que sí era sólido. La exageración no solo es deshonesto: es mala estrategia, porque destruye la credibilidad que tanto cuesta construir. El segundo, menos visible pero también injusto, es **borrar**: dejar sin reconocimiento a estudiantes que realmente participaron, construyeron o representaron a su escuela, solo porque nadie guardó el documento que lo probaba. El primer error miente hacia arriba; el segundo, hacia abajo. Una pedagogía honesta los rechaza a ambos.

La herramienta práctica para evitarlos es el semáforo del recuadro: clasificar cada cifra y cada logro según su estado —verificado, en validación o interno— y ajustar la redacción a ese estado. Así, una participación de la que hay constancia se afirma con tranquilidad; una que se recuerda pero no se ha documentado se enuncia con prudencia («un equipo participó...») hasta conseguir el soporte; y lo que aún no está listo, simplemente no se publica. Es una forma sencilla y rigurosa de decir la verdad sin exagerarla ni empobrecerla. En este libro, de hecho, las trayectorias del capítulo anterior se escribieron exactamente así.

La evaluación liberadora: evaluar el proceso, no solo el producto

La honestidad hacia adentro tiene una consecuencia que va más allá de las cifras: cambia la forma de evaluar a los estudiantes. La evaluación tradicional pregunta qué aprendió el estudiante, qué nota merece y qué tan bien se ajusta a un estándar. Son preguntas útiles, pero insuficientes para una educación que aspira a formar autores. El MILC propone añadirles otra capa, la *evaluación liberadora*, que no espera al final ni se reduce a calificar.

La evaluación liberadora pregunta lo que la tradicional calla: qué descubrieron los estudiantes que el docente no esperaba, qué partes del proyecto fallaron y qué aprendizaje produjeron esos fallos, cómo cambió el equipo del comienzo al final —no solo en conocimientos, sino en autoría, lenguaje y cuidado de los

datos—, e incluso qué errores cometió el propio docente. No sustituye a la rúbrica institucional, con la que debe convivir; la complementa. La rúbrica califica; la evaluación liberadora libera, porque permite al estudiante leer su propio recorrido sin sentirse reducido a una cifra.

De ahí nace una estética distinta, contraria a la cultura del logro: la del **proceso verificable**. Un portafolio de investigación —con la pregunta inicial, la bitácora, los fallos, las fuentes, los prototipos, los permisos y la reflexión final— vale más que una presentación impecable, porque muestra el camino y no solo el resultado. Un prototipo que no funcionó puede tener enorme valor si evidencia aprendizaje real; un informe que reconoce lo que aún no comprobó es más serio que uno que finge certezas. La evaluación formativa lleva décadas mostrando que la retroalimentación tiene fuerza cuando ayuda a mejorar el aprendizaje, no solo a clasificar (Black y Wiliam, 1998; Anijovich y Cappelletti, 2017), y la sistematización latinoamericana recuerda que no basta acumular evidencia: hay que reconstruir el proceso para producir saber desde la práctica (Jara Holliday, 2018).

Evaluar en tiempos de inteligencia artificial

Esta disciplina del proceso verificable se ha vuelto, de pronto, más urgente, porque la inteligencia artificial generativa puede producir en segundos un texto, un código o una imagen de apariencia impecable. Si la escuela evalúa solo el producto final, queda indefensa: ya no podrá distinguir quién aprendió de quién solo encargó. La respuesta, sin embargo, no es prohibir ni vigilar con sospecha, sino justamente lo que este capítulo viene proponiendo: desplazar la mirada del producto al proceso. Una bitácora, los borradores sucesivos, una breve defensa oral en la que el estudiante explica sus decisiones —y por qué descartó otras— revelan el aprendizaje real con una claridad que ningún producto pulido ofrece, lo haya hecho una persona o una máquina.

De ahí una práctica sencilla y honesta que conviene normalizar: **declarar el uso de la IA**, como se declara cualquier otra fuente. No se trata de castigarlo, sino de hacerlo transparente: qué se le pidió a la herramienta, qué devolvió, qué se conservó y qué se corrigió. Un estudiante que documenta cómo usó una IA —y que sabe señalar dónde la máquina se equivocó— demuestra un criterio más valioso que el de quien finge no haberla usado. La regla del semáforo se aplica también aquí: la honestidad sobre cómo se llegó a un resultado vale más que la perfección del resultado. Y documentar el error sin vergüenza —el propio y el de la herramienta— deja de ser una humillación para volverse, como toda la evaluación liberadora propone, una ocasión de aprender. Lejos de amenazar esta pedagogía, la irrupción de la IA la vuelve más necesaria que nunca: en un mundo donde los productos son baratos, lo que la escuela debe cultivar y evaluar es el proceso, el criterio y la honestidad.

Cuidar a quien se evalúa: ni vitrina ni violencia

Evaluar con honestidad incluye cuidar a quien es evaluado, sobre todo cuando son menores. Aquí conviene recordar dos peligros del escenario. Uno es la *violencia* de una evaluación que humilla o que

reduce años de proceso a un instante; frente a ella, evaluar sin violencia no significa dejar de exigir, sino exigir de un modo que no borre el proceso. El otro es la *vitrina*: la tentación de instrumentalizar proyectos auténticos —y a sus autores— para ganar visibilidad institucional.

Por eso el criterio para entrar a una convocatoria o exhibir un trabajo es triple: que la pregunta del equipo sea genuina y previa, no fabricada para el concurso; que la participación cuide a los estudiantes en sus datos, su imagen, su voz, su salud emocional y sus tiempos; y que la experiencia deje aprendizaje incluso si no resulta seleccionada. Cuando estos tres criterios se respetan, la convocatoria es aliada del aprendizaje; cuando se traicionan, se vuelve su caricatura. La regla que lo resume es sencilla: crece el estudiante, no la vitrina institucional.

Conviene, por último, repartir la responsabilidad. Una matriz de sostenibilidad ayuda: para cada pieza de evidencia, registrar qué soporte existe, qué riesgos éticos implica, qué se decide (publicar, anonimizar, reservar) y quién la custodia. Esa última columna es decisiva, porque sin un nombre asignado toda tarea es de todos y, por tanto, de nadie; y porque cuidar la evidencia es, en el fondo, cuidar a las personas que aparecen en ella.

La honestidad como pedagogía y como cuidado

Recojamos el hilo. Evaluar sin pánico no es una técnica administrativa, sino una forma de honestidad que protege en todas direcciones: protege a los estudiantes de la exageración y del olvido, protege la credibilidad de la escuela y, sobre todo, protege a los más vulnerables, porque tanto el pánico como la negación conducen a malas decisiones. Una escuela que enseña a pesar la evidencia —la ajena y la propia— forma sujetos que saben deliberar, no solo obedecer; y se vuelve, ella misma, más digna de confianza.

Falta dar un último paso. Si la honestidad sobre la evidencia debe gobernar el aula, también debería gobernar las decisiones que se toman sobre el aula: las normas, las políticas, el lugar de los dispositivos, la voz de la escuela en la conversación pública. De esa traducción —de la honestidad personal a la política de la mirada en la escuela pública— se ocupa el último capítulo.

La política de la mirada en la escuela pública

de la honestidad personal a las decisiones colectivas



«Decidir juntos a qué prestar atención es, quizá, la forma más callada de la democracia.»

— MILC

Hemos recorrido un largo camino: del diagnóstico de la máquina a la formación de la soberanía atencional, de la autoría a la honestidad evaluativa. Falta un último paso, y es el que vuelve público todo lo anterior. Porque la atención no se gobierna solo en la intimidad de cada estudiante ni en el aula de cada docente: se gobierna también en las normas que adopta una institución, en las políticas de un país y en la manera en que una escuela se planta frente al mercado. A eso llamamos la política de la mirada.

Este capítulo cierra la tercera parte llevando la honestidad —la virtud del capítulo anterior— al terreno de las decisiones colectivas. Y lo hace sin abandonar la brújula: también las políticas educativas merecen distinguirse según su evidencia, en lugar de dictarse desde el pánico o desde la moda.

La atención como asunto público

A lo largo del libro insistimos en que la respuesta al mercado de la atención no puede descansar en la fuerza de voluntad individual, porque sería injusta: dejaría a cada quien librando, en soledad y con recursos desiguales, una batalla diseñada para perderse. Esa misma razón vale para la familia. Confiar la solución a que cada hogar «ponga límites» garantiza que los hijos de familias con más tiempo, información y recursos estén protegidos, y los demás no. La atención, vista así, no es un asunto meramente privado: es un bien común, y los bienes comunes se cuidan con decisiones colectivas.

De ahí que la escuela tenga aquí un papel político, en el mejor sentido de la palabra. No partidista, sino público: el de una institución que decide, junto con su comunidad, qué clase de ambiente atencional ofrece y defiende. Formar ciudadanos capaces de gobernar su atención no es una tarea técnica neutral; es, como vio Freire, un acto político, porque tiene que ver con la libertad. Una escuela que enseña a mirar con criterio forma sujetos más difíciles de manipular —comercial y políticamente—, y eso es, en una democracia, un servicio de primer orden.

Atención, deliberación y vida cívica

La política de la mirada tiene una segunda cara, más amplia que la escuela: la salud de la conversación pública. Una democracia necesita ciudadanos capaces de prestar atención sostenida a asuntos complejos, de escuchar posiciones distintas y de deliberar; y el mercado de la atención, ya lo vimos, empuja en sentido contrario, premiando lo breve, lo indignante y lo que confirma lo que ya pensábamos. Educar la mirada es, por eso, también una forma de educación cívica.

Dos fenómenos lo ilustran. El primero es el **activismo de sofá** (o *slacktivism*): el apoyo a las causas mediante gestos de bajísimo costo —un «me gusta», compartir una imagen, firmar con un clic— (Kristofferson y cols., 2014). No es despreciable: a veces difunde, sensibiliza y abre la puerta a compromisos mayores. Pero la evidencia está en disputa sobre si esos gestos *complementan* la acción real o la *reemplazan*, dejando la conciencia tranquila a cambio de muy poco. La pregunta educativa es afinarlo, no condenarlo: ¿cuándo un gesto en línea es el primer escalón de un compromiso y cuándo es solo una coartada cómoda? Enseñar a notar la diferencia forma ciudadanos, no espectadores.

El segundo, más oscuro, es el **linchamiento digital** o vergüenza pública en línea (Ronson, 2015): las turbas de indignación que se ceban en una persona —a veces por una falta real, a veces por un malentendido— y la castigan con una desproporción y una permanencia que ningún tribunal admitiría. Conecta directamente con lo que vimos en el Capítulo 2: el algoritmo premia la emoción moral, y pocas emociones movilizan tanto como la indignación compartida contra alguien. Para un adolescente, que vive su identidad en público y todavía está aprendiendo, el riesgo es doble: ser víctima de un linchamiento o sumarse, sin pensarlo, a uno. La escuela puede hacer aquí algo casi civilizatorio: enseñar que detrás de cada nombre señalado hay una persona, que el error humano merece proporción y segunda oportunidad, y que unirse a la turba —aunque se sienta como justicia— rara vez lo es. Es, en el fondo, enseñar a no dejar que la indignación diseñada por la máquina gobierne la propia conducta.

Estos dos fenómenos, junto con la cámara de eco que recorrió el Capítulo 2, dibujan un mismo desafío cívico: cuando la atención colectiva queda a merced de un diseño que premia la reacción rápida sobre la reflexión lenta, la deliberación democrática se resiente. Formar una mirada soberana es, por eso, también formar a un ciudadano capaz de pausar antes de reaccionar, de dudar de su propia indignación y de buscar el desacuerdo honesto en lugar del aplauso de los suyos. La escuela que enseña esto no está haciendo activismo: está haciendo, en el sentido más hondo, educación para la democracia.

El debate de los celulares: política con evidencia, no con pánico

La escena ocurre, con variaciones, en miles de salas de profesores; también podría ocurrir en la nuestra. Alguien propone endurecer la norma de celulares y la sala se parte en tres: la profesora que ya no logra competir con las pantallas pide prohibición total; el profesor de sistemas replica que el problema no es el aparato sino el uso, y que prohibir es renunciar a educar; y la coordinadora pregunta, en voz baja, qué dice la evidencia —y nadie sabe responderle con precisión—. Las tres voces tienen parte de razón, y ese es justamente el problema: sin evidencia, el debate se decide por anécdota o por cansancio. Ningún tema condensa mejor esta política que el de los teléfonos en la escuela. En pocos años, decenas de países han

adoptado restricciones: hacia finales de 2024, alrededor del 40 % de los sistemas educativos del mundo limitaba el uso de celulares en clase, según el seguimiento de la UNESCO (2023). La pregunta para una escuela pública no es si el tema importa —importa—, sino cómo decidir con evidencia y no con alarma.

La evidencia, en dos colores

● **Robusto** (bien establecido)

- Tener el teléfono cerca en clase distrae y fragmenta la atención, en línea con lo visto en la Parte II.
- Las restricciones, bien implementadas y *acompañadas de medidas educativas*, tienen un efecto modesto pero real (un metaanálisis estima $d \approx 0,16$), más claro en el clima social —menos acoso— que en el rendimiento (Böttger y Zierer, 2024).

● **En disputa** (aún no concluyente)

- Que prohibir por sí solo mejore el bienestar mental o reduzca el uso total de pantallas: un estudio reciente —el «SMART Schools»— no halló esa asociación (Goodyear y cols., 2025).
- El tamaño y la durabilidad del efecto académico: los estudios son pocos y heterogéneos.
- Si una prohibición sin educación resuelve algo de fondo, o solo desplaza el problema fuera de la reja.

Leída con honestidad, esta evidencia no ordena ni prohibir ni permitir: orienta. Sugiere que restringir el teléfono en clase puede ser una herramienta legítima —sobre todo para proteger el foco y reducir el acoso—, pero que no es, por sí sola, una solución. Una prohibición sin formación se parece a apagar el síntoma sin tratar la causa: el día que el estudiante salga de la reja, seguirá sin saber gobernar su atención. Por eso la propia UNESCO enmarca su recomendación no como una cruzada contra la tecnología, sino como un principio sensato: usarla cuando favorece el aprendizaje y dejarla fuera cuando lo estorba. La política prudente, entonces, combina ambas cosas: medidas que protejan el ambiente de aprendizaje y una formación que enseñe a los estudiantes a regularse, para que la norma externa se vuelva, con el tiempo, criterio propio.

Más que prohibir: cultivar la atención y cuidar los datos

Reducir la política de la mirada a «prohibir o permitir el celular» sería empobrecerla. Una escuela que se toma en serio la atención hace mucho más que regular un aparato. Protege activamente tiempos y espacios de concentración; incorpora la alfabetización mediática al currículo, como vimos que la evidencia respalda; y cuida que los propios adultos modelen lo que predicán. La norma sobre el teléfono es apenas la punta visible de una cultura institucional que decide tratar la atención como algo valioso.

Esa cultura puede encarnarse en una práctica concreta y colectiva: un **ritual de foco compartido**. Así como las prácticas individuales entrenan la atención de cada estudiante, una institución puede acordar

momentos en que toda la comunidad —estudiantes y docentes a la vez— protege la concentración: bloques sin pantallas dedicados a una sola tarea, un comienzo de jornada con unos minutos de silencio o de lectura, espacios y horas declarados «de foco» que nadie interrumpe. Lo decisivo es que la atención deja de ser una hazaña que cada quien debe lograr en soledad —contra un entorno diseñado para impedirla— y se vuelve un bien que la comunidad cuida en común, con el ejemplo de los adultos incluido. Un ritual así enseña, sin sermones, que el foco se puede elegir y que vale la pena defenderlo; el manual de la Parte IV ofrece varias maneras de instaurarlo según la edad y el contexto.

Hay, además, una dimensión que suele pasarse por alto y que es profundamente política: los datos. Las escuelas son hoy un mercado apetecido por la industria tecnológica educativa, y conviene recordar la advertencia de la UNESCO: buena parte de la evidencia sobre el valor de esas tecnologías está influida por las propias empresas que las venden, sus productos cambian cada pocos años, y nada de ello funciona sin los docentes. Una escuela con política de la mirada elige sus herramientas con criterio, exige saber qué datos de sus estudiantes se recogen y para qué, y protege la privacidad de los menores como protege su integridad física. Resistir la captura comercial del aula es, también, una forma de cuidar la atención.

Esa preocupación por los datos empieza, en realidad, antes de la escuela y dentro de las propias familias, en un fenómeno que conviene nombrar: el **sharenting** (Blum-Ross y Livingstone, 2017) —de *share*, compartir, y *parenting*, crianza—, la costumbre de madres y padres de publicar abundantes imágenes y datos de sus hijos en redes. Suele hacerse por orgullo y cariño, sin mala intención, pero construye desde la cuna una huella digital que el niño no eligió, que no puede consentir y que queda expuesta a usos comerciales —o peores—. La escuela no manda en los hogares, pero puede abrir la conversación: ayudar a las familias a pensar dos veces antes de exponer a sus hijos y enseñar a los propios estudiantes —futuras madres y padres— a respetar la privacidad ajena, también la de los más pequeños. Cuidar los datos de los menores es, una vez más, cuidar a las personas que hay detrás de ellos.

La política de la mirada como justicia situada

En una escuela pública colombiana, todo esto se juega sobre un terreno desigual, y ahí la política de la mirada se vuelve, sin más, justicia. Las cifras lo recuerdan: aunque la conexión a internet en los hogares ha crecido —rondando, según el DANE (2024–2025), cerca de tres cuartas partes en años recientes—, persiste una brecha grande entre las cabeceras urbanas y las zonas rurales. Y, como insiste la CEPAL (2025), el acceso no garantiza el aprovechamiento: tener señal no es lo mismo que saber usarla con criterio. La desigualdad ya no es solo de conexión, sino de *qué se hace* con ella.

Esa brecha del aprovechamiento es, precisamente, donde la escuela pública puede marcar la diferencia. Si la soberanía atencional se deja al mercado, será un lujo de quienes pueden pagar entornos sin publicidad, dispositivos propios y acompañamiento. Si la asume la escuela como política, puede convertirse en un derecho repartido por igual. Decidir colectivamente proteger la atención de los estudiantes, enseñarles a gobernarla y resguardar sus datos no es, en este contexto, un refinamiento para tiempos de bonanza: es una de las formas más concretas en que una institución pública reparte poder y futuro entre quienes menos lo

tienen.

Por eso la política de la mirada es inseparable del territorio. No se decreta igual desde un escritorio lejano que desde una comunidad que conoce a sus familias, sus jornadas y sus carencias. La mejor política atencional para una escuela del norte de Cartago se parece poco a la de un colegio de otra realidad, y eso no es un defecto: es la condición de que sea pertinente. Como todo en el MILC, la respuesta es situada o no es.

Cerrar el círculo, abrir la pregunta

Hemos llegado al final del recorrido propositivo. La política de la mirada traduce a decisiones colectivas lo que los capítulos anteriores plantearon como criterio personal: la atención es un bien común, su cuidado es un acto de justicia, y la escuela pública —honesta con la evidencia, atenta a los datos y arraigada en su territorio— es uno de los pocos lugares donde ese bien puede repartirse entre todos. Decidir juntos a qué prestar atención, y enseñar a hacerlo, resulta ser una de las tareas democráticas más silenciosas y más decisivas de nuestro tiempo.

Con esto se cierra la tercera parte y, con ella, el cuerpo argumental del libro. Pero el diagnóstico reclamaba una prueba: que esta apuesta pudiera bajar al aula y volverse práctica cotidiana. A eso responde la Parte IV —el manual metodológico que ahora comienza—, que traduce todo lo dicho en neurociencia aplicable, evidencia de lo que funciona, estrategias y un programa por etapas. Solo después llegará la conclusión, que no pretende cerrar el tema sino devolverlo transformado: recoger lo andado y nombrar, con la serenidad que da haber mirado de frente tanto la máquina como sus efectos y sus respuestas, qué significa, al final, recuperar la mirada en la era del mercado de la atención.

PARTE IV

Manual metodológico

Cómo enseñar en medio del fenómeno y formar la atención de los jóvenes: neurociencia sin neuromitos, procesos comprobables y mejores prácticas, situados en el aula pública.



El cerebro que atiende

neurociencia de la atención, sin neuromitos



«Enseñar sin entender cómo atiende el cerebro es como cultivar sin conocer la tierra: a veces funciona, pero nunca se sabe por qué.»

— MILC

Las tres partes anteriores diagnosticaron la máquina, ponderaron sus efectos y propusieron una respuesta pedagógica. Esta cuarta parte da el paso que faltaba: convertir esa respuesta en método. Si el libro ha insistido en que la atención se puede formar, ahora debe mostrar *cómo*, y hacerlo con la misma honestidad con que evaluó la evidencia sobre los daños. Por eso el manual empieza donde corresponde —en el órgano que atiende— y con una advertencia que será su brújula: hablaremos del cerebro sin caer en los mitos que tanto se le venden a las escuelas.

Conviene decir desde ya por qué un docente necesita esto. No para volverse neurocientífico —no lo es, ni falta que hace—, sino para tomar mejores decisiones. Saber qué se le puede pedir a un cerebro de catorce años y qué no; entender por qué ciertas prácticas funcionan y otras solo lo aparentan; reconocer, y poder rechazar, los productos «basados en el cerebro» que la industria vende sin sustento. Entender, aunque sea a grandes rasgos, cómo se sostiene y cómo se pierde la atención es la diferencia entre enseñar a ciegas y enseñar con criterio. Lo que sigue es el mínimo mapa que un educador necesita para no perderse, no un tratado de neurociencia —y para no dejarse engañar—.

La atención no es una sola cosa: las tres redes

La primera idea, y quizá la más liberadora, es que la atención no es una facultad única que se «tiene» o «no se tiene». La neurociencia contemporánea la describe como un conjunto de sistemas que cooperan. El modelo más influyente, propuesto por Michael Posner y Steven Petersen y refinado durante décadas, distingue tres redes atencionales con anatomías y funciones diferenciadas, que incluso pueden medirse por separado con pruebas diseñadas para ello (Posner y Petersen, 1990; Fan y cols., 2002; Petersen y Posner, 2012).

La primera es la **alerta**: el estado de estar despierto y disponible para recibir información. Tiene dos caras: una sostenida, la vigilancia que permite seguir una tarea larga sin desfallecer, y otra súbita, el sobresalto con que un ruido nos pone en guardia. La segunda es la **orientación**: la capacidad de dirigir el foco hacia algo —un sonido, un punto en la página, un recuerdo— y seleccionarlo entre todo lo demás, con los ojos o sin ellos. Y la tercera, la más decisiva para la escuela, es el **control ejecutivo**: la red que resuelve conflictos,

inhibe lo irrelevante y sostiene el rumbo hacia una meta cuando algo más llamativo compite por la mirada. Cuando un estudiante aparta los ojos del problema para mirar quién entró al salón, su orientación ganó la partida; cuando los devuelve al problema por decisión propia, fue su control ejecutivo el que actuó. A grandes rasgos, cada red se apoya además en sustancias distintas del cerebro —la alerta en la noradrenalina, la orientación en la acetilcolina, el control ejecutivo en la dopamina—, un detalle que importa menos que la idea de fondo: son sistemas separables y, por tanto, entrenables por separado.

Distinguir estas redes no es un lujo académico: es una brújula para saber qué entrenamos. La mayoría de los ejercicios del libro —el bloque de foco, el anclaje, la pausa de diez segundos, la lectura sostenida— apuntan, sobre todo, a la red de control ejecutivo: justo la que el mercado de la atención más erosiona y la que más tarda en madurar. Porque las redes no crecen al mismo ritmo: la alerta alcanza niveles cercanos a los del adulto hacia los doce años, mientras que el control ejecutivo sigue afinándose durante toda la adolescencia y aún después. Pedirle a un cerebro de trece años el autocontrol de uno de treinta no es exigir: es desconocer cómo crece.

Las funciones ejecutivas: el centro de mando de la vida

Muy ligado al control ejecutivo está uno de los conceptos más fértiles que la psicología ha dado a la educación: las **funciones ejecutivas**. Son el conjunto de procesos mentales que nos permiten, como los resume Adele Diamond, jugar con las ideas, tomarnos un momento para pensar antes de actuar, afrontar lo imprevisto, resistir las tentaciones y mantenernos concentrados (Diamond, 2013). Son, literalmente, el centro de mando de toda conducta dirigida a una meta.

La investigación distingue tres funciones ejecutivas nucleares, y conviene que un docente las reconozca porque las ve operar a diario (Miyake y cols., 2000; Diamond, 2013). La primera es el **control inhibitorio**: la capacidad de frenar un impulso —no decir lo primero que se ocurre, no tocar el teléfono que vibra— y de filtrar lo irrelevante para sostener el foco; es lo que entrenan, exactamente, la pausa de diez segundos y el anclaje. La segunda es la **memoria de trabajo**: la capacidad de mantener información «en la mente» y operar con ella —seguir el hilo de un argumento largo, retener el comienzo de una frase al llegar a su final, hacer un cálculo de cabeza—. Y la tercera es la **flexibilidad cognitiva**: la capacidad de cambiar de perspectiva o de estrategia cuando hace falta, que se construye sobre las dos anteriores y, por eso, madura más tarde.

Lo que vuelve esto urgente no es solo que las funciones ejecutivas faciliten el aprendizaje escolar —lo predicen, de hecho, por encima incluso del cociente intelectual (Diamond, 2013)—, sino que su alcance desborda la escuela. El estudio prospectivo más citado siguió durante más de tres décadas a un millar de personas desde la infancia, y halló que el grado de autocontrol en la niñez predecía, en la adultez, la salud, la situación económica y hasta la probabilidad de tener problemas con la ley (Moffitt y cols., 2011). Dicho sin rodeos: la capacidad de gobernar la propia atención e impulsos en la infancia anticipa, décadas después, buena parte de la vida —a menudo con más fuerza que el talento o el origen social—. Pocas cosas que hace la escuela tienen un eco tan largo.

De ahí se siguen dos consecuencias, y conviene sostener ambas a la vez. La primera, esperanzadora: las funciones ejecutivas no son un don fijo, sino capacidades que se desarrollan y que diversas intervenciones bien diseñadas pueden mejorar (Diamond y Lee, 2011). La segunda, exigente: se desarrollan despacio, a lo largo de años, y son frágiles ante las condiciones de vida. Diamond lo expresa con una claridad que debería presidir todo el manual: no se puede cultivar el control ejecutivo de un niño que está estresado, mal dormido, solo o triste, porque esos estados sabotean justo las regiones cerebrales que lo sostienen. Formar la atención, entonces, no es un ejercicio aislado de la mente: pasa, inseparablemente, por cuidar el sueño, el cuerpo, el ánimo y el sentirse parte de algo. El manual entero puede leerse como el desarrollo paciente de esa sola idea.

La memoria de trabajo: el cuello de botella del aprendizaje

Entre las tres funciones ejecutivas hay una que merece capítulo aparte por sus consecuencias para la enseñanza: la memoria de trabajo, ese pequeño «escritorio mental» donde sostenemos y manipulamos lo que tenemos entre manos mientras pensamos (Baddeley, 2012). Su rasgo más importante —y más subestimado en las aulas— es que es asombrosamente limitada. Frente al viejo «siete, más o menos dos» de Miller (1956), la investigación más reciente sugiere que un adulto solo puede manejar de forma activa alrededor de cuatro elementos a la vez, y durante apenas unos segundos si no los repasa (Cowan, 2001). Ese estrecho escritorio es por donde pasa, obligatoriamente, todo aprendizaje nuevo.

De aquí nace la teoría de la carga cognitiva, que conviene que todo docente conozca (Sweller, 1988). La idea es simple y poderosa: cuando una tarea exige sostener más elementos de los que caben en la memoria de trabajo, el aprendizaje se desploma. Y esa carga tiene dos fuentes muy distintas. Una es *intrínseca*: la dificultad propia del contenido, inevitable. La otra es *ajena* o extraña: todo lo que ocupa el escritorio sin aportar al aprendizaje —una explicación enredada, un aula ruidosa y, de manera muy actual, un teléfono que vibra junto al cuaderno—. Aquí la neurociencia se enlaza con el diagnóstico de este libro: cada notificación, cada salto de pestaña, no solo distrae; ocupa un espacio mental escaso y, al hacerlo, le roba sitio al aprendizaje mismo. El estudiante que estudia con el teléfono encendido no rinde menos por falta de voluntad, sino porque una parte de su escritorio está siempre alquilada.

La consecuencia pedagógica es directa, aunque su desarrollo completo corresponde a los capítulos siguientes: proteger la memoria de trabajo —despejando el entorno, presentando una cosa a la vez, troceando lo complejo en pasos— no es un refinamiento opcional: es la condición física de que algo se aprenda. No se puede llenar un vaso pequeño con un chorro de manguera.

El cerebro adolescente: dos sistemas a destiempo

Nada de lo anterior se entiende sin mirar la edad de nuestros estudiantes. La adolescencia no es un cerebro adulto en miniatura ni un cerebro averiado: es, después de la primera infancia, la etapa de remodelación más intensa de toda la vida. Dos procesos la gobiernan. Uno es la **poda sináptica**: el cerebro elimina las

conexiones poco usadas y conserva las que se ejercitan, afinándose como un jardinero que recorta para fortalecer. El otro es la **mielinización**: el recubrimiento de las fibras nerviosas con una vaina que acelera la comunicación, sobre todo en las conexiones de larga distancia que enlazan la corteza prefrontal con el resto del cerebro. Juntos, poda y mielinización vuelven el cerebro más eficiente e integrado.

El detalle decisivo para un educador es que la poda obedece a una regla simple: lo que se usa, se fortalece; lo que no, se descarta. La adolescencia es, por eso, un período en que la experiencia esculpe el cerebro con una fuerza particular: los circuitos que un joven ejercita —la dispersión incesante o la concentración sostenida— son los que quedarán reforzados para la vida adulta. No es una metáfora motivacional; es biología. Lo que nuestros estudiantes practican hoy, su cerebro lo está cableando.

Sobre ese fondo, el psicólogo Laurence Steinberg describe un desajuste que conviene conocer (Steinberg, 2008). Por un lado, un sistema socioemocional —centrado en el circuito de recompensa del estriado ventral, sensible a lo novedoso, a lo placentero y a la mirada de los pares— que se enciende temprano y con fuerza en la pubertad; en estudios de neuroimagen, ese circuito se activa más intensamente en los adolescentes que en los adultos, y el desfase es máximo hacia la mitad de la adolescencia. Por otro lado, el sistema de control —asentado en la corteza prefrontal— madura mucho más despacio y no termina de afinarse hasta cerca de los veinticinco años. Un acelerador potente y unos frenos todavía en construcción: ese es, en una imagen, el cerebro adolescente.

Ese desajuste explica buena parte de lo que vemos —la intensa búsqueda de aprobación, la sensibilidad al «me gusta», la dificultad para resistir lo inmediato—, y no como un defecto moral, sino como una etapa. Tiene, además, una lectura doble para la educación. Por un lado, revela por qué el mercado de la atención golpea con tanta puntería justo en estos años: está diseñado para pisar el acelerador. Por otro —y esto es lo esperanzador—, esa misma plasticidad convierte la adolescencia en una **ventana de oportunidad**: es la edad en que el entorno, y por tanto la escuela, más puede contribuir a construir los frenos. Lo que se ejercita en estos años deja una huella honda.

Las condiciones del cerebro que atiende: sueño, estrés y emoción

Si las funciones ejecutivas son frágiles ante las condiciones de vida, dos de esas condiciones merecen nombrarse, porque la escuela las toca a diario. La primera es el **sueño**. El cerebro adolescente no solo necesita dormir más de lo que suele dormir —entre ocho y diez horas—, sino que, durante la pubertad, su reloj interno se atrasa: por biología, no por pereza, al adolescente le cuesta dormirse temprano y despertar de madrugada (Carskadon, 2011). De ahí la tormenta perfecta de unos horarios escolares muy tempranos chocando contra un reloj corrido: estudiantes presentes en cuerpo pero somnolientos en mente, con la alerta y el control ejecutivo a media asta. La privación de sueño no es un detalle de disciplina; es una merma directa de la capacidad de atender, recordar y autorregularse, hasta el punto de que la pediatría recomienda no iniciar la jornada antes de media mañana (American Academy of Pediatrics, 2014). Un cerebro que no durmió no puede atender, por más que se le exija.

La segunda condición es el **estado emocional**, y en particular el estrés. Cuando un estudiante se siente

amenazado —por una burla, un examen vivido como sentencia, un hogar en tensión—, el cerebro prioriza la alarma: la amígdala toma el mando y, bajo estrés sostenido, la corteza prefrontal —sede del control ejecutivo— literalmente pierde eficacia (Arnsten, 2009). Es imposible pensar con claridad mientras el organismo cree estar en peligro. Esto le da un fundamento neurológico a algo que los buenos maestros intuyen: un aula segura, respetuosa y cálida es una condición cognitiva, no un lujo afectivo. No se le puede pedir atención profunda a un cerebro ocupado en protegerse. Cuidar el clima del aula es, en sentido estricto, cuidar la atención.

La biología de la distracción

Conviene detenerse en lo que ocurre, físicamente, cuando nos distraemos, porque desmitifica un reproche frecuente. Heredamos un cerebro que evolucionó para sobrevivir, y la supervivencia premiaba detectar de inmediato cualquier cambio en el entorno —un movimiento, un sonido, una novedad—. A ese reflejo de orientación le debieron la vida nuestros antepasados; hoy, ese mismo reflejo es el que la notificación y el muro infinito secuestran sin esfuerzo. Cuando algo brilla, suena o se mueve, la red de orientación responde antes de que la voluntad alcance a opinar. El estudiante que mira el teléfono apenas vibra no está fallando moralmente: está obedeciendo a un sistema antiquísimo que alguien aprendió a accionar a voluntad.

Por eso el cambio de foco tiene un costo real y medible, que ya nombramos en el Capítulo 3 como «residuo de atención»: cada vez que saltamos de una tarea a otra, una parte de la mente sigue enganchada en la anterior, y recuperar el hilo lleva tiempo y energía. La llamada multitarea es, en rigor, una sucesión veloz de monotareas con un peaje en cada salto. Comprender esto cambia la estrategia pedagógica: no se trata de exigir una fuerza de voluntad sobrehumana contra un reflejo de millones de años, sino de *rediseñar el entorno* para que el reflejo no se dispare —el teléfono fuera de la vista, las notificaciones en silencio, un solo objetivo a la vez—. Se gobierna mejor la atención cambiando el campo de batalla que peleando de frente.

La dopamina, bien entendida

Pocas palabras del vocabulario cerebral se usan —y se abusan— tanto como «dopamina». Conviene precisarla, porque su malentendido alimenta a la vez un neuromito y una industria. La dopamina no es, como suele decirse, la «molécula del placer»: es, sobre todo, una señal de *motivación y de anticipación de recompensa*. No se dispara tanto cuando obtenemos algo placentero como cuando lo *esperamos*, y se intensifica cuando la recompensa es incierta o variable. Aquí se cierra el círculo con la Parte I: el deslizarse sin fin, el «me gusta» que tal vez llegue, la recompensa impredecible de la siguiente publicación no son adictivos por «liberar dopamina» —cualquier cosa interesante lo hace—, sino porque están diseñados para explotar con precisión ese sistema de anticipación. Entender la dopamina de verdad no dramatiza el fenómeno; lo explica, y desactiva de paso el uso tremendista que veremos enseguida entre los neuromitos.

Neuroplasticidad: el cerebro se moldea (pero no por arte de magia)

Todo lo anterior descansa en un hecho hoy bien establecido: la **neuroplasticidad**, la capacidad del cerebro de modificarse con la experiencia. Una vieja fórmula lo resume: las neuronas que se activan juntas, se conectan. Lo que hacemos de forma repetida deja una marca física en nuestros circuitos —para bien y para mal—. El deslizarse sin fin entrena unas vías; la lectura honda, otras. Esta es la base científica de toda la apuesta del libro: si la atención se puede formar, es porque el cerebro que atiende es moldeable, y lo es con especial intensidad en la adolescencia.

Pero conviene una nota de honestidad, porque «plasticidad» se ha vuelto una palabra de venta. La plasticidad es real, no ilimitada ni instantánea. No significa que cualquier cosa se logre a cualquier edad, ni que baste una aplicación de moda para «reconfigurar el cerebro» en una semana. El cambio profundo exige práctica sostenida, significativa y repetida en el tiempo —justo lo contrario de la gratificación inmediata que el mercado de la atención promete—. Entender esto vacuna al docente contra dos errores opuestos y igual de paralizantes: creer que nada se puede cambiar, y creer que todo se cambia sin esfuerzo.

Cuando la atención cuesta de verdad: las diferencias individuales

Un manual honesto debe añadir un matiz que protege a algunos estudiantes. Hasta aquí hemos hablado de la atención que el entorno dispersa en cualquier joven; pero existen, además, diferencias individuales reales en la capacidad de atender, y algunas tienen una base neurobiológica. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una condición del neurodesarrollo reconocida, que dificulta de manera persistente sostener la atención, inhibir impulsos o regular la actividad, más allá de lo que el ambiente explica. No es un invento ni una excusa, y tampoco es lo mismo que la distracción ambiental que nos afecta a todos.

Aquí la escuela camina sobre una línea fina, y conviene marcarla con cuidado. Por un lado, no debe *patologizar*: confundir con un trastorno la inquietud normal de la edad, o el efecto de un entorno diseñado para dispersar, sería injusto y dañino. Por otro, no debe *negar*: descartar las dificultades reales de un estudiante con un «hoy todos están distraídos» le niega el apoyo que necesita. El papel del docente, como ya dijimos para el bienestar, cabe en tres verbos: *notar* los casos en que la dificultad es desproporcionada y persistente, *acompañar* sin etiquetar, y *conectar* con las familias y los profesionales que sí pueden evaluar y orientar. Diagnosticar no es tarea de la escuela; advertir a tiempo y tender el puente, sí. Y una buena noticia atraviesa todo este manual: las prácticas que cultivan la atención —entornos previsibles, foco protegido, sueño, movimiento, metas claras— benefician a todos los estudiantes, también, y con frecuencia especialmente, a quienes más les cuesta atender.

Cuidado con los neuromitos

Si algo debe quedar de este capítulo, junto a las redes y las funciones ejecutivas, es una vacuna. Alrededor del cerebro circula una abundante mitología que se vende a las escuelas con aire científico y que numerosos estudios han documentado como sorprendentemente extendida entre los docentes (Dekker y cols., 2012; Howard-Jones, 2014). Casi todos estos «neuromitos» comparten una misma anatomía: toman un grano de

verdad científica y lo deforman hasta volverlo falso. Conviene reconocer los más comunes.

Cinco neuromitos que conviene desterrar

1. **«Cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje».** La idea de que enseñar a cada quien en su canal preferido —visual, auditivo, kinestésico— mejora el aprendizaje es de los mitos más arraigados, y la evidencia no la respalda: ajustar la enseñanza al «estilo» no produce mejores resultados (Pashler y cols., 2008). El grano de verdad —que distintas regiones procesan distintos sentidos— se infló hasta una receta sin sustento.
2. **«Solo usamos el 10 % del cerebro».** Falso de raíz: a lo largo del día usamos prácticamente todo el cerebro. El mito seduce porque promete un potencial oculto, pero no describe ninguna realidad neurológica.
3. **«Soy de hemisferio izquierdo / derecho».** La noción de personas «lógicas» o «creativas» según un hemisferio dominante es una caricatura: las tareas complejas reclutan ambos hemisferios de forma coordinada.
4. **«Esto libera dopamina, luego es adicción».** Como vimos, usar el lenguaje de la dopamina a la ligera convierte un proceso normal de motivación en un diagnóstico alarmista que rara vez corresponde.
5. **«Existen métodos y aparatos que potencian el cerebro».** Desde la música que «hace más inteligente» hasta los ejercicios o dispositivos «que activan ambos hemisferios», abundan los productos comerciales sin evidencia independiente que los respalde.

¿Por qué prosperan estos mitos? En parte, porque una explicación que invoca el cerebro suena más convincente, aunque no añada nada cierto; y en parte, porque hay una industria que los comercializa con eficacia (Howard-Jones, 2014). El antídoto no es desconfiar de la neurociencia: es exigirle lo mismo que a cualquier afirmación: su grado de evidencia. Reaparece aquí, aplicado al propio cerebro, el semáforo del Capítulo 9. Cuando a una escuela le ofrezcan un método «basado en el cerebro», la pregunta sensata no es si suena científico, sino si existe evidencia independiente de que funcione. Casi siempre, los programas más ruidosos son los menos probados.

Lo robusto y lo que sigue en discusión

Bien establecido: la atención se compone de redes disociables; las funciones ejecutivas predicen el aprendizaje y resultados vitales; la memoria de trabajo es de capacidad muy limitada; el sueño y el estrés afectan directamente la atención; el cerebro es plástico y la adolescencia es un período de remodelación intensa.

Con matices o en discusión: las *edades* exactas de maduración varían mucho de una persona a otra; el tamaño preciso de muchos efectos educativos se debate; y hasta qué punto el entrenamiento

cognitivo *transfiere* a la vida real es objeto de controversia —lo examinaremos de frente en el próximo capítulo—. Honestidad ante todo: afirmar de más también es un modo de engañar.

Lo que un docente puede llevarse de aquí

Recojamos lo esencial, porque sostiene todo lo que sigue. La atención no es una facultad única, sino un conjunto de redes —alerta, orientación, control ejecutivo— que cooperan y maduran a ritmos distintos. En su centro están las funciones ejecutivas —inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad—, que se desarrollan durante toda la adolescencia, que predicen el aprendizaje y aun la vida adulta, y que la escuela puede cultivar siempre que cuide también el sueño, el cuerpo, el ánimo y la pertenencia. La memoria de trabajo, estrecha y frágil, es el cuello de botella por donde pasa todo aprendizaje, y protegerla es una condición física, no un adorno. El cerebro adolescente, con su acelerador encendido y sus frenos en formación, no está roto: está en una ventana de oportunidad donde lo que se practica se cablea. La distracción es un reflejo antiguo que el diseño explota, no un vicio moral; se gobierna mejor rediseñando el entorno que peleando contra él. Todo ello descansa en una neuroplasticidad real pero exigente, que premia la práctica sostenida y desmiente las soluciones mágicas y los neuromitos.

De estos cimientos brota una pregunta práctica e ineludible, la del próximo capítulo: si la atención se puede formar, ¿qué la forma de verdad? ¿Qué métodos tienen evidencia de funcionar, cuáles solo lo aparentan, y cómo distinguir unos de otros? A separar el grano de la paja —lo comprobado de lo prometido— dedicaremos el capítulo siguiente.

Qué funciona para desarrollar la atención

(y qué no): *separar el grano de la paja*



«En educación, lo que suena demasiado bien para ser cierto suele ser exactamente eso; la evidencia es menos brillante, y más útil.»

— MILC

El capítulo anterior dejó establecido que la atención se puede formar, porque el cerebro que atiende es moldeable. Queda la pregunta práctica, la que de verdad le importa a un docente con treinta y cinco estudiantes y cuarenta minutos: ¿qué la forma? El mercado tiene una respuesta lista —aplicaciones, juegos, programas «basados en el cerebro», cursos exprés— y la vende con la misma confianza con que vende todo lo demás. Este capítulo propone pasar esas promesas por el filtro que el libro viene afilando desde el Capítulo 9: el de la evidencia. No qué suena bien, sino qué funciona; y, cuando funciona, de qué tamaño es el efecto y bajo qué condiciones. Adelanto la conclusión, porque es liberadora, sobre todo para una escuela pública sin presupuesto para modas: lo que de verdad forma la atención no es exótico ni costoso, pero tampoco es un atajo.

La pregunta que lo ordena todo: ¿transfiere?

Para no perdernos entre estudios, conviene quedarse con una sola idea, la más importante del capítulo: la **transferencia**. Cuando alguien practica una tarea, casi siempre mejora en *esa* tarea —es la transferencia cercana, y es trivial: quien hace mil sumas, suma más rápido—. La pregunta valiosa es otra: ¿esa mejora se traslada a capacidades distintas y, sobre todo, a la vida real? Eso es la transferencia lejana, y es el santo grial —rara vez alcanzado— de toda promesa de «entrenar el cerebro». Quien afirme que un ejercicio mejora «la atención» en general, y no solo el desempeño en ese ejercicio, está haciendo una afirmación fuerte que le corresponde demostrar. Con esa única vara —¿hay transferencia lejana, comprobada e independiente?— recorreremos el resto del capítulo. No es escepticismo gratuito: es la cortesía mínima que le debemos al tiempo y al dinero de una escuela.

Lo que no funciona (o funciona mucho menos de lo que cuesta)

Empecemos por despejar el terreno, porque aquí se gastan muchas esperanzas y mucho presupuesto. La gran industria del *brain-training* —juegos y aplicaciones que prometen agudizar la mente— se sostiene sobre la confusión entre las dos transferencias. Sus usuarios, en efecto, mejoran en los jueguitos; lo que falta es evidencia de que esa mejora se traslade a la cognición cotidiana.

El episodio que mejor ilustra cómo la ciencia dirime estas disputas ocurrió en 2014. En octubre, un grupo de más de setenta de los principales psicólogos y neurocientíficos del mundo, convocados por el Centro de Longevidad de la Universidad de Stanford y el Instituto Max Planck de Berlín, firmó un comunicado que refutaba con firmeza las promesas de los juegos cerebrales: no había, decían, evidencia convincente de que mejoraran la cognición general o frenaran el deterioro mental, y las afirmaciones de la industria solían estar exageradas. En diciembre, otro grupo —de ciento veintisiete firmantes, varios con vínculos comerciales— respondió defendiendo el campo. ¿Quién tenía razón? La revisión más exhaustiva, publicada después y a cargo de un amplio equipo independiente, pesó ambos lados y llegó a un veredicto matizado: estos programas mejoran las tareas entrenadas, pero la evidencia de transferencia a la inteligencia, al rendimiento académico o al desempeño en la vida es escasa o nula (Simons y cols., 2016). Un estudio con más de once mil participantes lo había mostrado ya con crudeza: tras seis semanas de entrenamiento, la gente solo había mejorado en aquello que practicaba (Owen y cols., 2010). Y el caso particular del entrenamiento aislado de la memoria de trabajo —tan de moda, con tantos nombres comerciales— corre idéntica suerte: mejora la tarea entrenada, no las capacidades generales (Melby-Lervåg y cols., 2016).

La lección no es que estos programas «no hagan nada», sino algo más fino y más útil: la práctica descontextualizada de una habilidad cognitiva, despojada de contenido real, no produce mejoras amplias. Se aprende a hacer el ejercicio, no a pensar mejor. Conviene añadir, como recordatorio del capítulo anterior, que ajustar la enseñanza a supuestos «estilos de aprendizaje» pertenece al mismo cajón: una práctica extendida y costosa en tiempo, sin evidencia que la respalde. Nada de esto es una cruzada contra la tecnología; es una defensa del criterio. El dinero y las horas que una escuela invierte en estos espejismos son dinero y horas que no invierte en lo que sí funciona —y que, como veremos, suele ser gratis—.

Cinco preguntas antes de comprar un programa «para la atención»

1. ¿La evidencia que lo respalda es *independiente* del vendedor, o la financia quien lo vende?
2. ¿Mejora algo más que el propio ejercicio —es decir, hay transferencia lejana demostrada—?
3. ¿Se comparó con un grupo de control activo, o solo con «no hacer nada»?
4. ¿Los efectos perduran semanas después, o se evaporan al terminar?
5. ¿Cuánto cuesta —en dinero y en horas de clase— frente a lo que ya sabemos que funciona y es gratis?

Lo que sí funciona — y de qué tamaño

La buena noticia es que sí sabemos formar la atención. La mala —para quien busca magia— es que los caminos comprobados son menos vistosos y exigen constancia. Veámoslos uno a uno, sin inflar su tamaño y con un ejemplo de cómo se ven en el aula.

1. Atender a algo real, una y otra vez: práctica de recuperación y práctica espaciada. Si hay un hallazgo robusto en la psicología del aprendizaje, es este. Frente a las técnicas que los estudiantes prefieren

—releer y subrayar—, que crean una ilusión de dominio sin afianzar casi nada, dos prácticas destacan por su eficacia comprobada en muchas edades y materias: *recuperar* lo aprendido trayéndolo de memoria (autoevaluarse, responder preguntas, explicarlo sin mirar) y *espaciar* el estudio en el tiempo en vez de amontonarlo la víspera (Dunlosky y cols., 2013). Ambas comparten un principio profundo —lo que la investigación llama «dificultades deseables»—: cuestan esfuerzo, y ese esfuerzo, el de traer algo de vuelta a la mente venciendo el olvido, es justo lo que entrena el control atencional y, de paso, graba el aprendizaje para que dure. A ellas se suma una tercera, el *intercalado*: alternar distintos tipos de problema en lugar de repetir muchos iguales seguidos, lo que obliga a la mente a decidir qué estrategia aplicar y mantiene el foco despierto. En el aula no requieren comprar nada: un repaso de tres minutos al inicio preguntando por lo de la semana pasada, fichas hechas a mano, un «cierren el cuaderno y cuéntenme con sus palabras», una tarea que mezcle lo viejo con lo nuevo. Conviene una advertencia: la recuperación funciona si va acompañada de retroalimentación, y debe calibrarse para que el estudiante acierte lo suficiente como para no desmoralizarse. Aquí la formación de la atención y la del conocimiento son una sola cosa, y enlazan con el ejercicio de lectura sostenida del Capítulo 9: no se entrena la atención en abstracto, sino atendiendo a un contenido que importa.

2. El cuerpo: la actividad física, sobre todo la que hace pensar. El ejercicio aeróbico tiene un efecto positivo, real aunque moderado, sobre la atención y las funciones ejecutivas de niños y adolescentes; mejora el riego sanguíneo y la química que el cerebro necesita para crecer y concentrarse (Hillman y cols., 2008). Pero aquí la honestidad obliga a un matiz fino y muy útil: el movimiento por el movimiento —correr en una banda, pedalear sin más— figura entre las formas *menos* eficaces de mejorar las funciones ejecutivas; lo que marca la diferencia es la actividad físicamente exigente y *cognitivamente* exigente a la vez —un deporte con reglas, una coreografía, un juego que obliga a decidir y a inhibir— (Diamond y Ling, 2016). No es solo mover el cuerpo: es mover el cuerpo pensando. Para una escuela, la implicación es concreta y barata: un recreo activo, una clase de educación física con juego estratégico y unas pausas de movimiento valen, para la atención, más que muchos minutos de pantalla «educativa».

3. Las condiciones: dormir y un entorno sin ruido. Son las palancas más baratas y, probablemente, las más potentes, y ya las fundamentamos en el capítulo anterior. Un adolescente que duerme lo suficiente atiende; uno privado de sueño no puede, por más que se le exija (Carskadon, 2011). Y un entorno que no compite por el foco —el teléfono fuera de la vista, una sola tarea a la vez, un tablero despejado— libera la estrecha memoria de trabajo para lo que importa (Sweller, 1988). Aquí reaparece, con base científica, lo que la Parte III defendió como prudencia institucional: reducir la distracción ambiental no es autoritarismo, es despejar la cancha para que la atención pueda jugar. Conviene recordar, eso sí, la honestidad del Capítulo 10: guardar los teléfonos ayuda, pero no obra milagros si no se llena ese tiempo con algo que valga la pena atender.

4. Pausas que restauran: el papel del descanso y de lo verde. La atención dirigida —la voluntaria, la que cuesta— es un recurso finito que se fatiga con el uso, y necesita reponerse. La teoría de la restauración atencional sostiene que los entornos tranquilos y naturales, que atraen un interés sin esfuerzo, permiten que esa capacidad se recupere (Kaplan, 1995). La evidencia es modesta y dispar, pero apunta en una dirección

sensata y gratuita: una pausa real —mirar por la ventana, un patio con árboles, unos minutos de silencio— no es tiempo perdido: es mantenimiento del músculo atencional. Enlaza con las «pausas honestas» del Capítulo 3: descansar de verdad no es cambiar la tarea por el teléfono —eso fatiga más—, sino soltar el foco un momento para devolverlo entero.

5. Mindfulness y atención plena: con matices. Pocas prácticas se han popularizado tanto en las escuelas, y conviene mirarlas sin entusiasmo ni desprecio. La teoría es atractiva: entrenar la observación del propio foco debería fortalecerlo. Pero el mayor y más riguroso ensayo escolar realizado hasta la fecha, con miles de estudiantes, no halló que un programa estándar de mindfulness mejorara la salud mental ni el bienestar de los adolescentes frente a la enseñanza habitual (Kuyken y cols., 2022); los metaanálisis encuentran, en el mejor de los casos, efectos pequeños y poco duraderos (Dunning y cols., 2022). Dos lecciones se desprenden, y ambas son valiosas. Primera: no es la *idea* de mindfulness la que ayuda, sino la práctica sostenida —y los adolescentes rara vez la sostienen—. Segunda, y reveladora: lo que sí mejoró en ese gran ensayo fue el *clima escolar*, lo que sugiere que el camino pasa menos por enseñar una técnica a los jóvenes y más por crear contextos donde se sientan seguros y puedan atender. El mindfulness puede tener un lugar modesto; no es la solución que se vendió.

6. Enseñar a los estudiantes cómo funciona su atención: la metacognición. La última vía no es un programa, sino un cambio de mirada: hacer del estudiante un aliado consciente. Cuando un joven entiende —como en este manual— qué es el residuo de atención, por qué su teléfono le secuestra el foco o qué es la falsa fluidez de releer, gana una herramienta que ningún ejercicio externo le da: la capacidad de vigilarse a sí mismo. Los ejercicios del libro —la auditoría de atención, el minuto consciente, la intención antes de publicar— apuntan ahí. La evidencia sobre la metacognición es prometedora, y tiene una virtud que ninguna aplicación ofrece: forma personas que comprenden su propia mente, no usuarios de un producto.

Semáforo de métodos para formar la atención

Luz verde (evidencia sólida): práctica de recuperación, práctica espaciada e intercalado; sueño suficiente; entornos de baja distracción y monotarea.

Luz ámbar (ayuda, con matices o efecto moderado): actividad física —sobre todo la cognitivamente exigente—; pausas restauradoras; enseñanza explícita de metacognición; mindfulness solo con práctica sostenida y clima favorable.

Luz roja (sin evidencia de transferencia real): juegos y apps de *brain-training*; entrenamiento aislado de la memoria de trabajo; enseñar según «estilos de aprendizaje»; productos comerciales que «potencian el cerebro».

Por qué funciona lo que funciona

Si se observa el semáforo, un solo hilo une todo lo que está en verde y explica todo lo que está en rojo. Lo que forma la atención es atender —de verdad, con esfuerzo, a contenidos que importan— en condiciones

que lo hagan posible: un cerebro descansado, un entorno despejado, un clima seguro, y pausas que repongan el músculo. Lo que no funciona es justo lo que promete saltarse ese trabajo: el ejercicio descontextualizado que entrena la mente «en seco», sin contenido ni sentido. No existe la píldora atencional. Existe, eso sí, una pedagogía paciente que crea las condiciones y multiplica las ocasiones de atender bien, hasta que atender bien se vuelva un hábito y, con el tiempo —recordemos la poda sináptica del capítulo anterior—, un rasgo grabado en el cerebro.

Una última honestidad, para no caer en el error que criticamos: los efectos de estos métodos, tomados de a uno, son modestos. Ninguno transforma a un estudiante por sí solo. Su fuerza está en la combinación y en la constancia: un aula que a la vez protege el sueño, despeja distractores, cuida el clima, multiplica la recuperación y concede pausas verdaderas hace, sumando, mucho más que cualquier programa aislado. La atención no se compra ni se inyecta: se cultiva, despacio, con muchas decisiones pequeñas en la misma dirección.

La paradoja de la solución barata

Queda una pregunta incómoda: si lo que funciona es gratis y está al alcance de cualquier maestro, ¿por qué las escuelas corren a comprar programas costosos? La respuesta dice mucho sobre nuestra época. Una aplicación reluciente parece moderna; dormir bien y guardar el teléfono parecen poca cosa. Un producto promete resultados rápidos y delega la responsabilidad en un proveedor; la pedagogía paciente exige tiempo, criterio y trabajo diario. Y el lenguaje «basado en el cerebro» concede un prestigio que un repaso de tres minutos no ofrece. Es la misma fe en la solución técnica que este libro viene cuestionando, ahora aplicada a la propia atención. Reconocerla pide del docente una virtud silenciosa: el valor de hacer bien lo sencillo, aunque no luzca, porque es lo que de verdad cambia a un estudiante. En la escuela pública, donde no sobra el dinero, esta no es una mala noticia: es, quizá, la mejor de todas.

Hacia el cómo

Sabemos, entonces, qué forma la atención y qué no. Falta lo más difícil para un docente: hacerlo posible *en medio del fenómeno*, con aulas reales, contenidos exigentes y mentes de capacidad limitada que el mundo de afuera no deja de tironear. ¿Cómo se diseña una clase que no desborde la memoria de trabajo, que dosifique la dificultad para que el esfuerzo sea fértil y no frustrante, y que convierta el aula en un espacio donde la atención se entrene sin que el estudiante lo viva como una carga más? A ese paso —del qué al cómo de la enseñanza— dedicaremos el próximo capítulo.

Cómo formar la atención en el aula

estrategias y fórmulas, del qué al cómo



«Una clase bien diseñada no pide atención: la produce.»

— MILC

El capítulo anterior dejó el mapa de lo que funciona; este lo convierte en oficio. Si M2 respondió *qué* forma la atención, M3 responde *cómo* hacerlo el lunes, con un grupo real, un contenido exigente y un mundo que afuera no deja de tironear. Lo que sigue no es una receta rígida —la enseñanza no lo admite—, sino un repertorio de estrategias con respaldo, organizadas para que cualquier docente las tome, las combine y las adapte. Las he llamado «fórmulas» en un sentido modesto: pasos concretos, repetibles, que se pueden empezar a usar mañana y mejorar con la práctica. Detrás de todas late una sola convicción, la que da título a este capítulo: la atención no se exige con la voz, se diseña con la clase.

Tres principios que lo gobiernan todo

Antes de las estrategias conviene tener a la vista los tres principios que las justifican, porque conocerlos permite improvisar con criterio cuando una fórmula no encaje. Una fórmula puede olvidarse; un principio, una vez comprendido, genera mil fórmulas.

El primero es **no desbordar la memoria de trabajo**. Como vimos en el Capítulo 11, el «escritorio mental» donde se piensa es estrecho —apenas unos pocos elementos a la vez—; si la clase amontona más de lo que cabe, el aprendizaje se cae sin remedio. Enseñar bien es, en buena medida, administrar con cuidado ese espacio escaso (Sweller, 1988). El segundo es **buscar la dificultad deseable**. Aquí hay una paradoja que conviene interiorizar: lo que se aprende sin esfuerzo se olvida pronto. Las condiciones que hacen sentir el estudio «fácil y fluido» —releer, repetir de corrido— producen una ilusión de dominio y muy poca retención, mientras que un esfuerzo bien calibrado —recordar, espaciar, intercalar— incomoda en el momento pero graba el aprendizaje para que dure (Bjork y Bjork, 2011). El tercero es **estructurar la enseñanza**: enseñar de manera explícita, en pasos, con modelos y comprobaciones constantes es lo que distingue a los maestros más eficaces según décadas de investigación que convergen desde la ciencia cognitiva, el estudio de los grandes docentes y la investigación sobre andamiaje (Rosenshine, 2012). Memoria de trabajo, dificultad deseable y estructura: si una estrategia respeta estos tres principios, casi siempre vale; si los viola, casi siempre falla.

Fórmula 1 — Abrir recordando: el repaso que enciende el foco

La forma más sencilla y poderosa de empezar una clase no es presentar lo nuevo, sino recuperar lo anterior. Hay una razón profunda: el esfuerzo de traer algo de vuelta a la mente —no su mera relectura— es lo que fortalece la memoria, porque cada recuerdo difícil le indica al cerebro que esa información importa y conviene conservarla (Bjork y Bjork, 2011; Dunlosky y cols., 2013). Un repaso así, además, hace algo invisible y valioso: enciende el foco antes de pedir nada nuevo. Pensemos en una profesora de Ciencias que, en lugar de anunciar el tema del día, escribe en el tablero dos preguntas sobre la clase pasada y una sobre la de hace tres semanas; mientras el curso responde de memoria, las mentes ya están dentro de la materia.

- Dedicar los primeros 3 a 5 minutos a un **repaso de recuperación**: dos o tres preguntas que los estudiantes responden *sin apuntes*.
- Incluir siempre algo de **semanas atrás**, no solo de la clase pasada: así se espacia el repaso y se combate el olvido en el momento justo.
- Sustituir el «relean» por un «**cierren el cuaderno y cuéntenme** lo que recuerden»; luego se contrasta con el texto.
- En las tareas, **intercalar** problemas de temas distintos en lugar de veinte iguales seguidos, para que la mente decida cuál estrategia aplicar.
- Llevar un **calendario simple** de repasos: que cada tema clave reaparezca a la semana y al mes.

Regla de oro: la recuperación funciona con retroalimentación, y conviene calibrarla para que el estudiante acierte la mayoría de las veces; el error es útil solo si se corrige enseguida.

Fórmula 2 — Enseñar en pasos pequeños y con modelos

Una vez despierto el foco, lo que sigue es no ahogarlo. Presentar demasiado de golpe desborda la memoria de trabajo y dispersa; presentar poco a poco la protege. Es la diferencia entre abrir la llave a chorro sobre un vaso pequeño y llenarlo con calma. Un profesor de Matemáticas que resuelve él mismo el primer ejercicio, en voz alta, explicando cada decisión, está descargando el escritorio mental de sus estudiantes: ya no tienen que descubrir el método y aplicarlo a la vez, sino solo lo segundo.

- Trocear lo nuevo en **pasos pequeños**, con una breve práctica después de cada paso, en lugar de una larga exposición seguida.
- Mostrar un **ejemplo resuelto** antes de pedir el primer problema: ver cómo se hace libera memoria de trabajo para aprender el método.
- **Pensar en voz alta** al modelar: hacer visible el razonamiento, los titubeos y las correcciones, no solo el resultado limpio.
- Dar las **instrucciones de a una**, no cinco juntas; y limpiar los materiales de adornos, animaciones y textos que compitan por la mirada.

Aquí se aplica, en cada decisión, el primer principio: una cosa a la vez. No es ir despacio por inseguridad, sino respetar cómo aprende un cerebro.

Fórmula 3 — Practicar guiado antes que solo, y comprobar a todos

El error más común de la enseñanza es saltar de la explicación a la tarea individual, como si entender una demostración equivaliera a saber hacerla. Entre ambas debe haber un puente: la práctica guiada, con comprobación constante (Rosenshine, 2012). Y comprobar significa saber qué entendió *el grupo*, no solo los tres de siempre que levantan la mano.

- ▶ **Practicar juntos** los primeros casos, con apoyo y corrección inmediata, antes de soltar a los estudiantes a trabajar solos.
- ▶ **Comprobar a todos:** tableritos, «díganse al compañero», pulgares arriba, preguntar al azar. Si solo responden los de siempre, no sabemos qué entendió el curso.
- ▶ Apuntar a una **tasa de acierto alta** —cerca del 80 %— antes de pasar a la práctica independiente: así se evita que se afiance el error (Rosenshine, 2012).
- ▶ Ofrecer **andamios** para las tareas difíciles —plantillas, pasos guía, soluciones a medio hacer— y retirarlos poco a poco a medida que crece la autonomía.
- ▶ Solo entonces, **práctica independiente** supervisada: el momento en que la atención sostenida se entrena de verdad.

Fórmula 4 — Proteger y entrenar el foco

Ninguna estrategia sobrevive a un entorno diseñado para dispersar. Recordando la biología de la distracción del Capítulo 11, no se trata de pelear de frente contra un reflejo de millones de años, sino de quitarle el detonante; y, a la vez, de ir alargando poco a poco la capacidad de sostener el foco, como quien entrena un músculo.

- ▶ **Teléfonos fuera del campo visual** —en la mochila o en una caja—, no solo en silencio: basta que estén a la vista para robar atención.
- ▶ **Una sola tarea visible** y un único objetivo por bloque; el tablero despejado de todo lo demás.
- ▶ **Bloques de foco de duración creciente:** empezar con 10 minutos de trabajo sin interrupciones e ir subiendo a lo largo del periodo; marcar con claridad cuándo empieza y cuándo termina el foco.
- ▶ Enseñar y usar **el anclaje** (Capítulo 4): cuando la mente se va, devolverla con amabilidad al punto de partida, una y otra vez. Ese gesto repetido *es* el entrenamiento del control ejecutivo.

Fórmula 5 — Hacer del estudiante un aliado: la metacognición

Las cuatro fórmulas anteriores actúan sobre el ambiente y la enseñanza; esta actúa sobre la conciencia del estudiante, y multiplica el efecto de todas las demás. Un joven que entiende cómo funciona su propia atención deja de ser un sujeto pasivo del fenómeno para volverse capaz de gobernarlo. No es un programa: es una conversación sostenida.

- **Explicarles la ciencia** en palabras sencillas: qué es el residuo de atención, por qué el teléfono captura el foco, qué es la «falsa fluidez» de releer. Saberlo, por sí solo, cambia la conducta.
- Usar los **ejercicios del propio libro**: la auditoría de atención (Cap. 1), el minuto consciente (Cap. 2), una intención antes de empezar (Cap. 5).
- Pedirles que, durante un bloque, **anoten cada vez que se distraen**: el solo registro reduce la distracción y entrena la autoobservación.
- Cerrar con una breve **reflexión**: ¿qué me ayudó hoy a concentrarme?, ¿qué me sacó del foco? Lo que se nombra, se puede mejorar.

Fórmula 6 — Cuidar el clima y reponer las fuerzas

La última fórmula es la condición de todas las demás: un cerebro que se siente amenazado o agotado no atiende, por buena que sea la clase (Capítulo 11). El estrés desconecta la corteza prefrontal, y el cansancio vacía el depósito del foco. Por eso cuidar el clima y el descanso no es ablandar la exigencia: es hacerla posible.

- Sostener un **clima seguro**: reglas claras, trato respetuoso, el error que se corrige sin humillar y la pertenencia de cada estudiante al grupo.
- Conceder **pausas que restauran** de verdad —mirar el patio, silencio, respirar—, nunca cambiar la tarea por el teléfono, que fatiga más (Cap. 3).
- Intercalar **movimiento**, mejor si exige decidir o coordinar: mover el cuerpo «pensando» despeja la mente y reactiva el foco.
- **Abogar por el sueño** desde la escuela: no cargar de tareas que roben horas de descanso y conversar con las familias sobre la pantalla nocturna.

La fórmula de una clase que forma la atención

Una secuencia sencilla que integra las seis fórmulas en una clase típica:

1. **Abrir** (5 min): repaso de recuperación, con una pregunta de semanas atrás.
 2. **Presentar** en pasos pequeños, con un ejemplo resuelto y razonamiento en voz alta.
 3. **Practicar guiado** y comprobar a todos, apuntando al ~80 % de acierto.
 4. **Bloque de foco** para práctica independiente: teléfonos fuera, duración creciente.
 5. **Cerrar**: boleto de salida (una pregunta de memoria) y una pausa restauradora.
- + **Cada semana y cada mes**: un repaso de lo ya visto.

Sirve igual para 40, 55 o 90 minutos: en clases largas se repiten los pasos 2–4 en dos o tres ciclos cortos, intercalando pausas, en vez de un solo bloque interminable. No es un molde rígido, sino un punto de partida: conviene elegir una fórmula, dominarla y luego sumar otra. La coherencia diaria vale más que la cantidad.

Errores frecuentes al llevar esto al aula

Tan útil como saber qué hacer es saber qué evitar, porque las buenas estrategias se arruinan en los detalles. Estos son los tropiezos más comunes.

Siete tropiezos que anulan el esfuerzo

1. Repasar solo la clase anterior, sin espaciar: el repaso pierde la mitad de su poder.
2. Dejar que respondan siempre los mismos: se cree que el grupo entendió cuando solo entendieron tres.
3. Hacerlo todo fácil para evitar el error: se cae en la «trampa de la fluidez»; sin un esfuerzo razonable no hay aprendizaje que dure.
4. Exigir bloques de foco largos desde el primer día: frustran; mejor empezar corto y crecer.
5. Guardar los teléfonos pero no llenar el tiempo con algo que de verdad valga la pena atender.
6. Confundir la pausa restauradora con tiempo de pantalla: eso fatiga más, no repone.
7. Saltar de la explicación a la tarea solitaria, sin práctica guiada de por medio.

El semillero: la fórmula llevada a su plenitud

Si se buscara un solo escenario donde todas estas fórmulas operan a la vez, sería el semillero de investigación. Allí un estudiante sostiene la atención durante semanas sobre un problema que le importa —dificultad deseable en estado puro—, con un mentor que modela, guía y retroalimenta, en un clima de pertenencia y propósito, lejos del tironeo del teléfono. Se cumplen, sin nombrarlas, las seis fórmulas: hay recuperación constante de lo aprendido, avance en pasos, práctica guiada, foco protegido y prolongado, metacognición sobre el propio proceso y un clima que sostiene. No es casual que de esos espacios —en nuestra institución, del trabajo que dio vida a la revista *CosmoTEC*— salgan jóvenes capaces de concentrarse como pocos: han entrenado el control ejecutivo de la manera más completa, atendiendo de verdad a algo que vale la pena. El semillero no es una actividad extra: es este manual hecho experiencia.

Una advertencia y un horizonte

Conviene cerrar con la prudencia que el propio Rosenshine reclamaba: estas fórmulas son guías, no dogmas, y piden el juicio profesional del docente. Algunas encajan mejor con el dominio de un saber o una técnica que con una tarea creativa y abierta; todas deben adaptarse al grupo, al área y al momento. Y ninguna obra sola: su fuerza está en la combinación sostenida en el tiempo, no en aplicarlas como casillas de una lista. Queda, además, una pregunta que estas estrategias por sí solas no responden: no se forma igual la atención de un niño que empieza el bachillerato que la de un joven a punto de graduarse. ¿Cómo se ordena todo esto en una progresión, etapa por etapa, a lo largo de los años de escuela? A diseñar ese programa por etapas dedicaremos el próximo capítulo.

Un programa por etapas

formar la atención a lo largo de los años, y evaluarla sin patologizar



«La autonomía no se decreta a los diecisiete: se construye, grado a grado, cediendo de a poco el control.»

— MILC

Entremos a dos aulas de la misma institución, separadas por tres años. En la primera, un grupo que apenas empieza el bachillerato: la profesora marca el inicio del bloque de foco, recuerda guardar los teléfonos, ofrece un ejemplo resuelto y, a los diez minutos, concede una pausa; la estructura viene de fuera, y está bien que así sea. En la segunda, esos mismos estudiantes, ya mayores, entran al laboratorio del semillero, se fijan ellos mismos la meta de la sesión, silencian sus dispositivos sin que nadie lo pida y trabajan cuarenta minutos seguidos sobre su proyecto. Entre una escena y otra no hubo un salto ni un milagro: hubo un traspaso paciente, cedido grado a grado. Coreografiar ese traspaso es, en una frase, de lo que trata este capítulo.

Y es que las fórmulas del capítulo anterior no se aplican igual a todas las edades. Pedirle a un estudiante que empiece el bachillerato la misma autorregulación que a uno que está por graduarse sería tan injusto como pedirle a un niño de seis años que lea a Cervantes. La atención, como vimos, madura despacio y de manera desigual; un manual serio debe, por tanto, ordenar sus estrategias en una *progresión*: qué enfatizar primero, qué después, y cómo ir cediendo el mando al estudiante a medida que su cerebro y su oficio lo permiten. Este capítulo propone ese programa por etapas, y cierra con una pregunta que ningún programa puede esquivar: ¿cómo saber si la atención está creciendo, sin caer en la trampa de etiquetar y diagnosticar?

Conviene una advertencia desde el inicio, fiel al espíritu del Capítulo 11: las etapas que siguen son orientativas, no casillas rígidas atadas a una edad exacta. Y desterramos de entrada un neuromito tenaz: no existe una fórmula del tipo «un minuto de atención por cada año de vida». La capacidad de foco varía enormemente entre personas y según la tarea; el programa se ajusta al estudiante, no a su fecha de nacimiento.

Dos movimientos que guían la progresión

Toda la progresión puede entenderse como un solo arco visto desde dos lados. Por el lado del estudiante, es el paso **de la regulación externa a la autorregulación**. Al principio, es el docente quien gobierna la atención del grupo —marca los tiempos, recuerda, estructura—; la meta es que, con los años, sea el propio estudiante quien planifique, vigile y evalúe su atención, los tres momentos del aprendizaje autorregulado

(Zimmerman, 2002). Por el lado del docente, es el paso **de la guía a la autonomía**, que la pedagogía conoce como liberación gradual de la responsabilidad: «yo lo hago» (modelo), «lo hacemos» (práctica guiada), «lo haces» (práctica independiente), con el andamiaje que se retira a medida que crece la competencia (Pearson y Gallagher, 1983). El docente cede el control en la misma medida en que el estudiante lo conquista. Es la misma figura del relevo que recorrió el Capítulo 8 —Kevin que forma a David, David que pasa el testigo a Sebastián—: nadie se detiene, el testigo cambia de mano en plena carrera. Formar la atención por etapas es, en el fondo, coreografiar ese relevo: soltar justo cuando el otro ya puede correr solo, ni antes —y lo dejas caer— ni después —y lo frenas.

El telón de fondo del desarrollo

La progresión no es arbitraria: sigue la biología que describió el Capítulo 11. En los primeros años de la adolescencia, el sistema de recompensa está en plena efervescencia y el control ejecutivo apenas despega; por eso los más jóvenes necesitan más estructura externa, foco más breve y un entorno muy protegido. Hacia los años intermedios, las funciones ejecutivas ganan terreno y permiten mayor complejidad y tiempos más largos. En los años finales, aunque la corteza prefrontal seguirá madurando bastante después de la escuela, el joven ya puede sostener un foco prolongado y dirigir buena parte de su propio aprendizaje. Insistamos: estas son tendencias generales; en una misma aula conviven ritmos muy distintos, y el buen programa los acompaña sin forzarlos ni etiquetarlos.

El programa, etapa por etapa

Con esos dos movimientos y ese telón de fondo, el programa se ordena en tres etapas. En la **primera —Cimientos**, propia de los primeros años del bachillerato, el objetivo es instalar rutinas y estructura: bloques de foco cortos y muy pautados, andamiaje abundante, un entorno que el docente protege, y el vocabulario básico de la atención (qué es distraerse, qué es el residuo). Aquí el maestro regula desde fuera. En la **segunda —Consolidación**, en los años intermedios, se extiende el foco y se eleva la complejidad: intercalado y espaciado sistemáticos, andamiaje que empieza a retirarse, y un estudiante que comienza a planear y monitorear su trabajo con apoyo. La regulación se vuelve compartida. En la **tercera —Autonomía**, hacia los años finales, se busca el foco largo y sostenido —el del semillero—, la autorregulación plena y un estudiante que gobierna sus estrategias y su propio entorno de estudio; el docente acompaña como mentor. El siguiente cuadro resume la progresión.

Dimensión	Etapla 1 · Cimientos	Etapla 2 · Consolidación	Etapla 3 · Autonomía
Foco (duración y estructura)	Bloques cortos (~10 min), muy pautados, con señales claras de inicio y fin.	Bloques medios y crecientes, con menos señales externas.	Foco largo y sostenido (tipo semillero), autogestionado.
Rol docente	«Yo lo hago»: modela y regula la atención desde fuera.	«Lo hacemos»: guía y comparte la regulación.	«Lo haces»: acompaña como mentor.
Andamiaje	Abundante: plantillas, pasos, recordatorios.	Parcial y decreciente.	Mínimo; el estudiante crea sus propios apoyos.
Metacognición y autorregulación	Vocabulario básico; el docente dirige la reflexión.	El estudiante planea y monitorea con apoyo.	Autorregulación plena: planea, monitorea y evalúa solo.
Dificultad e intercalado	Tareas simples, una a la vez; intercalado leve.	Mayor complejidad; intercalado y espaciado sistemáticos.	Problemas abiertos y complejos; foco en la transferencia.
Entorno (quién lo cuida)	El docente protege el entorno (teléfonos fuera, aula despejada).	Reglas compartidas; el grupo se corresponsabiliza.	El estudiante gobierna su propio entorno de estudio.

Léase el cuadro en vertical para planear un grado, y en horizontal para ver cómo evoluciona cada dimensión con los años. Ninguna columna es un compartimento estanco: un grupo puede estar en «Consolidación» para el foco y aún en «Cimientos» para la autorregulación. La regla es avanzar cuando el estudiante esté listo, no cuando lo diga el calendario.

¿Cuándo avanzar de una etapa a la siguiente?

La progresión no se mide en años cursados, sino en señales observables de que el estudiante está listo para soltar un andamio. Conviene avanzar cuando, de forma sostenida, el grupo mantiene el foco el tiempo previsto sin recordatorios constantes, recupera por sí mismo el rumbo tras una distracción, resuelve la práctica guiada con holgura —cerca de aquel 80 % de acierto del capítulo anterior— y empieza a pedir menos apoyo del que se le ofrece. Y conviene retroceder, sin dramatismo, cuando un cambio de contexto —un tema más difícil, un grupo nuevo, el regreso de vacaciones— vuelve a pedir más estructura. La etapa no es una medalla que se gana para siempre: es el nivel de apoyo que el estudiante necesita hoy, y puede subir o bajar. Avanzar demasiado pronto frustra; quedarse demasiado atrás aburre. El arte del docente está en leer esa señal.

Volvamos a las dos aulas con que abrimos el capítulo —la de **Cimientos**, con su estructura venida de fuera, y la de **Autonomía**, donde esos mismos estudiantes gobiernan ya su propio foco—. Entre una y otra no medió un puñado de actividades sueltas, sino el traspaso leído en estas señales, soltado a tiempo. Ese traspaso *es* el programa.

Evaluar el avance sin patologizar

Queda la pregunta más delicada: ¿cómo saber si la atención crece? Y, sobre todo, cómo medirla sin hacer daño. La tentación de cuantificar, comparar y etiquetar es fuerte, y aquí es donde un programa bien intencionado puede volverse dañino. La premisa, fiel a todo el libro, es que la atención se evalúa para *acompañar*, no para clasificar.

La evaluación útil es formativa y descriptiva: no pone una nota a la concentración, sino que observa y describe el avance para ajustar la enseñanza (Black y Wiliam, 1998). En lugar de un número, indicadores cualitativos del crecimiento: el estudiante sostiene el foco un poco más que antes, se recupera más rápido tras una distracción, planea cómo va a trabajar antes de empezar, reconoce qué lo dispersa. Y el mejor evaluador es, cada vez más, el propio estudiante: la autoevaluación —el momento de autorreflexión del aprendizaje autorregulado (Zimmerman, 2002)— es a la vez una medida del avance y un motor de él. Cuando, en cambio, aparece una dificultad atencional desproporcionada y persistente, el camino no es la etiqueta: son los tres verbos del Capítulo 11: notar, acompañar y conectar con las familias y los profesionales que sí pueden evaluar.

Evaluar la atención: qué sí y qué no

Sí: describir el avance con indicadores cualitativos; dar retroalimentación formativa; cultivar la autoevaluación del estudiante; ante dificultades persistentes, notar–acompañar–conectar.

No: diagnosticar o etiquetar («es disperso», «tiene déficit»); comparar o clasificar la atención en público; tratar la distracción como falla moral con premios y castigos; usar cifras de «minutos de atención según la edad» (es un mito).

Articular la escuela entera

Una última condición distingue a un programa real de una buena intención aislada: la articulación. Si cada docente forma la atención a su manera y desde cero, el estudiante recibe mensajes contradictorios y no hay progresión que valga. La fuerza del programa aparece cuando la institución entera adopta una misma ruta —un acuerdo común sobre cómo se cuida y se cultiva la atención de sexto a once—, de modo que cada grado construya sobre el anterior. En nuestra institución, el área de Tecnología e Informática y la cultura del semillero ofrecen una columna natural para esa articulación: el semillero, de hecho, es la etapa de autonomía hecha experiencia, el lugar donde desemboca toda la progresión. Formar la atención deja de ser tarea de un maestro voluntarioso y se vuelve proyecto de escuela.

Conviene recordar, al cerrar, por qué este orden paciente importa tanto. El Capítulo 11 lo dijo en lenguaje de biología: en la adolescencia, lo que se ejercita se cablea y lo que se abandona se poda. Un programa por etapas no es, entonces, una comodidad administrativa: es la decisión deliberada de *qué* circuitos reforzar mientras el cerebro todavía se está esculpiendo. Cada bloque de foco sostenido, cada andamio retirado a tiempo, cada testigo bien entregado deja una huella que durará más que la escuela. Eso es lo que está en juego, grado a grado, en este traspaso.

Hacia las mejores prácticas del mundo

Tenemos ya la neurociencia (M1), la evidencia (M2), las estrategias (M3) y la progresión que las ordena en el tiempo (M4). Falta levantar la mirada y preguntar qué están haciendo bien otros sistemas y escuelas del mundo frente al mismo desafío —desde las políticas sobre teléfonos hasta las culturas de lectura profunda— y, sobre todo, qué de todo eso tiene sentido y es posible en una escuela pública del norte del Valle. A esa conversación, situada y sin papanatismo, dedicaremos el último capítulo del manual.

Las mejores prácticas del mundo

situadas: qué tomar del mundo y qué dejar



«Aprender de otra escuela es quedarse con su evidencia y sembrarla en la propia tierra, no con su folleto.»

— MILC

Durante los primeros años de este siglo, los aeropuertos de Helsinki vieron aterrizar, una y otra vez, delegaciones educativas de medio mundo: ministros, rectores y periodistas que llegaban, libreta en mano, a fotografiar aulas y a buscar el «secreto» del país que encabezaba las pruebas internacionales. Alguien bautizó aquel peregrinaje, no sin ironía, como «turismo PISA». Casi todos volvieron a casa con una lista de rasgos llamativos —poca tarea, inicio tardío, escasa evaluación—, los implantaron en contextos por completo distintos, y cosecharon decepciones. Conviene tener esa imagen delante durante todo este capítulo, porque contiene su advertencia central.

Tenemos ya la neurociencia (M1), la evidencia de lo que funciona (M2), las estrategias para el aula (M3) y la progresión que las ordena en el tiempo (M4). Falta levantar la mirada y preguntar qué hacen otros sistemas y escuelas del mundo frente al mismo desafío. Pero conviene viajar con la cautela que aquella escena enseña: la historia de la educación está llena de modas importadas que prometían el milagro de otro país y se marchitaron al trasplantarse, porque venían sin sus raíces. Este capítulo final del manual recorre algunas de las mejores prácticas del mundo, pero con una brújula que no soltaremos: tomar la *evidencia*, no el folleto; y preguntarnos siempre qué de todo eso tiene sentido —y es posible— en una escuela pública del norte del Valle.

Una advertencia antes de viajar

¿Por qué fracasó el turismo PISA con que abrimos? La lección es de método, y resuena con el espíritu situado de este libro: ninguna práctica educativa es un objeto portátil que funcione igual en cualquier parte. Lo que da resultado en Helsinki está entretelado con su historia, su confianza social, su profesión docente y su cultura; arrancado de ese tejido, es solo un gesto vacío. Aprender del mundo no es copiarlo: es entender *por qué* algo funciona allí y preguntarse, con honestidad, si esa razón puede florecer aquí, a nuestra manera.

La ola de los teléfonos: sensata, pero no mágica

La práctica más visible de estos años es la restricción del teléfono en la escuela. Francia la adoptó a

nivel nacional en 2018; la UNESCO recomendó en 2023 limitar su uso en las aulas (UNESCO, 2023); y entre 2024 y 2025 una ola de países y regiones siguió el mismo camino. La ola llegó también a nuestra región: Brasil sancionó en enero de 2025 la Ley 15.100, que restringe el uso de celulares y otros dispositivos portátiles durante las clases y los recreos en toda la educación básica, pública y privada, con excepciones para el uso pedagógico dirigido por el docente (Brasil, 2025). La dirección es sensata y coincide con todo lo que hemos sostenido: un entorno sin el tirón del teléfono protege la atención. Pero la honestidad obliga a recordar lo que ya vimos en el Capítulo 10: la evidencia del efecto de estas prohibiciones sobre el rendimiento es modesta y dispar —algunos estudios hallan mejoras, sobre todo en estudiantes de menores ingresos (Figlio y Özek, 2025); otros, ninguna diferencia—. La conclusión, lejos de invalidar la medida, la pone en su sitio: guardar los teléfonos es el piso, no el edificio. Funciona cuando se acompaña de algo que de verdad valga la pena atender; por sí sola, solo despeja la cancha. Es exactamente la lección de M2 y M3, ahora confirmada a escala global.

La lección de Finlandia: la lectura como cimiento

La trayectoria de Finlandia encierra, quizá, la enseñanza más profunda de todas. Tras encabezar las pruebas internacionales a comienzos de siglo, sus resultados llevan más de una década descendiendo, hasta marcar en 2022 sus niveles más bajos en las tres áreas evaluadas: en lectura, 490 puntos —30 menos que en la medición anterior—, todavía por encima del promedio de la OCDE (476), pero ya lejos de sus años dorados (OCDE, 2023). El propio Ministerio de Educación finlandés calificó el panorama de profundamente inquietante, y los análisis de tendencia muestran que el descenso comenzó mucho antes de la pandemia. ¿Qué se erosionó? Entre las causas que las propias autoridades finlandesas señalan está el debilitamiento de algo que antes sostenía su éxito: la lectura por placer como pasatiempo nacional, hoy desplazada por la atracción de las redes y los videojuegos, con su secuela de menor motivación y concentración. La lección es luminosa y dolorosa a la vez: la lectura profunda es el cimiento de todo aprendizaje (Wolf, 2018), y la economía de la atención puede socavar incluso al mejor de los sistemas. Si un país entero puede perder su cultura lectora, también puede una escuela decidir defenderla. Cultivar la lectura sostenida —protegida, cotidiana, gozosa— no es una asignatura más: es la inversión de mayor retorno que una escuela puede hacer por la atención.

Finlandia ofrece, además, una advertencia que conversa con nuestros capítulos M3 y M4. Parte de su declive se ha atribuido a un giro excesivo hacia el aprendizaje autodirigido en edades en que los estudiantes aún necesitaban más estructura y guía. Es, precisamente, lo que advertimos: la autonomía no se regala antes de tiempo, se construye por etapas. Hasta de los tropiezos de los mejores se aprende.

Lo que de verdad comparten los buenos sistemas

Si se mira más allá del folleto, los sistemas y las escuelas que sostienen la atención de sus jóvenes comparten unos pocos rasgos, y la buena noticia es que casi ninguno es caro. Tienen **docentes respetados y comprometidos**, a quienes se confía y se acompaña. Protegen una **cultura de lectura profunda**. Cuidan

tiempos de foco sin distracción y, a la vez, conceden **recreo y juego** de verdad, porque saben —como vimos con las pausas restauradoras— que el descanso es parte del trabajo atencional. Y ajustan la **estructura a la edad**, con más guía para los pequeños y más autonomía para los mayores. No es una lista exótica: es, casi punto por punto, lo que este manual viene proponiendo.

Qué tomar del mundo (y qué dejar)

Tomar: la cultura de lectura profunda; los tiempos de foco sin teléfono; la enseñanza estructurada; el recreo y el juego reales; el respeto y el acompañamiento al docente.

Dejar: el folleto y la moda; la copia al por mayor de modelos ajenos; la fantasía del arreglo importado o tecnológico que ahorra el trabajo paciente de cada día.

Situar, no copiar: el norte del Valle

Vuelve, para cerrar, la brújula del comienzo. Casi todas las palancas que de verdad importan —una cultura de lectura, un tiempo de foco sin pantalla, una enseñanza bien estructurada, un recreo con juego, un maestro presente— están al alcance de una escuela pública con pocos recursos. No exigen comprar nada de otro país; exigen criterio, constancia y la decisión de proteger lo importante. Esa es, también, una afirmación de dignidad: la escuela pública del norte del Valle no es una consumidora de modelos importados, sino capaz de producir su propio conocimiento situado. Lo demuestra cada vez que un semillero sostiene la atención de un grupo sobre un problema propio, o que una revista como *CosmoTEC* convierte a sus estudiantes en autores. Tomamos del mundo su mejor evidencia; pero la sembramos en nuestra tierra, con nuestros estudiantes, a nuestra manera.

Lo que esta escuela puede ofrecerle al mundo

Hay, por último, un giro que completa el argumento y que conviene decir sin falsa modestia: la conversación con el mundo no va en un solo sentido. Si los buenos sistemas comparten lectura profunda, foco protegido, estructura por edades y docentes que acompañan, entonces el ecosistema que este libro ha documentado —el semillero que sostiene una pregunta durante años y la revista escolar que convierte la tarea en obra— no es una curiosidad local: es una práctica que cumple, punto por punto, esos mismos rasgos, y que además resuelve algo que muchos sistemas ricos no han resuelto: cómo darle a la atención un *propósito* que la sostenga. Sus ingredientes —una pregunta genuina, un adulto que acompaña, una comunidad que persiste, un lugar donde publicar— no exigen presupuesto, sino convicción, y por eso viajan mejor que cualquier folleto: no son un modelo que copiar, sino una razón que cualquier escuela puede sembrar en su propia tierra.

Decirlo no es triunfalismo, y el Capítulo 9 nos dio la vara para evitarlo: la experiencia está documentada en dos ediciones publicadas de *CosmoTEC* y en trayectorias verificables, se enuncia con la prudencia del

semáforo y se cuida más de lo que se exhibe. Pero negarlo sería el error inverso —ese «borrar» que también es deshonesto—. Una escuela pública del norte del Valle que produce conocimiento situado tiene algo que decir en la conversación global sobre la atención; y decirlo, con evidencia y sin estridencia, es parte de la dignidad que este libro defiende.

Cierre del manual

Con este capítulo se completa la Parte IV. Hemos recorrido el camino entero: cómo atiende el cerebro, qué lo forma de verdad, con qué estrategias, en qué progresión y aprendiendo del mundo sin rendirnos a él. El manual era la prueba que el libro se debía a sí mismo: mostrar que su diagnóstico no terminaba en la denuncia, sino que abría una práctica posible, cotidiana y al alcance de cualquier maestro decidido. Lo que sigue ya no es método: es sentido: la conclusión, que recoge el hilo de todo el libro y se pregunta, al fin, por qué vale la pena esta batalla por la mirada.

Recuperar la mirada



Este tomo empezó con una imagen: la del despertar de una mirada que, sin darse cuenta, había sido puesta a la venta. Llegados al final, conviene preguntarse qué ha cambiado entre aquella primera página y esta. No el mundo —el mercado de la atención sigue ahí, intacto y cada día más fino—, sino, ojalá, la manera de mirarlo. Y esa es, en el fondo, toda la apuesta del libro: que comprender cómo se captura la mirada es el primer paso para volver a ser dueño de ella.

Hicimos el recorrido en tres movimientos. Primero miramos la máquina: aprendimos que la atención se volvió mercancía, que existe una economía que la compra y la vende, y que detrás de cada función amable hay una arquitectura diseñada, con enorme talento, para retenernos. Después miramos sus efectos, y lo hicimos con la disciplina más difícil de todas: la honestidad. Resistimos la tentación del pánico, que da por demostrado todo daño, y la del negacionismo, que lo niega todo; y aprendimos a decir, en cada caso, qué sabemos con solidez y qué permanece en disputa. Vimos que los riesgos son reales pero matizados, que golpean con más fuerza a los más vulnerables, y que casi nunca son un destino. Finalmente miramos la respuesta, que es el corazón del MILC: formar la soberanía atencional, convertir al estudiante de consumidor en autor, evaluar sin pánico y asumir la política de la mirada como una tarea pública. Y, para que nada de esto quedara en el plano de las ideas, la Parte IV tradujo esa respuesta en método: un manual para formar la atención en el aula, del cerebro que atiende hasta las mejores prácticas del mundo, situadas en nuestra escuela.

Si algo recorre esos tres movimientos como un hilo, es una convicción: que la escuela pública no está condenada a ser una espectadora del mercado de la atención, sino que puede ser su contrapeso más digno. No apagando las pantallas —eso sería rendirse de otra manera—, sino enseñando a habitarlas con criterio; no compitiendo con las plataformas por la mirada de los jóvenes, sino ofreciéndoles algo que ninguna plataforma puede dar: la experiencia de crear, de investigar, de ser reconocidos por su obra y no por su imagen. Las trayectorias del semillero que conocimos no son una decoración optimista: son la prueba, con nombres y fechas, de que esto ya ocurre en un aula del Valle del Cauca.

Recuperar la mirada, entonces, no significa volver a un pasado sin pantallas que no existió ni volverá. Significa algo más exigente y más esperanzador: aprender a dirigir la atención hacia lo que de verdad importa, a sostenerla cuando todo invita a dispersarla, y a ponerla al servicio de preguntas propias en lugar de deseos fabricados. Significa pasar de una mirada capturada a una mirada soberana, y de una mirada soberana a una mirada que crea. Esa es la libertad concreta que una educación liberadora puede ofrecer en la era onlife.

Este es apenas el primer tomo de una colección que irá más hondo: hacia la filosofía de la liberación, la ética de la información, las epistemologías del Sur, el método de la investigación liberadora y el cuidado del

carácter. El mercado de la atención fue el umbral —el lugar donde la crisis se vuelve visible y urgente—; los tomos siguientes construirán, ladrillo a ladrillo, la respuesta completa. Pero la semilla está aquí, en esta idea sencilla y obstinada: que una tecnología solo se vuelve educación cuando devuelve la mirada, despierta la pregunta y permite que un estudiante cuide el mundo que empieza a comprender.

La conclusión, por eso, no cierra: devuelve la pregunta transformada. Si has llegado hasta aquí mirando de frente la máquina, sus efectos y sus respuestas, ya no eres del todo el mismo lector que empezó. Y esa pequeña diferencia —una mirada que ahora sabe que es suya— es, quizá, donde empieza todo lo demás.

Referencias

- American Academy of Pediatrics. (2014). School start times for adolescents. *Pediatrics*, 134(3), 642–649.
- Anijovich, R., & Cappelletti, G. (2017). *La evaluación como oportunidad*. Buenos Aires: Paidós.
- Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 410–422.
- Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. *Annual Review of Psychology*, 63, 1–29.
- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130–1132.
- Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. En M. A. Gernsbacher, R. W. Pew, L. M. Hough & J. R. Pomerantz (Eds.), *Psychology and the Real World* (pp. 56–64). Nueva York: Worth.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education*, 5(1), 7–74.
- Blum-Ross, A., & Livingstone, S. (2017). “Sharenting,” parent blogging, and the boundaries of the digital self. *Popular Communication*, 15(2), 110–125.
- Böttger, T., & Zierer, K. (2024). To ban or not to ban? A rapid review on the impact of smartphone bans in schools on social well-being and academic performance. *Education Sciences*, 14(8), 906. doi:10.3390/educsci14080906
- boyd, d. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven: Yale University Press.
- Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. *PNAS*, 114(28), 7313–7318.
- Brasil. (2025). *Ley 15.100 del 13 de enero de 2025: restricción del uso de aparatos electrónicos portátiles en la educación básica*. Brasília: Diário Oficial da União.
- Brignull, H. (2010). *Dark patterns*. deceptive.design.
- Cárdenas Orozco, Á. (2026). *Educación en la Era Onlife*. Cartago: Sor María Juliana Ediciones. doi:10.5281/zenodo.20517708
- Carskadon, M. A. (2011). Sleep in adolescents: The perfect storm. *Pediatric Clinics of North America*, 58(3), 637–647.
- Chotpitayasunondh, V., & Douglas, K. M. (2016). How “phubbing” becomes the norm: The antecedents and consequences of snubbing via smartphone. *Computers in Human Behavior*, 63, 9–18.
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *PNAS*, 118(9), e2023301118.
- Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). (2024). *Infancia y medios audiovisuales: consumo, mediación parental y apropiación 2024*. Bogotá: CRC.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2025). *Informes sobre transformación digital y*

- aprovechamiento de las tecnologías*. Santiago: CEPAL.
- Cooley, C. H. (1902). *Human Nature and the Social Order*. Nueva York: Scribner.
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. *Behavioral and Brain Sciences*, 24(1), 87–114.
- Crawford, M. B. (2015). *The World Beyond Your Head: On Becoming an Individual in an Age of Distraction*. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.
- DataReportal. (2025). *Digital 2025: Colombia*. Kepios / We Are Social / Meltwater.
- Davenport, T. H., & Beck, J. C. (2001). *The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business*. Boston: Harvard Business School Press.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Dekker, S., Lee, N. C., Howard-Jones, P., & Jolles, J. (2012). Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers. *Frontiers in Psychology*, 3, 429.
- Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R., & Salmerón, L. (2018). Don’t throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. *Educational Research Review*, 25, 23–38.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024–2025). *Indicadores básicos de tenencia y uso de TIC en hogares y personas*. Bogotá: DANE.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168.
- Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. *Science*, 333(6045), 959–964.
- Diamond, A., & Ling, D. S. (2016). Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 18, 34–48.
- Dubois, E., & Blank, G. (2018). The echo chamber is overstated: The moderating effect of political interest and diverse media. *Information, Communication & Society*, 21(5), 729–745.
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4–58.
- Dunning, D., Tudor, K., Racey, D., y cols. (2022). Do mindfulness-based programmes improve the cognitive skills, behaviour and mental health of children and adolescents? An updated meta-analysis. *Evidence-Based Mental Health*, 25(3), 135–142.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. Nueva York: Norton.
- Eyal, N. (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. Nueva York: Portfolio/Penguin.
- Fan, J., McCandliss, B. D., Sommer, T., Raz, A., & Posner, M. I. (2002). Testing the efficiency and independence of attentional networks. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 14(3), 340–347.

- Ferguson, C. J. (2025). Do social media experiments prove a link with mental health: A methodological and meta-analytic review. *Psychology of Popular Media*, 14, 201–206.
- Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. *Human Relations*, 7(2), 117–140.
- Figlio, D. N., & Özek, U. (2025). *The impact of cellphone bans in schools on student outcomes: Evidence from Florida* (NBER Working Paper No. 34388). National Bureau of Economic Research.
- Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere Is Reshaping Human Reality*. Oxford: Oxford University Press.
- Fogg, B. J. (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. San Francisco: Morgan Kaufmann.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Montevideo: Tierra Nueva.
- Friestad, M., & Wright, P. (1994). The persuasion knowledge model: How people cope with persuasion attempts. *Journal of Consumer Research*, 21(1), 1–31.
- Fundación CIVIX Colombia y UNIMINUTO. (2024). *Jóvenes en línea: ciudadanía digital en niños, niñas y jóvenes de la generación Z en Colombia*. Bogotá: CIVIX.
- Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with television: The violence profile. *Journal of Communication*, 26(2), 172–194.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Nueva York: Doubleday.
- Goldhaber, M. H. (1997). The attention economy and the Net. *First Monday*, 2(4).
- González-Cabrera, J., y cols. (2024). Understanding advertising intent and problematic use of loot boxes among minors. *Acta Psychologica*, 249, 104476. doi:10.1016/j.actpsy.2024.104476
- Goodyear, V. A., y cols. (2025). School phone policies and their association with mental wellbeing, phone use, and social media use (SMART Schools). *The Lancet Regional Health – Europe*, 51, 101211. doi:10.1016/j.lanepe.2025.101211
- Guess, A. M., y cols. (2023). How do social media feed algorithms affect attitudes and behavior in an election campaign? *Science*, 381(6656), 398–404.
- Haidt, J. (2024). *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness*. Nueva York: Penguin Press.
- Harris, T. (2016). How technology hijacks people's minds: From a magician and Google's design ethicist. *Medium*.
- Hayles, N. K. (2007). Hyper and deep attention: The generational divide in cognitive modes. *Profession*, 187–199.
- Hillman, C. H., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2008). Be smart, exercise your heart: Exercise effects on brain and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(1), 58–65.
- Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. *Psychiatry*, 19(3), 215–229.
- Howard-Jones, P. A. (2014). Neuroscience and education: Myths and messages. *Nature Reviews Neuroscience*, 15(12),

817–824.

Institución Educativa Sor María Juliana. (2023). *CosmoTEC: la revista de mañana, hoy* (Vol. 1). Cartago, Valle del Cauca.

Institución Educativa Sor María Juliana. (2024). *CosmoTEC* (Vol. 2). Cartago, Valle del Cauca.

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*. Nueva York: Henry Holt and Company.

Jara Holliday, O. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*. Bogotá: CINDE.

Jeong, S.-H., Cho, H., & Hwang, Y. (2012). Media literacy interventions: A meta-analytic review. *Journal of Communication*, 62(3), 454–472. doi:10.1111/j.1460-2466.2012.01643.x

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. *Journal of Environmental Psychology*, 15(3), 169–182.

Kasser, T. (2002). *The High Price of Materialism*. Cambridge, MA: MIT Press.

Kristofferson, K., White, K., & Peloza, J. (2014). The nature of slacktivism: How the social observability of an initial act of token support affects subsequent prosocial action. *Journal of Consumer Research*, 40(6), 1149–1166.

Kuyken, W., y cols. (2022). Effectiveness of universal school-based mindfulness training compared with normal school provision (MYRIAD): A cluster randomised controlled trial. *Evidence-Based Mental Health*, 25, 99–109.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Leroy, S. (2009). Why is it so hard to do my work? The challenge of attention residue when switching between work tasks. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 109(2), 168–181.

Mallawaarachchi, S., Cliff, D. P., Neilsen-Hewett, C., y cols. (2025). Effects of persuasive app design and self-regulation on young children's digital disengagement. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2025, 8187768.

Mangen, A., Walgermo, B. R., & Brønnick, K. (2013). Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension. *International Journal of Educational Research*, 58, 61–68.

Mark, G. (2023). *Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity*. Nueva York: Hanover Square Press.

Marwick, A. E., & boyd, d. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. *New Media & Society*, 13(1), 114–133.

Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.

Melby-Lervåg, M., Redick, T. S., & Hulme, C. (2016). Working memory training does not improve performance on measures of intelligence or other measures of “far transfer”. *Perspectives on Psychological Science*, 11(4), 512–534.

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2), 81–97.

- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49–100.
- Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., y cols. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *PNAS*, 108(7), 2693–2698.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2024). *Social Media and Adolescent Health*. Washington, DC: The National Academies Press. doi:10.17226/27396
- Nyhan, B., y cols. (2023). Like-minded sources on Facebook are prevalent but not polarizing. *Nature*, 620, 137–144.
- OCDE. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. París: OECD Publishing.
- Odgers, C. L. (2024). The great rewiring: Is social media really behind an epidemic of teenage mental illness? *Nature*, 628, 29–30. doi:10.1038/d41586-024-00902-2
- Orben, A., & Przybylski, A. K. (2019). The association between adolescent well-being and digital technology use. *Nature Human Behaviour*, 3, 173–182.
- Owen, A. M., Hampshire, A., Grahn, J. A., y cols. (2010). Putting brain training to the test. *Nature*, 465(7299), 775–778.
- Packard, V. (1957). *The Hidden Persuaders*. Nueva York: David McKay.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Nueva York: Penguin Press.
- Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3), 105–119.
- Pearson, P. D., & Gallagher, M. C. (1983). The instruction of reading comprehension. *Contemporary Educational Psychology*, 8(3), 317–344.
- Petersen, S. E., & Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. *Annual Review of Neuroscience*, 35, 73–89.
- Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. *Annual Review of Neuroscience*, 13, 25–42.
- Przybylski, A. K., & Weinstein, N. (2017). A large-scale test of the Goldilocks hypothesis. *Psychological Science*, 28(2), 204–215.
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841–1848.
- Radesky, J., Hiniker, A., McLaren, C., y cols. (2022). Prevalence and characteristics of manipulative design in mobile applications used by children. *JAMA Network Open*, 5(6), e2217641.
- Ronson, J. (2015). *So You’ve Been Publicly Shamed*. Nueva York: Riverhead Books.
- Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction: Research-based strategies that all teachers should know. *American Educator*, 36(1), 12–19, 39.

- Schüll, N. D. (2012). *Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas*. Princeton: Princeton University Press.
- Sharma, B., Lee, S. S., & Johnson, B. K. (2022). The dark at the end of the tunnel: Doomscrolling on social media newsfeeds. *Technology, Mind, and Behavior*, 3(1).
- Simon, H. A. (1971). Designing organizations for an information-rich world. En M. Greenberger (Ed.), *Computers, Communications, and the Public Interest* (pp. 37–72). Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Simons, D. J., Boot, W. R., Charness, N., y cols. (2016). Do “brain-training” programs work? *Psychological Science in the Public Interest*, 17(3), 103–186.
- Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior*. Nueva York: Macmillan.
- Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. *Science*, 333(6043), 776–778.
- Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. *Developmental Review*, 28(1), 78–106.
- Stone, L. (1998). *Continuous partial attention*. Concepto divulgado por la autora (lindastone.net).
- Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–326.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
- Tigo, Universidad de los Andes y Aulas en Paz. (2024). *Contigo Conectados 2024: uso de internet por niñas, niños y adolescentes en Colombia*. Bogotá: Tigo.
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education — A Tool on Whose Terms?* París: UNESCO. (Actualización PEER, 2024.)
- Weil, S. (1951/2009). Reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares. En *A la espera de Dios*. Madrid: Trotta.
- Wenger, E. (1998). *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wolf, M. (2018). *Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World*. Nueva York: Harper.
- Wu, T. (2016). *The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads*. Nueva York: Knopf.
- Yildirim, C., & Correia, A.-P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. *Computers in Human Behavior*, 49, 130–137.
- Zendle, D., Meyer, R., & Over, H. (2019). Adolescents and loot boxes: Links with problem gambling and motivations for purchase. *Royal Society Open Science*, 6(6), 190049.
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. Nueva York: PublicAffairs.